الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة العلوم والتكنولوجيا
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم علوم الحاسوب
تخصص هندسة برمجيات



منصة ارتقاء
ERTEQA PLATFORM

منصة التقييم الذاتي والتحسين المدرسي

إعداد الطلاب:

عبدالله محمد الهادي

عمار عمر عبده

محمد عبدالله زيد

علي عبدالله المؤيد

إشراف :

د : نسيبة المقطري

تم بناء هذا المشروع كجزء من متطلبات التخرج من تخصص (هندسة البرمجيات) للعام 2027/2026

جدول المحتويات

الفصل الأول ---------- **5**

1.1 نظرة عامة ---------- **6**

1.2 بيان المشكلة ---------- **7**

1.3 أهداف المشروع ---------- **8**

1.3.1 الهدف العام ---------- 8

1.3.2 الأهداف الفرعية ---------- 8

1.4 نطاق المشروع وقيوده ---------- **9**

1.4.1 نطاق النظام ---------- 9

1.4.2 نطاق التطبيق التجريبي ---------- 10

1.4.3 قيود المشروع ---------- 10

1.4.4 علاقة المشروع بمنظومة الاعتماد المؤسسي الوطنية ---------- 10

1.5 منهجية المشروع ---------- **11**

1.6 تنظيم التقرير ---------- **13**

الفصل الثاني ---------- **14**

2.1 الخلفية النظرية ---------- **15**

2.1.1 إدارة الجودة المدرسية والاعتماد وضمان جودة التعليم ---------- 15

2.1.2 الإطار الرسمي للتقييم الذاتي المدرسي في اليمن ---------- 16

2.1.3 عناصر عملية التقييم الذاتي المدرسي ---------- 16

2.1.4 خطط تحسين الأداء ودورة التحسين المستمر ---------- 17

2.1.5 نظم المعلومات في إدارة الجودة والتقييم الذاتي المدرسي ---------- 18

2.1.6 نظم دعم القرار والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ---------- 18

2.1.7 خلاصة الإطار النظري ---------- 19

2.2 مراجعة الدراسات والأنظمة السابقة ---------- **20**

2.2.1 نظام OpenEMIS Core ---------- 20

2.2.2 نظام WebGIS Smart School Maintenance Module ---------- 20

2.2.3 نظام دعم ضمان الجودة الداخلي للبرامج التعليمية ---------- 21

2.2.4 التقييم الذاتي المدرسي والتحسين القائم على الأدلة ---------- 21

2.2.5 منصة Creatrix لإدارة الاعتماد ---------- 21

2.2.6 استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القرار والتقييم في التعليم ---------- 22

2.2.7 التحليل المقارن للدراسات والأنظمة السابقة ---------- 23

2.2.8 الفجوة البحثية والتقنية ---------- 24

مراجع الفصل الثاني ---------- 25

الفصل الثالث ---------- **27**

3.1المقدمة----------28

3.2فاعلو النظام ----------28

3.2.1أسس تحديد الفاعلين ----------28
3.2.2فاعلو المدرسة ----------30
3.2.3فاعلو المستوى الوزاري----------30
3.2.4الفاعل الإداري ----------30
3.2.5عناصر مستبعدة من قائمة الفاعلين ----------31

3.3 قواعد العمل ----------32

3.4المتطلبات الوظيفية ----------35

3.4.1المتطلبات الوظيفية العامة ----------35
3.4.1.1 المصادقة والوصول(Authentication & Access) ----------35
3.4.1.2 الوظائف الإدارية الأساسية (Administrator) ----------35
3.4.2المتطلبات الوظيفية الخاصة بالمدرسة----------36
3.4.2.1 المستخدم المخوَّل من المدرسة (School Evaluation User) ----------36
3.4.2.2 مدير المدرسة (School Principal) ----------39
3.4.3المتطلبات الوظيفية الخاصة بالمستوى الوزاري ----------40
3.4.3.1 مسؤول إدارة المرجعية الرسمية(MINISTRY STANDARDS MANAGER) ----------40
3.4.3.2 المشرف الوزاري (Ministry Supervisor) ----------40
3.4.4المتطلبات الوظيفية للمكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي ----------42

3.5المتطلبات غير الوظيفية ----------43

3.5.1متطلبات الأمان(SECURITY) ----------43
3.5.2متطلبات الأداء(PERFORMANCE) ----------44
3.5.3متطلبات الموثوقية والتوافر(RELIABILITY & AVAILABILITY) ----------44
3.5.4متطلبات قابلية الاستخدام(USABILITY) ----------45
3.5.5متطلبات التوافقية(COMPATIBILITY) ----------45
3.5.6متطلبات قابلية الصيانة(MAINTAINABILITY) ----------46
3.5.7متطلبات النزاهة والامتثال(INTEGRITY & COMPLIANCE) ----------46
3.5.8متطلبات التتبع والإشعارات(TRACEABILITY & NOTIFICATIONS) ----------47

3.6 تحليل ونمذجة حالات الاستخدام ----------48

3.6.1 تحديد حالات الاستخدام----------48
3.6.1.1 حالات الاستخدام العامة والإدارية ----------48
3.6.1.2 حالات الاستخدام الخاصة بالمدرسة ----------48
3.6.1.3 حالات الاستخدام الخاصة بالمستوى الوزاري ----------50
3.6.1.4 حالة الاستخدام الخاصة بالمكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي----------52
3.6.2 وصف حالات الاستخدام ----------53
Use Case Description UC-GEN-01 ----------53
Use Case Description UC-ADM-01 ----------54

Use Case Description UC-SCH-01 ---- *55*
Use Case Description UC-SCH-02 ---- *56*
Use Case Description UC-SCH-03 ---- *57*
Use Case Description UC-SCH-04 ---- *58*
Use Case Description UC-SCH-05 ---- *59*
Use Case Description UC-SCH-06 ---- *60*
Use Case Description UC-SCH-07 ---- *61*
Use Case Description UC-SCH-08 ---- *62*
Use Case Description UC-SCH-09 ---- *63*
Use Case Description UC-PRIN-01 ---- *64*
Use Case Description UC-MSM-01 ---- *65*
Use Case Description UC-SUP-01 ---- *66*
Use Case Description UC-SUP-02 ---- *67*
Use Case Description UC-SUP-03 ---- *68*
Use Case Description UC-SUP-04 ---- *69*
Use Case Description UC-SUP-05 ---- *70*
Use Case Description UC-SUP-06 ---- *71*
Use Case Description UC-SUP-07 ---- *72*
Use Case Description UC-AI-01 ---- *73*
3.6.3 مخططات حالات الاستخدام (USE CASE DIAGRAM(S)) ---- 74
3.6.3.1 مخطط حالات الاستخدام العام للنظام ---- *74*
3.6.3.2 مخططات حالات الاستخدام التفصيلية ---- *75*
3.7 مصفوفة تتبع المتطلبات إلى حالات الاستخدام ---- 78
3.7.1 مصفوفة تحويل المتطلبات الوظيفية إلى حالات الاستخدام ---- 78
3.7.1.1 المتطلبات العامة والإدارية ---- *78*
3.7.1.2 متطلبات المدرسة ---- *79*
3.7.1.3 متطلبات الوزارة (متطلبات مسؤول المعايير الوزارية) ---- *82*
3.7.1.4 متطلبات الوزارة (متطلبات المشرف الوزاري) ---- *82*
3.7.1.5 متطلبات المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي ---- *84*
3.7.2 حالات الاستخدام الكاملة ---- 85
3.8 النمذجة الديناميكية للنظام(SYSTEM DYNAMIC MODELING) ---- 86
3.8.1 مخطط النشاط ACTIVITY DIAGRAMS ---- 86
3.8.1.1 مصفوفة تتبع مخططات النشاط ---- *86*
3.8.1.2 حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات النشاط ---- *87*
3.8.1.3 ملاحظات على التغطيات ---- *88*
3.8.1.4 تنفيذ التقييم الذاتي و إدخال التقديرات و إدارة الشواهد (AD-01) ---- *89*
3.8.1.5 إنشاء ومتابعة خطة تحسين الأداء (مع مراجعة داخلية اختيارية) (AD-02) ---- *90*
3.8.1.6 دورة تجهيز ورفع مخرج التقييم ومعالجة طلبات الاستكمال (AD-03) ---- *91*
3.8.1.7 تهيئة الإطار المرجعي وإطلاق دورات التقييم (AD-04) ---- *92*

3.8.1.8 التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع المراجعة البشرية الإلزامية (AD-05) ---- 93
3.8.2 مخططات التسلسل SEQUENCE DIAGRAMS ---- 94
3.8.2.1 مصفوفة تتبع مخططات التسلسل ---- 94
3.8.2.2 حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات التسلسل ---- 95
3.8.2.3 ملاحظات على التغطية ---- 95
3.8.2.4 تفاعل النظام لإدخال بيانات التقييم وإدارة الشواهد SD-01 ---- 96
3.8.2.5 دورة إنشاء خطة تحسين الأداء ومتابعتها داخلياً SD-02 ---- 98
3.8.2.6 تجهيز مخرج التقييم ورفعه إلى المستوى الوزاري SD-03 ---- 100
3.8.2.7 المراجعة الإشرافية ومعالجة طلبات الاستكمال SD-04 ---- 102
3.8.2.8 تفعيل الإصدار الرسمي وإطلاق دورات التقييم SD-05 ---- 104
3.8.2.9 التفاعل مع المكوّن المساعد لتوليد التحليلات ومراجعتها SD-06 ---- 105
3.9 النمذجة الهيكلية (STRUCTURAL MODELING) ---- 106
3.9.1 مخطط الفئات ---- 106
3.9.1.1 مصفوفة تتبع مخططات الفئات ---- 106
3.9.1.2 حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات الفئات ---- 107
3.9.1.3 ملاحظات على التغطية ---- 107
3.9.1.4 مخطط الحزم والنظرة العامة للفئات CD-0 ---- 108
3.9.1.5 الهوية والجهات والصلاحيات CD-01 ---- 109
3.9.1.6 الإطار المرجعي والإصدارات CD-02 ---- 110
3.9.1.7 التقييم والشواهد والملاحظات CD-03 ---- 111
3.9.1.8 خطط التحسين وإجراءاتها CD-04 ---- 112
3.9.1.9 التقارير والإرسال والاستكمال والإشعارات CD-05 ---- 113
3.9.1.10 الذكاء الاصطناعي والتحليل CD-06 ---- 114
3.10 تصميم قاعدة البيانات ومخطط الكيانات والعلاقات DATABASE DESIGN AND ERD ---- 115
3.10.1 مقدمة تصميم قاعدة البيانات ---- 115
3.10.2 منهجية تحويل نموذج الفئات إلى ERD ---- 115
3.10.3 الهوية والجهات والصلاحيات ERD-01 ---- 116
3.10.4 الإطار المرجعي والإصدارات وأدوات التحقق ERD-02 ---- 117
3.10.5 دورات التقييم والنتائج والشواهد ERD-03 ---- 118
3.10.6 خطط التحسين وإجراءاتها ERD-04 ---- 119
3.10.7 المخرجات والاستكمال والذكاء الاصطناعي والإشعارات ERD-05 ---- 120
3.10.8 العلاقات والقيود التكاملية الرئيسة ---- 121
3.10.9 ملاحظات التوافق بين ERD ومخططات الفئات ---- 122
3.11 الملخص ---- 123

الفصل الأول

المقدمة

1.1 نظرة عامة

تمثل إدارة الجودة المدرسية إطارًا منظمًا لمتابعة أداء المدرسة في المجالات الإدارية والتربوية والتعليمية والبيئية والمجتمعية، والاستفادة من نتائج التقييم في دعم التحسين المستمر. وتتطلب هذه العملية التعامل مع بيانات مترابطة تشمل معايير التقييم، ونتائج التقييم، والشواهد، والملاحظات، وخطط تحسين الأداء، وتقارير المتابعة. وتبرز الحاجة إلى بيئة إلكترونية منظمة للحد من تشتت الوثائق والسجلات، وتسهيل ربط نتائج المؤشرات بشواهدها وإجراءات تحسينها، إلى جانب تنظيم آلية رفع النتائج والتقارير ومشاركتها مع المستوى الإشرافي في الوزارة لأغراض المتابعة والتحليل.

بناءً على ذلك، يقترح هذا المشروع تطوير منصة ويب عربية مركزية لإدارة التقييم الذاتي المدرسي والجودة، ترتبط مؤسسيًا بوزارة التربية والتعليم والمدارس. وتتيح المنصة واجهة إشرافية مركزية للوزارة، وتوفر في الوقت ذاته مساحات عمل مخصصة للمدارس لإدارة تقييمها الذاتي، وتسجيل نتائجه، وتوثيق شواهده، وإعداد خطط التحسين وتتبع تنفيذها، وإصدار التقارير المرتبطة بها.

وفي هذا الإطار، تظل المدرسة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ التقييم الذاتي، وإدخال تقديرات مؤشرات التقييم ونتائجها، وتوثيق شواهدها، وإدارة خطط تحسين الأداء، ورفع نتائج التقييم وتقاريره إلى المستوى المركزي من خلال المستخدمين المخولين داخلها، مع إمكانية إسناد المراجعة الداخلية إلى مدير المدرسة أو المراجع الداخلي قبل رفع المخرج النهائي إلى المستوى الوزاري. وفي المقابل، يتيح المستوى الوزاري استلام هذه المخرجات ومراجعتها إداريًا أو إشرافيًا لأغراض المتابعة والتحليل، مع إمكانية طلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة، وفق الصلاحيات المعتمدة. ولا يحل المستوى الوزاري محل المدرسة في تنفيذ التقييم الذاتي أو إدارة عملياتها اليومية، ولا تمثل المنصة نظامًا للاعتماد الخارجي الإلكتروني أو بديلاً عن الجهات المختصة والحكم المهني للمستخدمين.

يستند المشروع إلى المرجعية الوطنية الصادرة عن مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والمتمثلة في: وثيقة معايير الاعتماد المدرسي وضمان جودة التعليم، واستمارة التقييم الذاتي للمدارس، وسلّم التقديرات وأداة التقييم المدرسي. وتُصمَّم المنصة لاستيعاب هذا الإطار الرسمي كاملاً، مع إتاحة المرونة للجهة الوزارية المخولة لإدخال تحديثات أو إصدارات رسمية لاحقة للمعايير والمؤشرات، مع الحفاظ على الإصدارات السابقة وعدم تغيير النتائج التاريخية المرتبطة بالإصدار الذي استخدم في التقييم.

ويتضمن المشروع مكوِّنا مساعدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لدعم التحليل واتخاذ القرار؛ ويقتصر دوره على تحليل النتائج والملاحظات المنظمة، وإبراز مجالات القوة ومجالات التحسين، والمساعدة في اقتراح توصيات ومسودات أولية لخطط تحسين الأداء، تخضع دائمًا للمراجعة والحكم المهني للمستخدم المختص. ولا ينشئ هذا المكوّن معايير جديدة، ولا يعدّل التقديرات الرسمية، ولا يصدر تقديرات رسمية أو أحكامًا تقييمية نهائية أو قرارات اعتماد.

ولا تهدف المنصة إلى إدارة العمليات المدرسية اليومية العامة، كما لا تتضمن في نسختها الحالية تكاملاً تقنيًا مباشرًا مع قواعد بيانات أو أنظمة وزارية خارجية. أما التفاصيل المتعلقة بنماذج البيانات، والعمليات، والصلاحيات، والواجهات، وآليات التنفيذ والتطبيق، فستُحدد وتوثق تفصيلاً خلال مرحلتي التحليل والتصميم وفق منهجية الشلال المعتمدة للمشروع.

1.2 بيان المشكلة

تتطلب عملية التقييم الذاتي المدرسي، وفق المرجعية الرسمية المعتمدة، التعامل مع مكونات التقييم الرسمية ومؤشراتها ونتائج التقييم والأدلة والشواهد والملاحظات وأدوات التحقق وخطط تحسين الأداء. كما تتطلب الاستفادة من نتائج التقييم في تحديد مجالات التحسين، وإعداد خطط لتحسين الأداء في ضوء النتائج، ثم متابعة تنفيذ تلك الخطط وقياس التقدم المحقق فيها.

وقد يؤدي الاعتماد على نماذج وسجلات ووثائق متعددة لإدارة هذه العناصر إلى صعوبة تنظيم المعلومات والرجوع إليها وربطها بصورة واضحة ومتكاملة. وتظهر الحاجة بصورة خاصة إلى ربط كل مؤشر بتقديره ونتيجته والشواهد والملاحظات المرتبطة به، ثم بالإجراءات أو خطط تحسين الأداء المبنية في ضوء تلك النتيجة بما يتيح متابعة حالة التنفيذ وإعداد تقارير تدعم المراجعة واتخاذ القرار. كما تبرز الحاجة إلى مقارنة نتائج التقييم عبر دورات متعاقبة للتحقق من أثر خطط التحسين السابقة، بما يدعم استمرارية دورة التحسين بدل اقتصارها على دورة واحدة منعزلة.

ولا تقتصر الحاجة على تنظيم نتائج التقييم داخل المدرسة، بل تمتد إلى تنظيم دورة التقييم الذاتي ومخرجاتها بما يسمح بتوثيق النتائج، وتتبع مجالات التحسين، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها وفق الإطار الرسمي للتقييم الذاتي. كما تبرز الحاجة إلى تنظيم رفع نتائج التقييم والتقارير من المدارس إلى المستوى الوزاري، بما يتيح استلامها والاطلاع عليها ومتابعتها وتحليلها، مع إمكانية طلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة.

وعليه، تتمثل مشكلة المشروع في الحاجة إلى منصة ويب عربية مركزية تدعم إدارة التقييم الذاتي المدرسي ومخرجاته وفق المرجعية الرسمية المعتمدة، وتربط بين مؤشرات التقييم وتقديراتها ونتائجها وشواهدها وملاحظاتها وخطط تحسين الأداء وإجراءات المتابعة والتقارير. كما تنظم المنصة رفع هذه المخرجات من المدارس إلى المستوى الوزاري، بما يتيح استلامها ومراجعتها ومتابعتها وتحليلها وطلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة، دون أن تمثل نظامًا للاعتماد الخارجي الإلكتروني أو تصدر قرارات اعتماد نهائية.

ويمكن صياغة مشكلة المشروع في السؤال الآتي:

كيف يمكن تطوير منصة ويب عربية مركزية لإدارة التقييم الذاتي المدرسي وفق المرجعية الرسمية المعتمدة، بما ينظم ويربط مؤشرات التقييم وتقديراتها ونتائجها بالشواهد والملاحظات وخطط تحسين الأداء والمتابعة والتقارير، ويدعم رفع هذه المخرجات واستلامها ومتابعتها وتحليلها بين المدارس ووزارة التربية والتعليم؟

1.3 أهداف المشروع

1.3.1 الهدف العام

يهدف المشروع إلى تطوير منصة ويب عربية مركزية لإدارة التقييم الذاتي المدرسي وفق المرجعية الرسمية المعتمدة لمعايير الاعتماد المدرسي وضمان جودة التعليم وأداة التقييم، بما ينظم مكونات التقييم ومخرجاته وشواهده وملاحظاته، ويدعم إعداد خطط تحسين الأداء ومتابعة تنفيذها، وينظم رفع نتائج التقييم والتقارير من المدارس إلى المستوى الوزاري لأغراض الاستلام والمتابعة والتحليل، ضمن حدود المشروع ودون تنفيذ اعتماد خارجي إلكتروني أو إصدار قرارات اعتماد نهائية.

1.3.2 الأهداف الفرعية

يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية:

١. **تمثيل وتنظيم الإطار الرسمي للتقييم الذاتي المدرسي داخل المنصة**، بما يشمل المعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات وعناصر التقييم المرتبطة بها، مع دعم إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات بصورة محكومة، والحفاظ على ارتباط النتائج التاريخية بالإصدار الذي تم التقييم وفقًا له.
٢. **تنظيم عمليات التقييم الذاتي التي تنفذها المدارس**، وتمكينها من إدخال تقديرات التقييم ونتائجه، وتوثيق الملاحظات والشواهد والأدلة وأدوات التحقق المرتبطة بها وفق الإطار الرسمي المعتمد.
٣. **ربط نتائج التقييم الذاتي بمجالات التحسين**، وتمكين المدارس من إعداد وإدارة ومتابعة خطط تحسين الأداء الناتجة عنها، بما يشمل الإجراءات والمسؤوليات والفترات الزمنية وحالات التنفيذ ومؤشرات التقدم، ومقارنة نتائج دورات التقييم المتعاقبة للتحقق من أثر هذه الخطط في تحسين الأداء.
٤. **توفير تقارير ومخرجات منظمة على مستوى المدرسة**، تعرض نتائج التقييم الذاتي ومجالات القوة والتحسين ومستوى التقدم في تنفيذ خطط تحسين الأداء، بما يدعم المراجعة واتخاذ القرار داخل المدرسة.
٥. **تنظيم دورة رفع مخرجات التقييم من المدارس الى المستوى الوزاري**، بما يمكّن المدارس من رفع نتائج التقييم والتقارير والمرفقات ذات العلاقة، ويمكّن المستوى الوزاري من استلامها ومراجعتها إداريًا أو إشرافيًا والاطلاع عليها ومتابعتها وتحليلها تجميعيًا، مع إتاحة طلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة. ويشمل ذلك، كقرار تصميمي للمشروع، إمكانية أن يبدأ المستوى الوزاري فترة تقييم محددة ضمن الإصدار الرسمي النشط، دون أن يمثل ذلك تأكيدًا لآلية تنظيمية رسمية معتمدة من الوزارة بهذا الشأن.
٦. **تنظيم الأدوار والصلاحيات بين مستويات النظام**، بما يضمن الفصل بين مسؤولية المدرسة عن تنفيذ التقييم الذاتي وإدخال نتائجه وإدارة خطط تحسين الأداء، ومسؤولية المستوى الوزاري عن الاستلام والمتابعة والتحليل، وفق الصلاحيات المحددة للنظام.
٧. **توفير مكوّن مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي** لتحليل نتائج التقييم على مستوى المدرسة والملاحظات المنظمة، وإبراز مجالات القوة ومجالات التحسين، والمساعدة في اقتراح توصيات ومسودات أولية لخطط تحسين الأداء، على أن تخضع مخرجاته للمراجعة والحكم المهني للمستخدم المختص، وألا ينشئ معايير جديدة أو يعدل المعايير والتقديرات الرسمية أو يصدر تقديرات رسمية أو أحكامًا تقييمية نهائية أو قرارات اعتماد.

1.4 نطاق المشروع وقيوده

1.4.1 نطاق النظام

يركز المشروع على تطوير منصة ويب عربية مركزية لإدارة التقييم الذاتي المدرسي والجودة وفق الإطار الرسمي المعتمد لمعايير الاعتماد المدرسي وضمان جودة التعليم. وترتبط المنصة مؤسسيًا بوزارة التربية والتعليم والمدارس، وتتكون من مستوى مركزي للوزارة ومساحات عمل مخصصة للمدارس.

وتصمم المنصة لاستيعاب المعايير السبعة الرسمية المعتمدة، بما يشمل المعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات وعناصر التقييم المرتبطة بها، وفق الإطار الرسمي للتقييم الذاتي المدرسي.

وتدعم المنصة إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات بصورة محكومة، بما يتيح للجهة الوزارية المخولة إدخال الإصدارات الجديدة أو التحديثات الرسمية عند اعتمادها، مع الحفاظ على مصدر المرجعية والإصدارات السابقة، وعدم تغيير النتائج التاريخية المرتبطة بالإصدار الذي استخدم في التقييم.

ويشمل نطاق المنصة تمكين المدارس من إدارة وتنظيم عمليات التقييم الذاتي، وتسجيل تقديرات التقييم ونتائجه وملاحظاته، وتنظيم الشواهد والمستندات ذات العلاقة بالمؤشرات، وتوثيق أدوات التحقق المستخدمة في التقييم، وإتاحة ربط هذه العناصر بنتائج التقييم ومجالات التحسين.

كما يدعم النظام إعداد وإدارة ومتابعة خطط تحسين الأداء الناتجة عن نتائج التقييم الذاتي، بما يشمل الإجراءات والمسؤوليات والفترات الزمنية وحالات التنفيذ ومؤشرات التقدم. ويوفر تقارير ومخرجات منظمة تعرض نتائج التقييم ومستوى التقدم في تنفيذ خطط التحسين، بما يدعم المراجعة واتخاذ القرار على مستوى المدرسة.

وعلى المستوى الوزاري، يشمل نطاق المنصة استقبال نتائج التقييم والتقارير والمرفقات ذات العلاقة المرفوعة من المدارس، وإتاحة الاطلاع عليها ومتابعتها وتحليلها على المستوى المركزي، وعرض المؤشرات والنتائج والتقارير المجمعة. كما يتيح المستوى الوزاري مراجعة هذه المخرجات إداريًا أو إشرافيًا وطلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة، وفق الصلاحيات المعتمدة، دون أن يحل محل المدرسة في تنفيذ التقييم الذاتي أو يصدر تقديرات رسمية أو أحكام اعتماد نهائية.

ويتضمن المشروع مكوّنا مساعدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لدعم التحليل والمساعدة في اتخاذ القرار، ويقتصر دوره على تحليل نتائج التقييم والملاحظات المنظمة، وإبراز مجالات القوة ومجالات التحسين، واقتراح توصيات ومسودات أولية لخطط تحسين الأداء قابلة للمراجعة من قبل المستخدم المختص. ويعد هذا المكوّن قرارًا تصميميًا خاصًا بالمشروع، ولا يمثل جزءًا من المرجعية الرسمية للتقييم.

1.4.2 نطاق التطبيق التجريبي

يقتصر التطبيق التجريبي للمنصة خلال مشروع التخرج على مدرسة واحدة أو مدرستين من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إلى جانب حساب أو واجهة وزارية تجريبية تمثل المستوى المركزي للمنصة. ويهدف هذا القيد إلى اختبار العلاقة بين المستوى المدرسي والمستوى الوزاري في نطاق عملي محدود، مع المحافظة على قدرة المنصة على استيعاب الإطار الرسمي الكامل للتقييم الذاتي وإمكانية التوسع مستقبلاً.

1.4.3قيود المشروع

يقتصر النظام في نسخته الحالية على إدارة التقييم الذاتي المدرسي وما يرتبط به من معايير ومؤشرات وشواهد ونتائج وخطط تحسين أداء ومتابعة وتقارير. ولا يتضمن تنفيذ إجراءات الاعتماد الخارجي إلكترونيًا أو إصدار تقديرات رسمية مستقلة أو قرارات اعتماد نهائية، إذ تبقى هذه الصلاحيات خارج نطاق المنصة ومرتبطة بالجهات والمستخدمين المختصين.

ولا يشمل نطاق المنصة إدارة إجراءات التقدم بطلب الاعتماد الرسمي، أو التحقق الرسمي من أهلية المدرسة، أو تشكيل فرق المراجعة الخارجية، أو جدولة وتنفيذ الزيارات الميدانية، أو إصدار تقارير المراجعة الخارجية، أو مناقشة تلك التقارير، أو إصدار قرارات الاعتماد أو الشهادات المرتبطة بها. وتظل هذه الإجراءات خارج حدود النظام وضمن اختصاص الجهات والمراجعين المخولين رسميًا.

وترتبط المنصة مؤسسيًا بوزارة التربية والتعليم، لكنها لا تتضمن في نسختها الحالية تكاملاً تقنيًا مباشرًا مع أنظمة الوزارة الأخرى أو قواعد بيانات خارجية أو منصات تعليمية أخرى. كما لا تشمل إدارة العمليات الإدارية أو التعليمية العامة كنظم مستقلة، مثل الشؤون المالية والرواتب والتسجيل والحضور.

ولا يشمل نطاق التطبيق الحالي رياض الأطفال، إذ يقتصر التطبيق التجريبي على مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

كما لا ينشئ مكوّن الذكاء الاصطناعي معايير جديدة، ولا يعدل المعايير أو التقديرات الرسمية، ولا يصدر تقديرات رسمية أو أحكامًا تقييمية نهائية أو قرارات اعتماد، بل يقدم دعمًا تحليليًا وتوصيات ومسودات أولية تخضع دائمًا للمراجعة والحكم المهني للمستخدم المختص .

1.4.4 علاقة المشروع بمنظومة الاعتماد المؤسسي الوطنية

يميّز هذا المشروع بين نظامين مترابطين لكن مستقلين في ضمان الجودة :**الاعتماد المؤسسي/البرامجي** (عملية خارجية رسمية تشمل التقدم بطلب، والمراجعة الميدانية من فريق خارجي، وإصدار قرار اعتماد من جهة مختصة)، و**التقييم الذاتي المستمر لدعم الجودة الداخلية** (عملية داخلية تقوم بها المدرسة نفسها لقياس أدائها وتحسينه بشكل دوري). يتناول هذا المشروع الشق الثاني حصرًا، بوصفه أداة تُمكّن المدرسة من إجراء دراستها الذاتية وتوثيق أدلتها ومتابعة خطط تحسينها إلكترونيًا، تمهيدًا محتملاً لأي مسار اعتماد رسمي مستقبلي، دون أن يشمل نطاقه إجراءات الطلب الرسمي أو المراجعة الميدانية الخارجية أو إصدار قرار الاعتماد، لكونها إجراءات حوكمية ميدانية خارج نطاق نظام المعلومات المقترح.

1.5منهجية المشروع

يتبع المشروع منهجية الشلال (Waterfall) بوصفها منهجية تطوير منظمة ومتتابعة، تنتقل فيها مراحل العمل من تحليل المتطلبات إلى التصميم، ثم التنفيذ والاختبار والنشر والتقييم . وتعتمد هذه المنهجية على استكمال واعتماد مخرجات كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، بما يضمن بدء التنفيذ البرمجي بعد تحديد متطلبات النظام وتحليلها وتصميمه بصورة واضحة.

اختيرت منهجية الشلال (Waterfall) لهذا المشروع لطبيعة المتطلبات الثابتة والمحددة سلفًا، المستمدة من وثائق رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم (معايير الاعتماد المدرسي، استمارة التقييم الذاتي، سلّم التقديرات، أداة التقييم المدرسي). هذه الوثائق ذات طابع مؤسسي صارم، ولا يُتوقع أن تخضع لتعديلات متكررة خلال دورة حياة النسخة الحالية من المشروع، وأي تحديثات مستقبلية تُعامل بوصفها إصدارات رسمية جديدة، مما يجعل المنهجيات التكرارية أو الرشيقة (Agile) أقل ملاءمة في هذا السياق.

كما أن المشروع أكاديمي بحت، ويرتبط بمعايير تقييم جامعية محددة (مشروع أول: تحليل وتصميم، مشروع ثاني: تنفيذ واختبار)، ويتطلب توثيقًا منهجيًا واضحًا لمخرجات كل مرحلة قبل الانتقال إلى التالية. إضافة إلى ذلك، فإن وجود مكوّن مساعد للذكاء الاصطناعي لا يغير من طبيعة المتطلبات الأساسية للنظام، بل يقتصر على دعم التحليل واقتراح التوصيات ضمن حدود محددة سلفًا، مما يعزز ملاءمة المنهجية التتابعية.

وسيتم تنفيذ المشروع وفق المراحل الآتية:

١. **تحليل المتطلبات ـــ المشروع الأول:**
تتضمن هذه المرحلة دراسة الوثائق الرسمية المعتمدة ومصادر المشروع، والاستفادة من المقابلات أو الاستشارات مع المختصين في مجال الجودة بوزارة التربية والتعليم للتحقق من السياق المؤسسي للعملية وحدود العلاقة بين التقييم الذاتي الداخلي وإجراءات الاعتماد الخارجي، ثم استخراج وتحليل المتطلبات المتعلقة بإدارة التقييم الذاتي المدرسي، والمعايير والمؤشرات، والشواهد وأدوات التحقق، ونتائج التقييم، وخطط تحسين الأداء، والمتابعة والتقارير، والمكوّن المساعد للذكاء الاصطناعي. كما تشمل تحليل العلاقة بين المدارس والمستوى الوزاري، بما في ذلك رفع النتائج والتقارير والمرفقات، والاستلام والمراجعة الإدارية أو الإشرافية والاطلاع والمتابعة وطلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة، وفق الصلاحيات المعتمدة، وتحليل متطلبات إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات والحفاظ على ارتباط نتائج التقييم بالإصدار المستخدم. وتشمل المرحلة كذلك تحديد المستخدمين والأدوار والصلاحيات والعمليات والبيانات والقيود والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام.

٢. **تصميم النظام ـــ المشروع الأول والثاني:**
يتم في هذه المرحلة تحويل المتطلبات المعتمدة إلى تصميم منظم للمنصة، يشمل تصميم العمليات والبيانات والواجهات والصلاحيات والعلاقات بين المستوى الوزاري ومساحات عمل المدارس، وبين مكونات التقييم الذاتي

ونتائجه وشواهده وخطط التحسين والمتابعة والتقارير. كما يشمل تصميم آلية إدارة إصدارات المعايير والمؤشرات وربط التقييمات التاريخية بالإصدار الرسمي الذي أجريت وفقًا له.

٣. **التنفيذ والبرمجة — المشروع الثاني:**

يتم تطوير المنصة برمجيًا وفق التصميم المعتمد ومخرجات مرحلتي التحليل والتصميم، بما يشمل تنفيذ وظائف التقييم الذاتي وإدارة الشواهد والنتائج وخطط التحسين والتقارير، ووظائف المستوى الوزاري، وإدارة الإصدارات الرسمية، والمكوّن المساعد للذكاء الاصطناعي ضمن الحدود المعتمدة للمشروع.

٤. **الاختبار والتحقق — المشروع الثاني:**

يتم التحقق من توافق المنصة المنفذة مع المتطلبات والتصميم المعتمدين، وصحة معالجة بيانات التقييم ونتائجه وشواهده وخطط تحسين الأداء والتقارير، وسلامة الصلاحيات بين مستخدمي المدارس والمستوى الوزاري، وصحة إدارة الإصدارات وربط النتائج التاريخية بالإصدار المستخدم. كما يتم اختبار دورة رفع المخرجات من المدارس، **واستلامها** ومراجعتها ومتابعتها وطلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة، وفق الصلاحيات المعتمدة.

٥. **النشر والتقييم — المشروع الثاني:**

يتم تشغيل المنصة ضمن نطاق التطبيق التجريبي المعتمد، والذي يشمل مدرسة واحدة أو مدرستين من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وواجهة وزارية تجريبية، ثم تقييم وظائف المنصة ومخرجاتها ومدى توافقها مع أهداف المشروع ومتطلباته.

ولا تعني الطبيعة التتابعية لمنهجية الشلال عدم إمكانية تصحيح الأخطاء أو معالجة الملاحظات التي تظهر أثناء العمل، بل تعني أن التنفيذ البرمجي لا يبدأ قبل اكتمال واعتماد مخرجات التحليل والتصميم في المشروع الأول، مع إمكانية إجراء التعديلات اللازمة على المخرجات السابقة وفق إجراءات المشروع عند اكتشاف متطلبات أو ملاحظات تستدعي ذلك. كما أن وجود المكوّن المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي لا يغير من طبيعة المتطلبات الأساسية للمشروع، ولا يجعل استخدام منهجية Agile شرطًا لازمًا؛ إذ إن المكوّن يُنفذ ضمن متطلبات وحدود محددة مسبقًا ويخضع لمراجعة المستخدم المختص. وبذلك تُعد منهجية الشلال أكثر ملاءمة للنسخة الحالية من المشروع، مع إمكانية إدارة أي تغييرات مستقبلية من خلال إجراءات موثقة.

1.6تنظيم التقرير

يتضمن **الفصل الأول: المقدمة** الخلفية العامة للمشروع، ومشكلة المشروع، وأهدافه، ونطاقه وقيوده، والمنهجية المتبعة في تطويره، وتنظيم التقرير.

يتناول **الفصل الثاني: الخلفية ومراجعة الأدبيات** المفاهيم والنظريات المرتبطة بإدارة الجودة والتقييم الذاتي المدرسي، ويستعرض المرجعيات والوثائق الرسمية والدراسات والأنظمة السابقة ذات العلاقة بالتقييم الذاتي، والشواهد، وخطط تحسين الأداء، والمتابعة والتقارير.

يعرض **الفصل الثالث: تحليل النظام ونمذجته وتصميمه المنطقي** تحليل متطلبات المنصة ونمذجة العمليات والبيانات والأدوار والصلاحيات والعناصر المرتبطة بالتقييم الذاتي المدرسي وخطط تحسين الأداء، بما يشمل العلاقة بين المدارس والمستوى الوزاري، ورفع النتائج والتقارير والمرفقات واستلامها ومتابعتها، وإدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات وربط التقييمات بالإصدارات المستخدمة فيها.

يتناول **الفصل الرابع: تصميم المشروع** تصميم المنصة وفق المتطلبات المعتمدة ومخرجات مرحلة التحليل، بما يشمل البنية العامة للنظام، والمستوى المركزي الوزاري، ومساحات العمل الخاصة بالمدارس، وتصميم العمليات والبيانات والواجهات والصلاحيات، والعلاقات بين مكونات التقييم الذاتي ونتائجه وشواهده وخطط تحسين الأداء والتقارير، وآلية إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات.

يشرح **الفصل الخامس: التنفيذ والاختبار** تنفيذ المنصة برمجيًا وفق التصميم المعتمد، واختبار وظائفها للتحقق من توافقها مع المتطلبات والتصميم، ومن صحة إدارة عمليات التقييم الذاتي ونتائجه وشواهده وخطط تحسين الأداء والتقارير، وسلامة الصلاحيات، وصحة رفع المخرجات واستلامها ومتابعتها بين المدارس والمستوى الوزاري.

يعرض **الفصل السادس: النتائج والمناقشة** نتائج تشغيل واختبار المنصة ضمن نطاق التطبيق التجريبي المعتمد، الذي يشمل مدرسة واحدة أو مدرستين من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وواجهة وزارية تجريبية، مع مناقشة النتائج ومدى توافقها مع أهداف المشروع ومتطلباته وحدوده.

يقدم **الفصل السابع: الاستنتاجات والتوصيات** الاستنتاجات النهائية المستخلصة من تنفيذ المشروع وتقييمه، والتوصيات والمقترحات المتعلقة بالتطوير المستقبلي وتوسيع نطاق المنصة وتكاملها المحتمل مع الأنظمة الأخرى.

وفي نهاية التقرير تُعرض **قائمة المراجع** التي تضم المصادر والوثائق المستخدمة في إعداد المشروع، ثم **الملاحق** التي تتضمن الوثائق والنماذج والجداول والتفاصيل الداعمة التي لا يلزم تضمينها ضمن متن الفصول.

الفصل الثانـي

الخلفية ومراجعة الأدبيات

2.1الخلفية النظرية

تتناول هذه الخلفية المفاهيم المرتبطة بإدارة الجودة المدرسية، وضمان جودة التعليم، والتقييم الذاتي، والشواهد والأدلة، وخطط التحسين، ونظم المعلومات، ودعم القرار. ويُعرض الإطار الرسمي الوطني بوصفه المرجعية الحاكمة لعملية التقييم الذاتي المدرسي، بينما تقدم الأدبيات النظرية مفاهيم عامة تساعد على فهم التقييم والتحسين المستمر.

يُفصل في هذا الفصل بين ما تنص عليه المرجعية الرسمية، وما تقدمه الأدبيات النظرية من مفاهيم عامة، وما يتبناه المشروع بوصفه قرارًا تصميميًا. وبذلك لا تُقدّم القرارات الخاصة بالمشروع على أنها متطلبات رسمية، ولا تُفسّر المفاهيم العامة على أنها جزء من الوثائق الوطنية ما لم تنص عليها صراحة. كما يعرض الفصل العلاقة المفاهيمية بين إدارة التقييم الذاتي داخل المدرسة، والمتابعة والاطلاع والتحليل على المستوى المركزي لوزارة التربية والتعليم، دون الخلط بين هذه العلاقة وبين إجراءات الاعتماد الخارجي.

2.1.1 إدارة الجودة المدرسية والاعتماد وضمان جودة التعليم

في سياق جودة التعليم المدرسي، ترتبط إدارة الجودة بمراجعة أداء المدرسة بصورة منظمة في ضوء معايير معتمدة، واستخدام نتائج هذه المراجعة لتحديد جوانب القوة ومجالات التحسين. ولا يقتصر مفهوم الجودة المدرسية على جانب واحد من عمل المدرسة، بل يمتد إلى الجوانب الإدارية والتربوية والتعليمية والبيئية والمجتمعية، وإلى عمليات المتابعة والتحسين المستمر[1] .

ويرتبط ضمان جودة التعليم بوجود إطار مرجعي يحدد مجالات الأداء المطلوب تقييمها، ويوجه جمع المعلومات والشواهد المرتبطة بها، ويساعد في بناء أحكام واضحة حول مستوى تحقق المتطلبات. أما الاعتماد المدرسي فيرتبط بالحكم على مدى استيفاء المدرسة للمعايير المعتمدة من الجهة المختصة[2] .

وينعكس هذا التصور في الإطار الوطني للاعتماد المدرسي وضمان جودة التعليم، الذي ينظم جودة المدرسة عبر مجالات متعددة تشمل الإدارة المدرسية، والكوادر، والمتعلمين، والتعليم والتعلم، والبيئة المدرسية، والشراكة المجتمعية، وضمان الجودة والتحسين المستمر[3] .

وفي سياق المشروع، لا تمثل المنصة أداة لتنفيذ إجراءات الاعتماد الخارجي أو إصدار قرارات الاعتماد. وتدعم المنصة إدارة التقييم الذاتي والتحسين داخل المدارس، مع إتاحة مستوى مركزي لوزارة التربية والتعليم لاستلام المخرجات والاطلاع عليها ومتابعتها وتحليلها دون أن يحل محل المدرسة في تنفيذ التقييم الذاتي.

وتقع عملية التقييم الذاتي، من الناحية المفاهيمية، ضمن مسار أوسع يمكن أن يمتد لاحقًا إلى مراجعة خارجية تُجريها جهات مستقلة عن المدرسة، تتضمن التحقق الميداني من مطابقة الواقع للمعايير المعتمدة، تمهيدًا لقرار اعتماد تصدره الجهة المختصة. ويقتصر دور المنصة المقترحة على المرحلة الداخلية من هذا المسار، المتمثلة في التقييم الذاتي وتوثيق الشواهد وإعداد خطط

التحسين ومخرجاتها، دون أن تمتد وظائفها إلى تنفيذ المراجعة الخارجية أو الزيارة الميدانية أو إصدار قرار الاعتماد، إذ تبقى هذه الإجراءات من اختصاص الجهات والمراجعين المخولين رسميًا.

2.1.2الإطار الرسمي للتقييم الذاتي المدرسي في اليمن

يستند التقييم الذاتي المدرسي في اليمن إلى الإطار الصادر عن **مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي** .ويتكون هذا الإطار من ثلاث وثائق رئيسة هي :**معايير الاعتماد المدرسي وضمان جودة التعليم، واستمارة التقييم الذاتي للمدارس، وسلم التقديرات وأداة التقييم المدرسي .** [5] [4] [3]

تمثل وثيقة **معايير الاعتماد المدرسي وضمان جودة التعليم** المرجع الذي يحدد مجالات معايير الجودة المدرسية ومكوناتها. كما تعرض الوثيقة أهداف المعايير، بما يشمل الإسهام في تطوير الأداء المدرسي، وتعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر، ودعم التخطيط واتخاذ القرار، وتمكين المدرسة من مراجعة أدائها والاستفادة من النتائج في التطوير[3]

ويتضمن الإطار الرسمي سبعة معايير رئيسة هي: الإدارة المدرسية، والمعلمون والكوادر الإدارية والخدمية، والمتعلمون، والتعليم والتعلم، والبيئة المدرسية، والشراكة المجتمعية، وضمان الجودة والتحسين المستمر[3] .

وتعرض **استمارة التقييم الذاتي للمدارس وسلم التقديرات وأداة التقييم المدرسي** عناصر التطبيق المرتبطة بتقييم هذه المعايير، بما يتضمن المعايير الفرعية والمؤشرات وعناصر التقييم والشواهد وأدوات التحقق والملاحظات والتقديرات[5] [4]

وفي سياق المنصة المقترحة، تظل الوثائق الوطنية المرجع الحاكم للمعايير والمؤشرات وعناصر التقييم. وتدعم المنصة إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات بصورة محكومة، بما يتيح للجهة الوزارية المخولة إدخال إصدار جديد عند صدوره رسميًا، مع حفظ الإصدارات السابقة وعدم تغيير النتائج التاريخية المرتبطة بالإصدار الذي استخدم في التقييم.

تُمثَّل عناصر التقييم في النموذج البنيوي للمنصة بوصفها أوصاف تقدير تفصيلية مرتبطة بالمؤشر بأربعة أوصاف لكل مؤشر وفق سلم التقديرات 0–3)؛ وبذلك يُعد المؤشر وحدة التقييم الذرية في قاعدة البيانات والواجهات، مع الحفاظ على التطابق الكامل مع سلم التقديرات الرسمي.

2.1.3عناصر عملية التقييم الذاتي المدرسي

يمثل التقييم الذاتي المدرسي عملية منظمة تراجع فيها المدرسة مستوى أدائها بالاستناد إلى المعايير والمؤشرات المعتمدة، ثم توثق النتائج والملاحظات والمعلومات المرتبطة بها. ويساعد ذلك على بناء فهم واقعي للأداء، وتحديد الجوانب المتحققة والجوانب التي تتطلب تحسينًا[4] [3]

ويتكون الإطار الرسمي من معايير رئيسة ومعايير فرعية ومؤشرات. ويعبر المؤشر عن جانب محدد من الأداء يجري التحقق من مستوى تحققه داخل المدرسة[3] .

ويمكن النظر إلى الشواهد والأدلة، في سياق التقييم، بوصفها المعلومات أو الوثائق أو السجلات أو الممارسات التي تستند إليها نتيجة التقييم وتساعد على تبريرها.[2] ويقدم هذا الوصف تفسيرًا نظريًا عامًا لطبيعة الأدلة في عملية التقييم، بينما تظل الشواهد وأدوات التحقق الواردة في الوثائق الوطنية المرجع الحاكم عند تطبيق الإطار الرسمي**[5] [4]** .

وتتضمن استمارة التقييم الذاتي أدوات للتحقق من المؤشرات، تشمل فحص الوثائق والسجلات، والملاحظة، والمقابلة. [4] ويساعد استخدام أكثر من أداة للتحقق على دعم نتائج التقييم بمصادر معلومات مناسبة، وعدم الاكتفاء بالوصف العام أو الانطباع الشخصي.

ويرتبط التقييم كذلك بتسجيل الملاحظات والتقديرات. ويعتمد سلم التقديرات الرسمي أربعة مستويات للتقدير مرقمة من (0) إلى (3). وتعبر هذه المستويات عن درجة تحقق الأداء المرتبط بالمؤشر وفق الوصف الوارد في السلم الرسمي؛ لذلك ينبغي فهم التقدير في علاقته بالمؤشر والشواهد والملاحظات وأداة التحقق، لا بوصفه قيمة منفصلة عن سياق التقييم[5] .

2.1.4خطط تحسين الأداء ودورة التحسين المستمر

لا تنتهي عملية التقييم الذاتي عند تحديد التقديرات أو تسجيل الملاحظات، بل تمتد إلى الاستفادة من النتائج في تحديد مجالات التحسين والأولويات والإجراءات اللازمة لتطوير الأداء. ومن ثم، تمثل خطة تحسين الأداء امتدادًا لنتائج التقييم الذاتي، وليست نشاطًا منفصلاً عنها[1] .

وتشير الوثائق الرسمية إلى إعداد خطة للتقييم الذاتي، والاستفادة من نتائجه في إعداد خطة لتحسين الأداء، ومراقبة الأداء بصورة دورية، وقياس مؤشرات التحسن والتطوير**[4] [3]** . .

ويمكن تمثيل العلاقة بين هذه العمليات بصورة مفاهيمية كما يلي:

التقييم الذاتي ← تحليل النتائج والشواهد ← تحديد مجالات التحسين ← إعداد خطة تحسين الأداء ← التنفيذ والمتابعة ← قياس التقدم والمراجعة.

ويمكن للمدرسة رفع نتائج التقييم وتقارير التقدم المرتبطة بخطط التحسين إلى المستوى الوزاري لأغراض الاستلام والمتابعة والتحليل. ولا يغير ذلك مسؤولية المدرسة عن إعداد خطة التحسين وتنفيذها ومتابعة إجراءاتها. وتكتمل هذه الدورة مفاهيميًا بمقارنة نتائج كل دورة تقييم بنتائج الدورة السابقة، للتحقق مما إذا أفضت خطة التحسين إلى تجاوز الفجوة التي أُعدّت لمعالجتها، بما يحوّل التقييم الذاتي من نشاط دوري منفصل إلى حلقة تحسين مستمر مترابطة.

ويُفهم التحسين المستمر في هذا السياق بوصفه دورة متكررة؛ إذ تُستخدم نتائج التقييم الذاتي في تحديد الفجوات ووضع إجراءات التحسين، ثم تُتابع هذه الإجراءات، وتُقارن نتائج الدورة اللاحقة بنتائج الدورة السابقة للتحقق من أثر التحسينات المنفذة. ولا

يمثل هذا التحقق حكمًا خارجيًا على المدرسة أو قرارًا بمنح الاعتماد، بل يمثل مراجعة داخلية مبنية على البيانات لدعم التطوير المستمر.

ولا تقدم هذه العلاقة بوصفها نموذجًا إجرائيًا مرسومًا في الوثائق الرسمية، بل بوصفها تركيبًا مفاهيميًا يوضح الصلة المنطقية بين التقييم ونتائجه وخطط التحسين والمتابعة. أما تفاصيل العمليات والإجراءات والبيانات المرتبطة بها فتناقش لاحقًا ضمن تحليل متطلبات المشروع.

2.1.5نظم المعلومات في إدارة الجودة والتقييم الذاتي المدرسي

تسهم نظم المعلومات في تنظيم البيانات والعمليات من خلال جمع المعلومات وتخزينها وتصنيفها واسترجاعها وتحليلها وإعداد التقارير بشأنها. وتوضح أدبيات نظم معلومات إدارة التعليم أن قيمة هذه النظم لا تقتصر على حفظ البيانات، بل تشمل تحويلها إلى معلومات قابلة للاستفادة منها في المراجعة والتخطيط واتخاذ القرار[6] .

وفي مجال الجودة والتقييم الذاتي، يمكن أن تعمل نظم المعلومات على مستويين مترابطين. يتمثل المستوى الأول في المدرسة، حيث تنظم عمليات التقييم الذاتي ونتائجه والشواهد والملاحظات وخطط تحسين الأداء والتقارير. أما المستوى الثاني فيتمثل في المستوى المركزي، حيث تتيح المنصة استلام النتائج والتقارير المرفوعة من المدارس، والاطلاع عليها ومتابعتها وتحليلها على مستوى المركزي[6] .

ويساعد هذا التنظيم على تقليل تشتت السجلات والوثائق، وتحسين الوصول إلى المعلومات، وتعزيز تتبع العلاقة بين نتائج التقييم وإجراءات التحسين. كما يدعم إعداد تقارير مدرسية وتقارير أو مؤشرات مجمعة تساعد المدرسة ووزارة التربية والتعليم في المراجعة واتخاذ القرار ضمن حدود اختصاص كل مستوى..

2.1.6نظم دعم القرار والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تشير نظم دعم القرار إلى النظم التي تساعد المستخدمين على تحليل البيانات وعرضها بطريقة تدعم فهم المشكلات وتقييم البدائل واتخاذ القرار. وهي لا تستبدل القرار البشري، بل توفر معلومات وتحليلات منظمة يمكن الرجوع إليها عند المراجعة والتفسير.

ويمكن للتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يساعد في التعامل مع النتائج والملاحظات المنظمة، وإبراز الأنماط أو المجالات التي تحتاج إلى اهتمام ومراجعة، وتقديم مؤشرات أو توصيات أولية. [7] ومع ذلك، تظل هذه المخرجات مساندة للحكم البشري وليست بديلاً عنه.

وترتبط الاستفادة المسؤولة من الذكاء الاصطناعي بمبادئ مثل الشفافية، وقابلية التفسير، وقابلية التتبع ، وحماية البيانات والخصوصية، والمساءلة، والإشراف البشري.[7]

وتؤكد توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أهمية الشفافية والإشراف البشري وحماية الخصوصية وقابلية تدقيق الأنظمة وتتبعها .كما يحدد إطار NIST لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الشفافية والمساءلة وقابلية التفسير وتعزيز الخصوصية ضمن خصائص الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة [8] .

وبناءً على ذلك، يُتناول الذكاء الاصطناعي في المشروع بوصفه مكوِّنا مساعدًا للتحليل ودعم القرار على مستوى المدرسة، بما يساعد المدرسة على تحليل نتائجها وملاحظاتها المنظمة واقتراح مسودات أولية لخطط التحسين، بينما يعتمد المستوى المركزي على تحليله الخاص للنتائج المُستلمة من المدارس دون استخدام هذا المكوّن نفسه لإجراء التحليل بالنيابة عن الوزارة، وليس بوصفه مصدرًا للمعايير أو جهة تصدر تقديرات رسمية أو أحكامًا تقييمية نهائية أو قرارات اعتماد. وتبقى مخرجاته، بما فيها التوصيات ومسودات خطط التحسين الأولية، خاضعة للمراجعة والحكم المهني للمستخدم المختص.

2.1.7خلاصة الإطار النظري

توضح الخلفية النظرية أن الجودة المدرسية ترتبط بعملية مستمرة من المراجعة والتقييم والتحسين، وأن التقييم الذاتي يمثل مدخلاً منظمًا لفهم مستوى الأداء في ضوء المعايير والمؤشرات المعتمدة. كما تمثل الشواهد وأدوات التحقق والملاحظات والتقديرات عناصر مترابطة تدعم نتائج التقييم.

وترتبط نتائج التقييم الذاتي بخطط تحسين الأداء والمتابعة وقياس التقدم، في إطار دورة مستمرة تهدف إلى تطوير الأداء. وتبين نظم المعلومات إمكانية تنظيم البيانات والعمليات المرتبطة بهذه الدورة، بينما يقدم التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي دعمًا إضافيًا للمراجعة واتخاذ القرار، مع بقاء التقييم والحكم النهائي ضمن مسؤولية المستخدمين المختصين.

وتشكل هذه المفاهيم والإطار الرسمي أساسًا لتحليل الدراسات والأنظمة السابقة، بهدف تحديد مدى تناولها للتقييم الذاتي المدرسي، وإدارة الشواهد والنتائج، وربط نتائج التقييم بخطط التحسين والمتابعة، وتنظيم العلاقة بين المدارس والمستوى المركزي في رفع النتائج والتقارير واستلامها ومتابعتها. كما تساعد هذه الخلفية في تحديد الفجوة التي يعالجها المشروع .

2.2مراجعة الدراسات والأنظمة السابقة

تستعرض هذه المراجعة مجموعة من الدراسات والأنظمة السابقة ذات الصلة بإدارة البيانات التعليمية، والمتابعة المدرسية، وضمان الجودة الداخلي، والتقييم الذاتي، وإدارة الأدلة والاعتماد. ولا تُعرض هذه المصادر بوصفها نماذج جاهزة للتطبيق، بل لتحليل مجالات الاستفادة منها وحدود صلتها بإدارة التقييم الذاتي المدرسي، وبتنظيم العلاقة بين المدارس والمستوى المركزي للمتابعة والتقارير..

وتختلف المصادر المشمولة في هذه المراجعة من حيث طبيعتها؛ فمنها أنظمة معلومات تعليمية عامة، ومشروعات تقنية للمتابعة، ودراسات أكاديمية حول ضمان الجودة والتقييم الذاتي، ومنصات تجارية لإدارة الاعتماد. ولذلك ينبغي التمييز بين ما تقدمه هذه المصادر من أفكار أو خصائص تقنية، وبين المرجعية الوطنية الرسمية التي تحكم معايير التقييم الذاتي وعناصره.

2.2.1نظامOpenEMIS Core

يعد OpenEMIS Core نظامًا مفتوح المصدر لإدارة معلومات التعليم، ويستخدم لإدارة بيانات التعليم على مستويات المدرسة والمنطقة والوزارة. ويوفر النظام أدوات لجمع البيانات التعليمية ومعالجتها وإدارتها، بما يشمل بيانات المدارس والطلبة والعاملين والبيانات الإدارية المرتبطة بقطاع التعليم[9] .

تتمثل أهميته في إظهار دور نظم المعلومات في توحيد البيانات التعليمية وتنظيمها وإتاحتها على مستويات إدارية متعددة، إضافة إلى قابلية التخصيص التي يتميز بها النظام. كما يوضح أن جودة المعلومات وتنظيمها يمثلان عنصرين مهمين في المتابعة والتخطيط واتخاذ القرار في المجال التعليمي.

ومع ذلك، لا يعد OpenEMIS Core نظامًا متخصصًا في إدارة التقييم الذاتي المدرسي وفق معايير جودة مدرسية محددة. فهو يركز بصورة أوسع على إدارة معلومات قطاع التعليم، ولا يقدم—ضمن نطاقه الأساسي—نموذجًا مخصصًا لربط مؤشرات التقييم الذاتي بالشواهد وأدوات التحقق والتقديرات وخطط تحسين الأداء.

لذلك تتمثل الاستفادة من النظام في فهم إدارة بيانات التعليم وقابلية تهيئة النظم وتنظيم المعلومات على مستويات متعددة، مثل المدرسة والمنطقة والوزارة. ومع ذلك، يبقى خارج نطاق نظم التقييم الذاتي المتخصصة؛ لأنه لا يقدم، ضمن نطاقه الأساسي، نموذجًا مخصصًا لربط المؤشرات بالشواهد وأدوات التحقق والتقديرات وخطط تحسين الأداء وفق الإطار الرسمي للتقييم الذاتي.

2.2.2نظام WebGIS Smart School Maintenance Module

طورت وزارة التربية والتعليم الأردنية، بالشراكة مع اليونسكو والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نظام WebGIS Smart School Maintenance Moduleلإدارة احتياجات صيانة المدارس إلكترونيًا. ويتيح النظام تسجيل احتياجات الصيانة ومتابعتها، وترتيب الأولويات، وإعداد التقارير، ودعم التخطيط المبني على البيانات في مجال البنية التحتية المدرسية[10] .

تتمثل قيمة هذا النظام في إظهاره أهمية تحويل إجراءات المتابعة المدرسية من سجلات متفرقة إلى سير عمل إلكتروني قابل للتتبع، وربط البيانات بالمراجعة والتقارير واتخاذ القرار. كما يوضح فائدة تنظيم مراحل الطلب والمتابعة والتنفيذ في بيئة معلوماتية واحدة.

لكن مجال النظام يقتصر على صيانة المباني والمرافق المدرسية، ولا يعالج التقييم الذاتي لجودة الأداء الإداري أو التعليمي أو التربوي. كما أن عناصره لا تشمل معايير الاعتماد المدرسي أو شواهد التقييم أو أدوات التحقق أو خطط تحسين الأداء الناتجة عن نتائج التقييم.

لذلك يفيد بوصفه مثالاً تقنيًا على تنظيم سير العمل والمتابعة والتقارير بين مستوى مركزي وجهات تشغيلية متعددة. ومع ذلك، يظل مجال النظام مقتصرًا على صيانة المباني والمرافق المدرسية، ولا يعالج التقييم الذاتي أو معايير الجودة التعليمية أو الشواهد وأدوات التحقق وخطط تحسين الأداء المرتبطة بها.

2.2.3نظام دعم ضمان الجودة الداخلي للبرامج التعليمية

قدمت دراسة Dyomina و Bilovaو Pobizhenko نظام معلومات لدعم ضمان الجودة الداخلي للبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. واعتمدت الدراسة نموذجًا لتقييم البرامج التعليمية باستخدام معايير ومعايير فرعية، مع إشراك أصحاب المصلحة في عملية التقييم. كما اقترحت قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالمعايير والنتائج، وقاعدة للوثائق المرتبطة بالتقييم[11] .

ويتيح النظام المقترح في الدراسة تنظيم معايير التقييم ونتائج تقييم المعايير الفرعية، وإتاحة الوثائق المرتبطة بعناصر التقييم، ومعالجة نتائج تقييم أصحاب المصلحة، وتحديد جوانب القصور أو التباين في التقديرات. وتظهر هذه الدراسة أهمية الربط بين عناصر التقييم، والوثائق، والنتائج، والتحليل، في إطار واحد لإدارة الجودة الداخلية[11] .

تستهدف الدراسة برامج أكاديمية في التعليم العالي، وتعتمد نموذج تقييم خاصًا بالبرامج التعليمية ومشاركة أصحاب المصلحة. لذلك تعد مفيدة في فهم تنظيم بيانات الجودة والتقييم والوثائق والنتائج، لكنها لا تمثل مرجعًا للمعايير المدرسية الوطنية أو لسلم تقديراتها أو للعلاقة الإشرافية بين المدارس ووزارة التربية والتعليم .

2.2.4التقييم الذاتي المدرسي والتحسين القائم على الأدلة

تناولت دراسة McNamara وزملائه التقييم الذاتي المدرسي بوصفه عملية تأملية قائمة على الأدلة، تساعد المدرسة على تحديد مجالات التحسين والتطوير. وتعرض الدراسة التقييم الذاتي باعتباره عملية دورية تشمل تحديد مجال التركيز، وجمع الأدلة، وتحليلها، وإصدار أحكام حولها، وإعداد تقرير، وتنفيذ إجراءات التحسين، ومتابعة أثرها[12] .

وتدعم هذه الدراسة الفهم النظري للعلاقة بين التقييم الذاتي والشواهد والتحسين والمتابعة. كما تؤكد أن القيمة الأساسية للتقييم الذاتي لا تتمثل في إنتاج تقديرات فقط، بل في استخدام النتائج لفهم الممارسة المدرسية وتوجيه إجراءات التطوير[12] .

ولذلك تستخدم الدراسة بوصفها مصدرًا أكاديميًا يشرح مفهوم التقييم الذاتي والتحسين القائم على الأدلة، بينما تحدد المرجعية الوطنية المعايير والإجراءات المعتمدة محليًا.

2.2.5منصة Creatrix لإدارة الاعتماد

تقدم منصة Creatrix Campus نظامًا تجاريًا لإدارة إجراءات الاعتماد والالتزام بالمعايير. وتعرض المنصة خصائص تشمل إدارة سير العمل، وربط الأدلة بالمعايير، وتتبع حالة التغطية، وإدارة التقارير، وخطط الإجراءات التحسينية، والاستعداد المستمر لعمليات الاعتماد[13] .

وتكمن أهمية المنصة في إظهار بعض الخصائص العامة الممكنة في نظم إدارة الجودة والاعتماد، مثل مكتبة الأدلة، وربط الوثائق بالمعيار المعني، وإظهار حالة الإنجاز، وإعداد التقارير، وربط جوانب القصور بإجراءات تحسين. وتعد هذه الخصائص مفيدة عند تحليل فكرة إدارة الشواهد وتتبع التحسين في النظم الرقمية[13] .

لكن المنصة مصدر تجاري، وتعلن خصائصها من منظور المنتج، لذلك لا يمكن التعامل معها بوصفها دليلاً أكاديميًا على فاعلية هذه الخصائص أو ملاءمتها للسياق المحلي. كما أنها تخدم أطر اعتماد متعددة، ويرتبط جانب كبير من استخداماتها بالتعليم العالي والبرامج الأكاديمية. وعليه، تستفاد منها بوصفها مثالاً وظيفيًا لإدارة الأدلة وسير عمل الاعتماد، لا بوصفها مرجعًا للمعايير أو نموذجًا جاهزًا للتطبيق.

2.2.6استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القرار والتقييم في التعليم

قدمت منظمة اليونسكو في عام 2023 توجيهات شاملة حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث، تناولت فيه إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات التقييم والتحليل التربوي، وتحسين اتخاذ القرار على مستويات المدرسة والنظام التعليمي. وأكدت التوجيهات أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تحليل بيانات التعلم ونتائج التقييم، وإبراز الأنماط والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتقديم توصيات مبدئية قابلة للمراجعة البشرية، شريطة الالتزام بمبادئ الشفافية، والإشراف البشري، وحماية الخصوصية، وقابلية التتبع والمساءلة . [7]

وتشير التوجيهات إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في سياق التقييم والجودة التعليمية لا يهدف إلى استبدال الحكم المهني للمعلمين والإداريين، بل إلى دعمهم بمعلومات وتحليلات منظمة تساعدهم على فهم مستوى الأداء، وتحديد أولويات التحسين، ومتابعة أثر الإجراءات المتخذة. كما تؤكد أهمية أن تظل مخرجات الذكاء الاصطناعي خاضعة للمراجعة والتفسير البشري، وألا تُستخدم لإصدار أحكام تقييمية نهائية أو قرارات مؤسسية حاسمة دون تدخل بشري مؤهل . [7]

وعلى الرغم من أن هذه التوجيهات لا تقدّم نظامًا تقنيًا محددًا للتقييم الذاتي المدرسي وفق الإطار اليمني، فإنها توفر سندًا أكاديميًا وسياسيًا لفكرة دمج مكوّن مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي ضمن منصة لإدارة الجودة والتقييم الذاتي، شريطة أن يظل دوره داعمًا للتحليل واقتراح التوصيات، وليس مصدرًا للمعايير أو جهة تصدر تقديرات رسمية أو قرارات اعتماد.

2.2.7التحليل المقارن للدراسات والأنظمة السابقة

يوضح الجدول الآتي مقارنة وظيفية بين المصادر التي تمت مراجعتها ونطاق المشروع

جدول 2.1: المقارنة الوظيفية للدراسات والأنظمة السابقة

عنصر المقارنة	OpenEMIS **Core.**	WebGIS SSMM	Dyomina et al.	McNamara et al.	Creatrix Campus	Guidance for Generative AI in Education
التقييم الذاتي المدرسي	X	X	√تقييم داخلي للبرامج التعليمية	موجود بوصفه إطارًا مفاهيميًا√	X	X
الإطار الوطني اليمني	X	X	X	X	X	X
المعايير والمؤشرات	مؤشرات وبيانات تعليمية عامة √	عناصر مرتبطة بالصيانة المدرسية√	معايير ومعايير فرعية للبرامج التعليمية √	إطار مفاهيمي للتقييم الذاتي√	متطلبات ومعايير مرتبطة بالاعتماد √	X
الإصدارات الرسمية للمعايير	X	X	X	X	X	X
الشواهد والأدلة	X	وثائق وبيانات مرتبطة بالصيانة√	وثائق مرتبطة بعناصر التقييم√	أدلة تستخدم في التقييم الذاتي√	إدارة أدلة مرتبطة بالاعتماد√	X
أدوات التحقق	X	متابعة احتياجات وإجراءات الصيانة√	آليات توثيق خاصة بتقييم البرامج√	جمع وتحليل أدلة متنوعة√	إجراءات توثيق مرتبطة بالاعتماد √	X
التقديرات ونتائج التقييم	بيانات ومؤشرات تعليمية عامة √	مؤشرات وحالات متابعة للصيانة√	نتائج تقييم البرامج التعليمية√	أحكام تقييمية قائمة على الأدلة√	نتائج وتقارير مرتبطة بالاعتماد √	X
خطط تحسين الأداء	X	إجراءات وخطط صيانة√	تحسين البرامج التعليمية√	إجراءات تحسين ناتجة عن التقييم الذاتي√	خطط إجراءات وتحسين مرتبطة بالاعتماد√	X
المتابعة والتقارير	موجودة√	موجودة√	موجودة√	موجودة بوصفها جزءًا من عملية التحسين√	موجودة√	X
رفع النتائج والتقارير	بيانات وتقارير على مستويات متعددة√	متابعة ورفع بيانات مرتبطة بالصيانة√	نتائج ووثائق مرتبطة بالبرامج√	تقارير وتحسين بوصفهما عملية مفاهيمية√	تقارير مرتبطة بالاعتماد√	X
الذكاء الاصطناعي	X	X	X	X	X	√
طبيعة المصدر	نظام معلومات تعليمي	نظام متابعة متخصص	دراسة أكاديمية ونظام مقترح	دراسة أكاديمية	منصة تجارية	توجيهات وسياسات دولية

تشير المقارنة، في حدود المصادر التي تمت مراجعتها، إلى أن هذه المصادر تقدم جوانب مفيدة بصورة متفرقة؛ فبعضها يركز على إدارة البيانات التعليمية على مستويات متعددة، وبعضها على المتابعة وسير العمل والتقارير، وبعضها على تنظيم معايير الجودة والوثائق والنتائج، بينما تشرح الدراسات الأكاديمية طبيعة التقييم الذاتي وعلاقته بالتحسين المستمر. إلا أن هذه العناصر لم تظهر مجتمعة، ضمن الإطار الوطني اليمني، في منصة تربط إدارة التقييم الذاتي داخل المدارس برفع النتائج والتقارير إلى مستوى مركزي للمتابعة والتحليل.

2.2.8الفجوة البحثية والتقنية

في حدود الدراسات والأنظمة التي تمت مراجعتها في هذا الفصل، لا يظهر مصدر يجمع بصورة متكاملة بين الإطار الوطني اليمني للتقييم الذاتي المدرسي، وإدارة المعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات ونتائج التقييم والشواهد وأدوات التحقق والملاحظات، وربط هذه النتائج بخطط تحسين الأداء ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير المرتبطة بها.

كما لا يظهر، ضمن المصادر المراجعة، نموذج يجمع إدارة التقييم الذاتي داخل المدارس مع مستوى وزاري لوزارة التربية والتعليم يتيح استلام نتائج التقييم والتقارير، ومراجعتها والاطلاع عليها ومتابعتها وتحليلها، وطلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة، دون أن يتحول ذلك إلى اعتماد خارجي إلكتروني أو حكم نهائي على المدارس.

وتوفر أنظمة إدارة معلومات التعليم العامة آليات مهمة لتنظيم البيانات على مستويات متعددة، لكنها لا تركز على دورة التقييم الذاتي المدرسي وفق معايير جودة محددة. كما توضح أنظمة المتابعة المتخصصة أهمية سير العمل والتتبع والتقارير، لكنها تستهدف مجالات وظيفية مختلفة، مثل صيانة المرافق. وتقدم الدراسات الخاصة بضمان الجودة والتقييم الذاتي مفاهيم ونماذج مفيدة، إلا أنها تختلف من حيث المستوى التعليمي أو الإطار المرجعي أو طبيعة التطبيق التقني.

ولا تمثل هذه النتيجة ادعاءً بعدم وجود أنظمة مشابهة على الإطلاق، بل تمثل فجوة محددة في نطاق المصادر التي تمت مراجعتها وفي علاقتها المباشرة بالسياق الوطني والإطار الرسمي المعتمد في هذه الدراسة.

وبناءً على ذلك، تتمثل الفجوة التي يعالجها المشروع في الحاجة إلى منصة ويب عربية مركزية تربط وزارة التربية والتعليم والمدارس لإدارة التقييم الذاتي المدرسي وفق المرجعية الوطنية، وتنظم نتائج التقييم وشواهده وملاحظاته وخطط تحسين الأداء ومتابعتها وتقاريرها. كما تدعم المنصة رفع المخرجات من المدارس إلى المستوى الوزاري للاستلام والمراجعة والمتابعة والتحليل، وإدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات بصورة محكومة، مع الحفاظ على النتائج التاريخية المرتبطة بكل إصدار. ويتضمن المشروع كذلك مكوِّنا مساعدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لدعم التحليل وإبراز مجالات التحسين واقتراح توصيات ومسودات أولية قابلة للمراجعة البشرية، دون أن يغير المعايير أو التقديرات الرسمية أو يصدر أحكامًا أو قرارات اعتماد نهائية.

مراجع الفصل الثاني

[1] UNESCO International Institute for Educational Planning, “Support for Basic Education Quality Management.” [Online]. Available: https://www.iiep.unesco.org/en/projects/basic-education-quality-management. [Accessed: Aug. 19, 2026].

[2] UNESCO European Centre for Higher Education, Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. Bucharest, Romania: UNESCO-CEPES, 2004. [Online]. Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134621. [Accessed: Aug. 19, 2026].

[3]مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي،" معايير الاعتماد المدرسي" وضمان جودة التعليم، اليمن، فبراير 2026.

[4]مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي،" استمارة التقييم الذاتي للمدارس"، اليمن، فبراير 2026.

[5]مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، "سلم التقديرات وأداة التقييم المدرسي"، اليمن، فبراير 2026.

[6] UNESCO International Institute for Educational Planning, “Data and Evidence: Fostering Strong Education Management Information Systems.” [Online]. Available: https://www.iiep.unesco.org/en/projects/data-and-evidence. [Accessed: Aug. 19, 2026].

[7] UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris, France: UNESCO, 2023. [Online]. Available: https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research. [Accessed: Aug. 19, 2026].

[8] National Institute of Standards and Technology, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1. Gaithersburg, MD, USA: NIST, Jan. 2023. [Online]. Available: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf. [Accessed: Aug. 19, 2026].

[9] OpenEMIS, “OpenEMIS Resources.” [Online]. Available: https://www.openemis.org/resources/. [Accessed: Aug. 19, 2026].

[10] UNESCO, “Technical Assistance for the Ministry of Education’s WebGIS School Maintenance System,” 2024. [Online]. Available: https://www.unesco.org/en/articles/technical-assistance-ministry-educations-webgis-school-maintenance-system. [Accessed: Aug. 19, 2026].

[11] V. Dyomina, T. Bilova, and I. Pobizhenko, “An Information System to Support Internal Quality Assurance of Educational Programs,” CEUR Workshop Proceedings, vol. 3013, pp. 173–181, 2021. [Online]. Available: https://ceur-ws.org/Vol-3013/20210173.pdf. [Accessed: Aug. 19, 2026].

[12] G. McNamara, M. Brown, S. Gardezi, J. O’Hara, S. O’Brien, and C. Skerritt, “Embedding Self-Evaluation in School Routines,” SAGE Open, vol. 11, no. 4, 2021, doi: 10.1177/21582440211052552.

[13] Creatrix Campus, “Accreditation Management Software.” [Online]. Available: https://www.creatrixcampus.com/accreditation-management-software. [Accessed: Aug. 19, 2026].

الفصل الثالث

تحليل النظام ونمذجته وتصميمه المنطقي

3.1المقدمة

يتناول هذا الفصل تحليل متطلبات المنصة ونمذجتها، بناءً على مشكلة المشروع وأهدافه ونطاقه وقيوده المعروضة في الفصل الأول، وعلى الإطار النظري والمرجعية الرسمية والدراسات السابقة المعروضة في الفصل الثاني. ويُبنى هذا التحليل وفق منهجية الشلال (Waterfall) المعتمدة للمشروع، بما يقتضي تثبيت مخرجات هذا الفصل واعتمادها قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم في الفصل الرابع.

ويميّز هذا الفصل بوضوح بين ثلاثة مستويات من المدخلات: المرجعية الرسمية للتقييم الذاتي المدرسي (المعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات وسلم التقديرات وأدوات التحقق)، وقرارات المشروع التصميمية المعتمدة بشأن الأدوار والصلاحيات ودورة المخرجات وحدود المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي، وأخيرًا نتاج التحليل نفسه من فاعلين ومتطلبات وحالات استخدام. ولا يُقدَّم أي قرار تصميمي بوصفه جزءًا من المرجعية الرسمية، ولا تُقدَّم المرجعية الرسمية بوصفها قابلة للتعديل من قِبل قرارات المشروع. كما تُستخدم المعلومات المستخلصة من التواصل مع المختصين في الوزارة بوصفها مدخلات للتحقق من السياق المؤسسي وحدود النطاق، ولا تُعامل وحدها بوصفها مواصفات تشغيلية نهائية لآلية الاعتماد المدرسي ما لم تؤكدها وثيقة رسمية أو قرار معتمد.

ويعرض الفصل، بالترتيب الآتي: فاعلو النظام (Actors) الذين تم تحديدهم بناءً على تحليل العلاقة بين المدرسة والمستوى الوزاري والمكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي؛ وقواعد العمل المتطلبات الوظيفية الموزعة على هؤلاء الفاعلين؛ المتطلبات غير الوظيفية؛ تحليل ونمذجة حالات الاستخدام (Use Case Analysis and Modeling) بما يشمل مخطط حالات الاستخدام ووصفها التفصيلي؛ مصفوفة تتبع تربط الأهداف بالمتطلبات وحالات الاستخدام؛ النمذجة الديناميكية للنظام؛ النمذجة البنيوية؛ ونظرة عامة على متطلبات البيانات تمهيدًا لتصميم قاعدة البيانات في الفصل الرابع.

وينظّم هذا الفصل العلاقة بين مسارين منفصلين ومتكاملين في الوقت نفسه: مسار المدرسة، الذي يبدأ بتنفيذ التقييم الذاتي وتوثيق شواهده وينتهي بتحديد مجالات التحسين وإعداد خطط تحسين الأداء ومتابعة تنفيذها؛ ومسار المستوى الوزاري، الذي يبدأ باستلام مخرجات المدارس ويمتد إلى مراجعتها والتحقق من اكتمالها وطلب استكمالها عند الحاجة، ثم متابعتها وتحليلها مركزيًا. ولا يتقاطع هذان المساران في تنفيذ التقييم الذاتي نفسه، بما يحافظ على الحدود المؤسسية التي أقرّها الفصل الأول بين مسؤولية المدرسة عن التقييم الذاتي ومسؤولية المستوى الوزاري عن الاستلام والمتابعة والتحليل.

تُمثّل عناصر التقييم في النموذج البنيوي للمنصة بوصفها أوصاف تقدير تفصيلية مرتبطة بالمؤشر بأربعة أوصاف لكل مؤشر وفق سلم التقديرات 0–3)؛ وبذلك يُعد المؤشر وحدة التقييم الذرية.

3.2 فاعلو النظام

3.2.1 أسس تحديد الفاعلين

تُحدَّد في هذا القسم الجهات والمستخدمون الذين يتفاعلون مباشرة مع المنصة من خارج حدودها، بوصفهم فاعلين (Actors) في التحليل والنمذجة اللاحقة. ولا يُعامَل النظام أو المنصة نفسها بوصفه فاعلاً مستقلاً، إذ تمثّل العمليات التي تنفّذها المنصة تلقائيًا (مثل حفظ الإصدارات السابقة، أو منع تعديل النتائج التاريخية، أو تغيير حالة المخرج تلقائيًا عند تسجيل طلب استكمال) قواعد نظام وضمانات وظيفية مرتبطة بمتطلبات الفاعلين البشريين، لا حالات استخدام أو متطلبات مستقلة ذات فاعل منفصل.

كما لا يُعامَل المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي بوصفه فاعلاً رئيسيًا في المنصة، بل بوصفه امتدادًا وظيفيًا مساعدًا مرتبطًا بمستخدم المدرسة (School Evaluation User) دون غيره، يُستدعى من داخل وظائفه لتحليل نتائج التقييم والملاحظات المنظمة، وإبراز مجالات القوة والتحسين، واقتراح توصيات ومسودات أولية لخطط تحسين الأداء، على أن تخضع جميع مخرجاته للمراجعة والحكم المهني لمستخدم المدرسة قبل اعتمادها، وألا يعدّل تقديرات رسمية أو معايير أو يصدر أحكامًا تقييمية نهائية

يوضح هذا الجدول جميع الفاعلين الذين يتفاعلون مباشرة مع المنصة، مع بيان دور كل فاعل وحدود صلاحياته ومسؤولياته الرئيسية. يُستخدم هذا الجدول كأساس لتوزيع المتطلبات الوظيفية وحالات الاستخدام لاحقًا.

جدول 3.1: فاعلو النظام وأدوارهم

ID	Actor	المستوى	المسؤوليات والوظائف الرئيسية	حدود الصلاحيات
A1	School Evaluation User المستخدم المخوّل من المدرسة	المدرسة	تنفيذ دورة التقييم الذاتي؛ إدخال تقديرات المؤشرات ونتائجها؛ توثيق الشواهد والأدلة والملاحظات وأدوات التحقق؛ تحديد مجالات القوة والتحسين؛ إعداد خطط تحسين الأداء ومتابعتها؛ إعداد التقارير المدرسية؛ ورفع مخرجات التقييم وإرسالها إلى المستوى الوزاري.	**لا يملك صلاحيات إدارة المعايير الرسمية أو مراجعة مخرجات المدارس على المستوى الوزاري. وهو الفاعل المدرسي المخول بإرسال المخرج النهائي إلى الوزارة.**
A2	School Principal مدير المدرسة	المدرسة	مراجعة مخرجات التقييم الذاتي مراجعة داخلية قبل رفعها إلى المستوى الوزاري.	**لا ينفذ التقييم الذاتي ولا يملك صلاحية إرسال المخرج مباشرة إلى الوزارة.**
A3	Ministry Standards Manager مسؤول إدارة المرجعية الرسمية	الوزارة	إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات ؛ إدخال الإصدار الرسمي الجديد؛ تسجيل مصدره وحالته؛ وتفعيله لدورات التقييم الجديدة.	**لا يستلم مخرجات المدارس ولا يراجعها ولا يتابع تنفيذ خطط التحسين المدرسية. ولا ينفذ اعتمادًا إلكترونيًا للإصدارات.**
A4	Ministry Supervisor المشرف الوزاري	الوزارة	إطلاق دورة تقييم جديدة ضمن الإصدار الرسمي النشط؛ استلام نتائج التقييم والتقارير والمرفقات؛ مراجعة اكتمالها؛ الاطلاع على المخرجات والشواهد عند الحاجة؛ طلب استكمال البيانات أو المرفقات؛ متابعة الحالات وطلبات الاستكمال؛ تحليل النتائج والمؤشرات مركزيًا؛ وإعداد التقارير المركزية.	**لا ينفذ التقييم الذاتي نيابة عن المدرسة، ولا يعدّل تقييم المدرسة، ولا يصدر قرار اعتماد أو رفض للمدرسة.**
A5	System Administrator مسؤول النظام	إداري	إنشاء بيانات المدارس؛ إنشاء وإدارة الحسابات الأولية للمستخدمين؛ وربط المستخدم بالمدرسة أو المستوى الإداري الذي يتبعه.	**لا يملك صلاحيات تنفيذ التقييم أو تعديل نتائجه أو اعتمادها، ولا يملك صلاحيات إدارة محتوى المعايير أو المراجعة الوزارية.**

3.2.2فاعلو المدرسة

المستخدم المخوّل من المدرسة(School Evaluation User)

هو المستخدم المخوّل من المدرسة لتنفيذ دورة التقييم الذاتي كاملة، بما يشمل إدخال تقديرات المؤشرات ونتائجها، وتوثيق الشواهد والأدلة والملاحظات وأدوات التحقق، وتحديد مجالات القوة والتحسين، وإعداد خطط تحسين الأداء ومتابعة تنفيذها، وإعداد التقارير المدرسية، ورفع مخرجات التقييم وإرسالها إلى المستوى الوزاري. ويمثل هذا الفاعل الجهة الوحيدة المخوّلة بصلاحية إرسال المخرج النهائي إلى المستوى الوزاري، ويستفيد من المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي ضمن حدود وظائفه. ويستند وجود هذا الفاعل إلى الهدف الفرعي الثاني من أهداف المشروع (تنظيم عمليات التقييم الذاتي التي تنفذها المدارس) وإلى نطاق المشروع المحدد في الفصل الأول.

مدير المدرسة/ (المراجع الداخلي) (School Principal)

هو فاعل يمثل الجهة المسؤولة داخل المدرسة عن مراجعة مخرجات التقييم الذاتي مراجعة داخلية قبل رفعها إلى المستوى الوزاري، دون أن يملك صلاحية تنفيذ التقييم الذاتي بنفسه أو صلاحية إرسال المخرج مباشرةً إلى المستوى الوزاري، إذ تظل هاتان الصلاحيتان محصورتين في المستخدم المخوّل من المدرسة. ويهدف وجود هذا الفاعل إلى إضافة مستوى مراجعة داخلية اختيارية يعزز جودة المخرجات قبل رفعها، دون أن يوسّع نطاق مسؤولية تنفيذ التقييم الذاتي عن الحدود المقررة في الفصل الأول.

3.2.3فاعلو المستوى الوزاري

مسؤول إدارة المرجعية الرسمية(Ministry Standards Manager)

هو المستخدم الوزاري المخوّل بإدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات ، بما يشمل إدخال الإصدار الرسمي الجديد بعد صدوره من الجهة المختصة، وتسجيل بيانات مصدره وحالته، وتفعيله لاستخدامه في دورات التقييم الجديدة، دون أن يمتد دوره إلى استلام مخرجات المدارس أو مراجعتها أو متابعتها. ويستند وجود هذا الفاعل إلى الهدف الفرعي الأول (تمثيل وتنظيم الإطار الرسمي للتقييم الذاتي المدرسي وإدارة إصداراته)، وإلى ضرورة الفصل بين صلاحية إدارة المرجعية الرسمية الحساسة وصلاحيات المتابعة اليومية.

المشرف الوزاري(Ministry Supervisor)

هو المستخدم الوزاري المخوّل بمتابعة العلاقة التشغيلية بين المستوى الوزاري والمدارس، بما يشمل إطلاق دورة تقييم جديدة للمدارس ضمن الإصدار الرسمي النشط، واستلام نتائج التقييم والتقارير والمرفقات المرفوعة من المدارس، ومراجعة اكتمالها، والاطلاع عليها وعلى شواهدها عند الحاجة، وطلب استكمال البيانات أو المرفقات الناقصة، ومتابعة حالة المدارس ومخرجاتها وطلبات الاستكمال، وتحليل النتائج والمؤشرات مركزيًا وإعداد التقارير المركزية. ولا يمتد دوره إلى إعادة تنفيذ التقييم الذاتي أو إصدار قرار اعتماد أو حكم تقييمي نهائي على المدرسة. ويستند وجود هذا الفاعل إلى الأهداف الفرعية الخامس والسادس المتعلقتين برفع المخرجات ومتابعتها وتحليلها مركزيًا، وإلى قرار الفصل بين إدارة المرجعية الرسمية والمتابعة التشغيلية اليومية.

3.2.4الفاعل الإداري

مسؤول النظام(System Administrator)

هو الفاعل المسؤول عن الوظائف الإدارية الأساسية اللازمة لتشغيل المنصة، وتنحصر مسؤوليته في إنشاء بيانات المدارس المرتبطة بالمنصة، وإنشاء وإدارة الحسابات الأولية لمستخدمي المدارس والمستوى الوزاري، وربط كل مستخدم بالمدرسة أو المستوى الذي يتبع له. ولا يملك هذا الفاعل أي صلاحية متعلقة بتنفيذ التقييم الذاتي أو تعديل نتائجه أو اعتماده، ولا تمتد

صلاحياته إلى إدارة عامة شاملة لكل وظائف المنصة، بل تبقى محصورة في تمكين وصول الفاعلين الآخرين إلى مساحات عملهم. ويستند وجود هذا الفاعل إلى ضرورة تشغيلية أساسية لا يمكن أن تعمل المنصة بدونها، لا إلى الأهداف الفرعية المباشرة للمشروع.

3.2.5عناصر مستبعدة من قائمة الفاعلين

لا تُعامَل المنصة أو النظام بوصفه فاعلاً مستقلاً، ولا يُعامَل المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي بوصفه فاعلاً رئيسيًا في مخطط حالات الاستخدام، للأسباب المبيّنة أعلاه. كما لا تُضاف جهات أو فرق المراجعة الخارجية أو المقيّمون الميدانيون أو مجلس الاعتماد بوصفهم فاعلين في النظام الحالي، لأنهم لا يتفاعلون مع وظائف المنصة ضمن نطاقها المعتمد، ولأن المنصة لا تنفذ المراجعة الخارجية أو الزيارة الميدانية أو قرار الاعتماد.

3.3 قواعد العمل

رقم القاعدة BR-GEN-01 :

- **وصف القاعدة :**يقتصر نطاق المنصة على إدارة التقييم الذاتي المدرسي الداخلي ومخرجاته، ولا يشمل إجراءات الاعتماد الخارجي أو إصدار قرارات اعتماد.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-GEN-02 :

- **وصف القاعدة :**تظل المدرسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ التقييم الذاتي وإدخال تقديراته ونتائجه وتوثيق شواهده وإدارة خطط تحسين الأداء ورفع مخرجات التقييم إلى المستوى الوزاري.
- **نوع القاعدة :**حقيقة + قيد(Fact + Constraint)

رقم القاعدة BR-GEN-03 :

- **وصف القاعدة :**لا يحل المستوى الوزاري محل المدرسة في تنفيذ التقييم الذاتي، ولا يملك صلاحية تعديل تقديرات المدرسة أو نتائج تقييمها، ويقتصر دوره على الاستلام والمراجعة الإدارية أو الإشرافية والاطلاع والمتابعة والتحليل وطلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة، ولا يمتد إلى إعادة تنفيذ التقييم الذاتي نيابة عن المدرسة.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-GEN-04 :

- **وصف القاعدة :**تُدار المعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات ضمن إصدارات رسمية محكومة؛ ولا يجوز تعديل محتوى الإصدار الرسمي بعد اعتماده، ويجوز فقط إدخال إصدارات أو تحديثات رسمية جديدة من الجهة الوزارية المخولة.
- **نوع القاعدة :**قيد + مسار عمل(Constraint + Workflow)

رقم القاعدة BR-GEN-05 :

- **وصف القاعدة :**ترتبط نتائج التقييم التاريخية بالإصدار الرسمي للمعايير والمؤشرات الذي استُخدم في تلك الدورة، ولا يجوز تغيير هذه النتائج عند تحديث الإصدارات اللاحقة.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-GEN-06 :

- **وصف القاعدة :**لا يملك مسؤول النظام أي صلاحية تتعلق بتنفيذ التقييم الذاتي أو تعديل نتائجه أو اعتماده، وتقتصر صلاحياته على إنشاء بيانات المدارس وإنشاء وإدارة الحسابات الأولية وربط المستخدمين بالجهة التابعة لها وتعطيل الحسابات أو إعادة تفعيلها.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-GEN-07 :

- **وصف القاعدة** : يُشترط أن يكون المستخدم مصادقًا عليه وضمن جلسة عمل فعالة قبل تنفيذ أي وظيفة من وظائف المنصة.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-SCH-01 :

- **وصف القاعدة :**لا يجوز لأي مستخدم غير مخوّل من المدرسة تنفيذ دورة التقييم الذاتي أو إدخال تقديرات المؤشرات أو إدارة الشواهد أو إعداد خطط تحسين الأداء أو رفع مخرجات التقييم إلى المستوى الوزاري.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-SCH-02 :

- **وصف القاعدة :**لا يملك مدير المدرسة / المراجع الداخلي صلاحية تنفيذ التقييم الذاتي أو إدخال تقديرات المؤشرات أو إدارة الشواهد أو إعداد خطط تحسين الأداء أو تعديل بياناتها مباشرةً، ويقتصر دوره على المراجعة الداخلية الاختيارية لمخرجات التقييم قبل رفعها، وعلى الاطلاع على خطة تحسين الأداء وتسجيل ملاحظة بشأنها قبل بدء تنفيذها عند تفعيل هذه المراجعة؛ ولا يملك صلاحية إرسال المخرج النهائي إلى المستوى الوزاري أو اعتماد الخطة بدلاً من المستخدم المخوّل من المدرسة.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-SCH-03 :

- **وصف القاعدة :**لا يجوز تعديل بيانات التقييم أو الملاحظات أو الشواهد بعد أن يصبح مخرج التقييم في حالة "مرفوع" أو "قيد المراجعة" أو "مكتمل" ؛ ويُسمح بالتعديل فقط عندما يكون المخرج في حالة "مسودة"، أو في حالة "يحتاج استكمال" وكان التعديل مرتبطًا بطلب استكمال صادر من المشرف الوزاري. حالات المخرج المعتمدة هي : مسودة، يحتاج استكمال، مرفوع، قيد المراجعة، مكتمل.
- **نوع القاعدة :**مسار عمل + قيد(Workflow + Constraint)

رقم القاعدة BR-SCH-04 :

- **وصف القاعدة :**تقتصر أدوات التحقق المعتمدة في التقييم على الأدوات المحددة رسميًا لكل مؤشر، ولا يجوز استخدام أدوات غير معتمدة ضمن الإطار الرسمي.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-SCH-05 :

- **وصف القاعدة :**يُستخدم سلم التقديرات الرسمي (0–3) لجميع المؤشرات ، ولا يجوز استخدام أي سلم تقديرات آخر داخل المنصة.
- **نوع القاعدة :**حقيقة + قيد(Fact + Constraint)

رقم القاعدة BR-SCH-06 :

- **وصف القاعدة :**لا يجوز رفع مخرج التقييم النهائي إلى المستوى الوزاري إلا بعد اكتمال إدخال تقديرات جميع المؤشرات المطلوبة للدورة النشطة، أو بعد استكمال المؤشرات الناقصة بناءً على طلب استكمال رسمي.
- **نوع القاعدة :**مسار عمل + قيد(Workflow + Constraint)

رقم القاعدة BR-SCH-07 :

- **وصف القاعدة :**عند مقارنة نتائج دورات اعتُمدت وفق إصدارين مختلفين من المعايير، تقتصر المقارنة على المؤشرات المشتركة بين الإصدارين، مع إبراز المؤشرات غير المشتركة في عرض منفصل بدلاً من دمجها في المقارنة نفسها .

- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-MIN-01 :

- **وصف القاعدة :**لا يملك مسؤول إدارة المرجعية الرسمية صلاحية استلام مخرجات المدارس أو مراجعتها أو متابعتها، ويقتصر دوره على إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات وتفعيل الإصدار النشط لدورات التقييم الجديدة.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-MIN-02 :

- **وصف القاعدة :**لا يملك المشرف الوزاري صلاحية إدارة المعايير الرسمية أو تعديلها، ويقتصر دوره على إطلاق دورة تقييم جديدة ضمن الإصدار الرسمي النشط، واستلام مخرجات المدارس ومراجعتها ومتابعتها وتحليلها وطلب استكمال البيانات أو المرفقات عند الحاجة.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-MIN-03 :

- **وصف القاعدة :**لا يصدر المشرف الوزاري قرارات اعتماد أو أحكامًا تقييمية نهائية على المدرسة، ولا تُعتبر مراجعة المخرجات أو طلب الاستكمال أو التحليل المركزي بمثابة اعتماد خارجي إلكتروني.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-AI-01 :

- **وصف القاعدة :**يقتصر دور مكوّن الذكاء الاصطناعي المساعد على تحليل نتائج التقييم والملاحظات المنظمة، وإبراز مجالات القوة والتحسين، واقتراح توصيات ومسودات أولية لخطط تحسين الأداء، ولا ينشئ معايير جديدة ولا يعدّل المعايير أو التقديرات الرسمية ولا يصدر أحكامًا تقييمية نهائية أو قرارات اعتماد.
- **نوع القاعدة :**قيد(Constraint)

رقم القاعدة BR-AI-02 :

- **وصف القاعدة :**تخضع جميع مخرجات مكوّن الذكاء الاصطناعي المساعد للمراجعة والحكم المهني من قبل المستخدم المختص قبل اعتمادها أو استخدامها في خطط تحسين الأداء الرسمية كما يجب ألا تُرسل بيانات تعريفية للمدارس أو الأفراد خارج حدود المنصة عند تشغيل المكوّن، مع إظهار تنويه دائم بأن مخرجاته مقترحات تخضع للمراجعة البشرية .
- **نوع القاعدة :**قيد (Constraint)

3.4المتطلبات الوظيفية

3.4.1المتطلبات الوظيفية العامة

3.4.1.1 المصادقة والوصول(Authentication & Access)

يوضح هذا الجدول المتطلبات الوظيفية المتعلقة بالمصادقة وتسجيل الدخول وإدارة الجلسات وعرض مساحة العمل حسب الدور. تنطبق هذه المتطلبات على جميع فاعلي النظام.

جدول 3.2: متطلبات المصادقة والوصول(Authentication & Access Requirements)

ID	**الفاعل**	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-GEN-01	جميع فاعلي النظام	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد مخصصة له، وألا تتيح الوصول إلى أي وظيفة من وظائف المنصة قبل نجاح التحقق من هويته كما يجب أن تتيح المنصة للمستخدم تغيير كلمة مروره بعد التحقق من هويته، واستعادتها عند نسيانها عبر بريده الإلكتروني المسجل.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 6
FR-GEN-02	جميع فاعلي النظام	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم بدء جلسة عمل فور نجاح تسجيل الدخول، وإنهاء هذه الجلسة عند تسجيل الخروج، بحيث لا تُنفّذ أي وظيفة من وظائف المنصة بعد إنهاء الجلسة كما يجب أن تُنهى الجلسة تلقائيًا بعد ثلاثين دقيقة من الخمول .	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 6
FR-GEN-03	جميع فاعلي النظام	يجب أن تعرض المنصة لكل مستخدم، بعد تسجيل دخوله، مساحة العمل والوظائف والبيانات المتوافقة مع دوره ونطاق صلاحيته فقط، بحيث يُمنع كل فاعل من الوصول إلى بيانات أو وظائف خارج نطاقه.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 6
FR-GEN-04	جميع فاعلي النظام	يجب أن تعرض المنصة لكل مستخدم مخوّل الحالة الراهنة لمخرج التقييم الذي يقع ضمن نطاق صلاحيته، بحيث تكون الحالة إحدى الحالات الآتية: مسودة، مرفوع، قيد المراجعة، يحتاج استكمال، مكتمل	إلزامية	الفصل الأول، 1.4 + قرار مشروع
FR-GEN-05	جميع فاعلي النظام	يجب أن تُرسل المنصة إشعارًا للمستخدم المعني عند وقوع أي من الأحداث الآتية: إطلاق دورة تقييم جديدة، صدور طلب استكمال، اقتراب الموعد المحدد لإجراء ضمن خطة تحسين، أو تفعيل إصدار جديد من المعايير حسب الاشعار والهدف وتُرسل الإشعارات عبر قناة داخلية في المنصة، مع نسخة بريدية اختيارية، وتُحفظ في سجل دائم لا يُحذف.	مهمة	قرار مشروع (دعم واقعية إدارة الجودة)

3.4.1.2 الوظائف الإدارية الأساسية (Administrator)

يعرض هذا الجدول المتطلبات الوظيفية الخاصة بمسؤول النظام، وتشمل إنشاء بيانات المدارس وإنشاء الحسابات الأولية وربط المستخدمين بالجهة التابعة وتعطيل الحسابات أو إعادة تفعيلها

جدول 3.3: متطلبات الوظائف الإدارية الأساسية(System Administrator Requirements)

ID	**الفاعل**	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-ADM-01	مسؤول النظام	يجب أن تتيح المنصة لمسؤول النظام إنشاء سجل بيانات مدرسة جديدة (اسمها، مرحلتها التعليمية، بياناتها التعريفية الأساسية) وربطها بالمستوى الوزاري للمنصة تمهيدًا لبدء عملها عليها.	إلزامية	قرار مشروع
FR-ADM-02	مسؤول النظام	يجب أن تتيح المنصة لمسؤول النظام إنشاء حساب مستخدم أولي واحد على الأقل لكل مدرسة جديدة، وحساب مستخدم أولي واحد على الأقل للمستوى الوزاري.	إلزامية	قرار مشروع
FR-ADM-03	مسؤول النظام	يجب أن تتيح المنصة لمسؤول النظام ربط كل حساب مستخدم بمدرسة واحدة محددة إذا كان من فئة مستخدمي المدارس، أو بالمستوى الوزاري إذا كان من فئة المستخدمين الوزاريين، بحيث لا يبقى أي حساب مستخدم بلا جهة تابع لها، باستثناء حسابات مسؤول النظام التي تعمل على مستوى النظام العام ولا ترتبط بمدرسة أو وزارة محددة.	إلزامية	قرار مشروع
FR-ADM-04	مسؤول النظام	يجب أن تتيح المنصة لمسؤول النظام تعطيل حساب مستخدم قائم أو إعادة تفعيله عند الحاجة، دون حذف البيانات المرتبطة بذلك الحساب.	مهمة	قرار مشروع

3.4.2المتطلبات الوظيفية الخاصة بالمدرسة

3.4.2.1 المستخدم المخوّل من المدرسة(School Evaluation User)

تعرض الجداول التالية المتطلبات الوظيفية الخاصة بالمستخدم المخوّل من المدرسة، موزعة حسب نوع النشاط: إعداد دورة التقييم، إدخال التقديرات، إدارة الشواهد، تحديد مجالات التحسين، إدارة خطط التحسين، إعداد التقارير، ورفع المخرجات إلى المستوى الوزاري.

1.إعداد التقييم والوصول إلى الدورة

جدول 3.4 :إعداد التقييم والوصول إلى الدورة

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SCH-01	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة الوصول إلى دورة التقييم الذاتي المخصصة لمدرسته، بشرط أن تكون هذه الدورة نشطة ضمن الفترة المعتمدة لها.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 2
FR-SCH-02	يجب أن تعرض المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة كامل هيكل المعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات الخاصة بالإصدار الرسمي النشط، دون مؤشرات من إصدارات غير مفعّلة .	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 1 + الفصل الثاني، 2.1.2
FR-SCH-03	يجب أن تعرض المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة أداة التحقق المعتمدة رسميًا (واحدة أو أكثر) لكل مؤشر (مثل فحص الوثائق والسجلات، أو الملاحظة، أو المقابلة)، قبل أن يبدأ بإدخال تقديره.	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3

2.إدخال التقديرات وتسجيل البيانات

جدول 3.5 :إدخال التقديرات وتسجيل البيانات

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SCH-04	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة إدخال تقدير رقمي (وفق سلم التقديرات الرسمي من 0 إلى 3) ونتيجة نصية لكل مؤشر، مع الحفاظ على ارتباط هذا التقدير بالمعيار والشواهد وأداة التحقق ذات العلاقة به.	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3
FR-SCH-05	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة حفظ البيانات المدخلة في أي لحظة أثناء التقييم دون اشتراط إكماله بالكامل، والعودة إلى استكمالها في جلسة عمل لاحقة.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 2 + قرار مشروع
FR-SCH-06	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تعديل أي بيانات تقييم أو ملاحظة أو شاهد سبق إدخاله، بشرط أن يكون مخرج التقييم في حالة "مسودة"، أو في حالة "يحتاج استكمال" عندما يكون التعديل مرتبطًا بطلب استكمال صادر من المشرف الوزاري. وتمنع المنصة هذا التعديل في الحالات الأخرى (مرفوع، قيد المراجعة، مكتمل)	إلزامية	قرار مشروع
FR-SCH-07	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة عرض قائمة بالمؤشرات غير المكتملة، وإتاحة استكمالها، وحساب حالة الاكتمال الكلية للتقييم قبل السماح بتجهيزه للرفع.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5 + قرار مشروع

3.إدارة الشواهد والأدلة

جدول 3.6: إدارة الشواهد والأدلة

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SCH-08	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة إضافة شاهد أو دليل جديد مرتبط بعملية التقييم، مع تسجيل بياناته الوصفية (نوعه، تاريخه، وصفه) وفق نموذج الشاهد المعتمد رسميًا.	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3
FR-SCH-09	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من رفع ملف مرفق واحد أو أكثر مرتبط بشاهد محدد أو بتقرير، وفق ضوابط حجم وصيغة الملفات التي يحددها النظام	إلزامية	قرار مشروع

FR-SCH-10	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة ربط كل شاهد أو دليل أو مرفق بمؤشر واحد على الأقل، بحيث لا يبقى أي شاهد معزولاً عن سياق التقييم الذي أُضيف لأجله.	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3 + 2.1.4
FR-SCH-11	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة إضافة نص وصفي يوضح كيف يبرر الشاهد أو الدليل المرفق النتيجة أو التقدير المسجل للمؤشر المرتبط به.	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3 + قرار مشروع
FR-SCH-12	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تسجيل ملاحظة نصية توضيحية مرتبطة بمؤشر محدد ونتيجته، وربطها بأداة التحقق التي استُخدمت للوصول إلى تلك النتيجة.	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3
FR-SCH-13	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تسجيل أداة تحقق واحدة أو أكثر (فحص الوثائق، الملاحظة، المقابلة) استُخدمت فعليًا في تقييم كل مؤشر .	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3
FR-SCH-14	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة عرض جميع الشواهد والمرفقات المسجلة مسبقًا وتعديل بياناتها أثناء حالة "مسودة"، أو إضافة شواهد جديدة أو تصحيح الناقص منها إذا كانت حالة المخرج "يحتاج استكمال" بناءً على طلب المشرف الوزاري.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4 + قرار مشروع
FR-SCH-14b	يجب أن تحتفظ المنصة بالنسخة السابقة من أي شاهد أو دليل عند استبداله بنسخة جديدة أثناء استكمال المخرج، دون حذفها نهائيًا، بما يتيح الرجوع إليها عند الحاجة.	مهمة	قرار مشروع (نزاهة سجل التقييم)

4.عرض النتائج وتحديد مجالات التحسين

جدول 3.7: تحديد مجالات التحسين وإنشاء خطط تحسين الأداء

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SCH-15	يجب أن تعرض المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة نتائج وتقديرات التقييم كاملة، مرتبةً بحسب المعايير والمؤشرات، مع الملاحظات والشواهد المرتبطة بكل نتيجة، ضمن دورة التقييم الحالية.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 4
FR-SCH-16	يجب أن تعرض المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة مجالات القوة ومجالات التحسين، سواءً استُخلصت مباشرةً من مقارنة نتائج التقييم بالتقدير المستهدف، أو من مخرجات المكوّن المساعد للذكاء الاصطناعي بعد مراجعتها من المستخدم، على أن يُوضّح دائمًا أن هذه المجالات استنتاج تحليلي لا تقدير رسمي بديل، مع إتاحة ترتيب مجالات التحسين المعروضة حسب أولوية يحددها المستخدم بناءً على مستوى الأثر أو الإلحاح	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + قرار مشروع
FR-SCH-17	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة ربط مجال تحسين محدد بنتيجة تقييم أو مؤشر واحد أو أكثر، بحيث يتكوّن من هذا الربط أساس مباشر يمكن الانتقال منه إلى إنشاء خطة تحسين أداء.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + الفصل الثاني، 2.1.4

5.إنشاء وإدارة خطط تحسين الأداء

جدول 3.8: متابعة تنفيذ خطط تحسين الأداء

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SCH-18	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة إنشاء خطة تحسين أداء جديدة، ويُشترط أن تكون هذه الخطة مرتبطة بمجال تحسين واحد أو أكثر ناتج عن نتائج التقييم الذاتي الحالية، مع إتاحة عرض الخطة على مدير المدرسة للاطلاع عليها وتسجيل ملاحظة بشأنها قبل بدء تنفيذها، دون اشتراط ذلك لبدء التنفيذ. ملاحظة توضيحية: تظل مراجعة خطة تحسين الأداء من قبل مدير المدرسة / المراجع الداخلي اختيارية، وتقتصر على الاطلاع وتسجيل الملاحظة، ولا تمنحه صلاحية تعديل الخطة مباشرةً أو اعتمادها بدلاً من المستخدم المخوّل من المدرسة.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3
FR-SCH-19	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة ربط خطة تحسين الأداء بنتيجة تقييم محددة أو مؤشر محدد أو مجال تحسين محدد، بحيث يمكن تتبع الخطة رجوعًا إلى السبب الذي أنشأها.	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.4

FR-SCH-20	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة إضافة إجراء واحد أو أكثر إلى خطة تحسين الأداء، وربط كل إجراء بمجال التحسين أو النتيجة التي يستهدف تحسينها.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3
FR-SCH-21	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن تنفيذ كل إجراء من إجراءات خطة تحسين الأداء، دون اشتراط استخدام أسماء أدوار تفصيلية ثابتة داخل المدرسة عند هذه المرحلة من التحليل. ويُعَد هذا التحديد بيانًا وصفيًا فقط، ولا يمنح الجهة أو الشخص المسؤول أي صلاحية دخول مباشرة إلى المنصة، إذ يبقى تسجيل حالة تنفيذ الإجراء وتحديثها ضمن صلاحية المستخدم المخوّل من المدرسة حصرًا.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + قرار مشروع
FR-SCH-22	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تحديد تاريخ بدء وتاريخ انتهاء متوقع لتنفيذ كل إجراء من إجراءات خطة تحسين الأداء.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3
FR-SCH-23	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تسجيل حالة تنفيذ كل إجراء (مثل: لم يبدأ، قيد التنفيذ، منتهٍ، متأخر) وتحديث هذه الحالة كلما تغيّرت.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3
FR-SCH-24	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تسجيل مستوى تقدم تنفيذ خطة تحسين الأداء وإجراءاتها بصيغة وصفية ضمن القيم التي يحددها النظام، دون تثبيت نسبة رقمية موحّدة (0%–100%) في هذه المرحلة.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + قرار مشروع
FR-SCH-25	يجب أن تعرض المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة، عند فتح أي خطة تحسين أداء، حالتها الإجمالية ومستوى تقدمها المحدّث بناءً على آخر البيانات المسجلة لإجراءاتها.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + قرار مشروع

6.إنشاء التقارير وتجهيز المخرجات

جدول3.9: توليد وعرض تقارير المدرسة

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SCH-26	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة إنشاء تقرير واحد يجمع نتائج وتقديرات التقييم الذاتي، وملاحظاته، وشواهده، ومجالات القوة والتحسين المستخلصة منه ويجب أن يتيح النظام حفظ التقرير وتصديره بصيغتي PDF أوExcel على الأقل .	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 4
FR-SCH-27	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تضمين الشواهد والمرفقات المرتبطة بالمؤشرات داخل تقرير التقييم الذاتي نفسه أو ضمن المخرجات المرفوعة، دون أن تشترط المنصة إنشاء تقرير منفصل مخصص للشواهد وحدها.	إلزامية	قرار مشروع
FR-SCH-28	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة إنشاء تقرير يعرض خطط تحسين الأداء كاملة، بما يشمل إجراءاتها ومسؤولياتها وفتراتها الزمنية وحالات تنفيذها ومستوى التقدم في كل منها.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + 4
FR-SCH-29	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة إنشاء تقرير يعرض حالة متابعة تنفيذ خطط تحسين الأداء عبر الزمن، ومستوى التقدم المحقّق فيها وفق البيانات المسجلة.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 4 + الفصل الثاني، 2.1.4
FR-SCH-30	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تجميع نتائج التقييم والتقارير والمرفقات المكتملة في مساحة مخرج واحدة مرتبطة بدورة التقييم، تمهيدًا لإرسالها إلى المستوى الوزاري.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5

.7رفع المخرجات وإرسالها إلى المستوى الوزاري

جدول 3.10: رفع مخرج التقييم إلى المستوى الوزاري

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SCH-31	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة رفع نتائج التقييم والتقارير المُجهّزة إلى المستوى الوزاري، بشرط أن تكون دورة التقييم نشطة وحالة المخرج تسمح بالرفع.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SCH-32	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة رفع المرفقات المرتبطة بنتائج التقييم والتقارير ضمن المخرج نفسه المُرسَل إلى المستوى الوزاري.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SCH-33	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة، وله دون سواه من فاعلي المدرسة، تنفيذ فعل الإرسال النهائي للمخرج المُجهّز إلى المستوى الوزاري، على أن تُغيّر المنصة تلقائيًا حالة المخرج من "مسودة" إلى "مرفوع" فور تنفيذ هذا الفعل.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5 + قرار مشروع
FR-SCH-34	يجب أن تعرض المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة الحالة الراهنة للمخرج فور إرساله، وتُحدِّث هذا العرض تلقائيًا كل مرة تتغيّر فيها الحالة من جهة المستوى الوزاري.	إلزامية	قرار مشروع
FR-SCH-35	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة، عند تحوّل حالة المخرج إلى "يحتاج استكمال"، الاطلاع على بنود طلب الاستكمال الصادر من المشرف الوزاري كلاً على حدة، وتعديل أو إضافة البيانات أو المرفقات المرتبطة تحديدًا بكل بند، ثم إعادة رفع المخرج نفسه للمراجعة من جديد	إلزامية	الفصل الأول، 1.1 + 1.4
FR-SCH-36	"يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة عرض مقارنة بين نتائج دورة التقييم الحالية ونتائج الدورة السابقة لنفس المؤشر أو المعيار، لتحديد ما إذا تحسّنت النتيجة أو ظلت دون تغيير أو تراجعت.	مهمة	قرار مشروع (إغلاق حلقة التحسين المستمر)

3.4.2.2 مدير المدرسة(School Principal)

المراجعة الداخلية للمخرجات

يوضح هذا الجدول المتطلبات الوظيفية الخاصة بمدير المدرسة / المراجع الداخلي، وتشمل مراجعة مخرجات التقييم داخليًا قبل رفعها إلى المستوى الوزاري، وتسجيل الملاحظات عليها، إضافة إلى الاطلاع على خطة تحسين الأداء وتسجيل ملاحظة بشأنها قبل بدء تنفيذها عند تفعيل المراجعة الداخلية، دون صلاحية تنفيذ التقييم أو تعديل بياناته أو تعديل الخطة مباشرةً أو إرسال المخرج النهائي.

جدول 3.11: متطلبات مدير المدرسة / المراجع الداخلي(School Principal Requirements)

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-PRIN-01	يجب أن تتيح المنصة للمراجع الداخلي بالمدرسة عرض مخرج التقييم الذاتي بعد تجهيزه بالكامل من المستخدم المخوّل من المدرسة، وقبل أن يُرسله ذلك المستخدم إلى المستوى الوزاري.	مهمة	قرار مشروع
FR-PRIN-02	يجب أن تتيح المنصة للمراجع الداخلي بالمدرسة تسجيل ملاحظة نصية على المخرج المعروض عليه للمراجعة، دون أن تمنحه المنصة أي صلاحية لتعديل نتائج التقييم أو شواهده أو ملاحظات المستخدم المخوّل من المدرسة مباشرةً.	مهمة	قرار مشروع
FR-PRIN-03	يجب أن تتيح المنصة للمراجع الداخلي بالمدرسة الاطلاع على الحالة الراهنة لمخرج التقييم في أي وقت، دون أن تمنحه صلاحية تنفيذ فعل الإرسال إلى المستوى الوزاري.	مهمة	قرار مشروع

3.4.3المتطلبات الوظيفية الخاصة بالمستوى الوزاري

3.4.3.1 مسؤول إدارة المرجعية الرسمية(Ministry Standards Manager)

إدارة إصدارات المعايير والمؤشرات

يعرض هذا الجدول المتطلبات الوظيفية الخاصة بمسؤول إدارة المرجعية الرسمية، وتشمل إدخال الإصدارات الرسمية الجديدة للمعايير والمؤشرات، وتسجيل مصدرها وحالتها، وتفعيل الإصدار النشط لدورات التقييم الجديدة.

جدول 3.12: متطلبات مسؤول إدارة المرجعية الرسمية(Ministry Standards Manager Requirements)

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-MSM-01	يجب أن تتيح المنصة لمسؤول إدارة المرجعية الرسمية إدخال إصدار رسمي جديد للمعايير والمؤشرات بعد صدوره فعليًا من الجهة الرسمية المختصة، وتسجيل تاريخ صدوره وحالته، دون أن تسمح المنصة لأي مستخدم بإنشاء نسخة معايير غير معتمدة رسميًا.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 1
FR-MSM-02	يجب أن تتيح المنصة لمسؤول إدارة المرجعية الرسمية تسجيل كامل محتوى الإصدار (المعايير السبعة، معاييرها الفرعية، مؤشراتها، عناصر تقييمها)، على أن تضمن المنصة تلقائيًا: عدم حذف أي إصدار سابق، وربط كل دورة تقييم سابقة بالإصدار الذي نُفِّذت وفقًا له، وعدم تغيير نتائج تلك الدورات عند تفعيل إصدار لاحق.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 1 + الفصل الثاني، 2.1.2
FR-MSM-03	يجب أن تتيح المنصة لمسؤول إدارة المرجعية الرسمية تفعيل إصدار رسمي واحد بوصفه الإصدار النشط المستخدم في أي دورة تقييم جديدة تُطلق بعد تاريخ التفعيل، دون أن يُنشئ هذا التفعيل أي عملية اعتماد إلكتروني إضافية للمعايير نفسها، على أن تُعلِم المنصة تلقائيًا المدارس ذات الدورات الجارية بوجود إصدار جديد نشط، دون أن يؤثر ذلك في الإصدار الذي بدأت دوراتها وفقًا له.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 1 + قرار مشروع
FR-MSM-04	يجب أن تتيح المنصة لمسؤول إدارة المرجعية الرسمية تسجيل بيانات مصدر كل إصدار (الجهة المصدرة، تاريخ الإصدار، رقمه أو وصفه)، وربط هذه البيانات بمكونات الإصدار الذي أدخله.	إلزامية	قرار مشروع

3.4.3.2 المشرف الوزاري(Ministry Supervisor)

تعرض الجداول التالية المتطلبات الوظيفية الخاصة بالمشرف الوزاري، موزعة حسب نوع النشاط: إطلاق دورات التقييم، استلام ومراجعة مخرجات المدارس، طلب استكمال البيانات أو المرفقات، ومتابعة الحالة والتحليل المركزي وإصدار التقارير.

1. إطلاق دورات التقييم ومتابعة المدارس

جدول 3.13: إطلاق دورة تقييم جديدة

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SUP-01	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري إطلاق دورة تقييم جديدة تصبح متاحة لجميع المدارس المرتبطة بالمنصة، بشرط أن يكون قد سبق تفعيل إصدار رسمي نشط من مسؤول إدارة المرجعية الرسمية قبل إطلاق الدورة وعند انتهاء فترة الدورة المحددة، يغلق النظام الدورة تلقائيًا؛ فتُجمَّد جميع التعديلات، وتُؤرشف المسودات غير المُرسلة، ويُشعَر المدارس المعنية بذلك.	إلزامية	قرار مشروع
FR-SUP-02	يجب أن تعرض المنصة للمشرف الوزاري قائمة بجميع المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري، ضمن نطاق الوصول المصرّح به له.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4
FR-SUP-03	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري استلام نتائج التقييم والتقارير والمرفقات فور رفعها وإرسالها من أي مدرسة، ضمن دورة التقييم المعتمدة.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SUP-04	يجب أن تعرض المنصة للمشرف الوزاري، لكل مدرسة على حدة، الحالة الراهنة لمخرجها ضمن دورة التقييم الجارية.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4

2. مراجعة اكتمال المخرجات وطلب الاستكمال

جدول 3.14: استلام ومراجعة مخرجات المدارس وطلبات الاستكمال

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SUP-05	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري مراجعة اكتمال نتائج التقييم والتقارير والمرفقات المرفوعة من أي مدرسة، دون أن تمنحه هذه المراجعة صلاحية تعديل نتائج التقييم نفسها أو إصدار قرار اعتماد أو إعادة تقييم للمدرسة.	إلزامية	الفصل الأول، 1.1
FR-SUP-06	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري الاطلاع على كامل البيانات والنتائج والتقارير والمرفقات التي رفعتها أي مدرسة ضمن نطاق صلاحيته، في أي وقت بعد استلامها.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4
FR-SUP-07	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري الوصول إلى الشواهد والمرفقات التفصيلية لمدرسة محددة فقط عند طلبه ذلك صريحًا لأغراض المراجعة، وألا تعرض المنصة هذه الشواهد بصورة تلقائية أو مجمّعة في لوحة التحكم الرئيسية.	إلزامية	قرار مشروع
FR-SUP-08	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري تسجيل ملاحظة إدارية أو إشرافية نصية مرتبطة بمخرج مدرسة محددة، دون أن تسمح المنصة بتحويل هذه الملاحظة إلى تقدير تقييم رسمي أو استخدامها كبديل عنه.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 6
FR-SUP-09	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري إصدار طلب استكمال يحدد بوضوح البيانات أو المرفقات الناقصة أو غير الواضحة في مخرج مدرسة محددة، بحيث يرتبط كل بند من بنود الطلب بمؤشر أو شاهد محدد داخل المخرج ، على أن تُحوّل المنصة تلقائيًا حالة ذلك المخرج إلى "يحتاج استكمال" فور تسجيل الطلب .	إلزامية	الفصل الأول، 1.4 + 1.1
FR-SUP-10	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري متابعة كل طلبات الاستكمال التي أصدرها، ومعرفة ما إذا قامت المدرسة المعنية بمعالجتها وإعادة رفع المخرج المطلوب أم لا.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4 + قرار مشروع
FR-SUP-11	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري، بعد مراجعته لاكتمال مخرج مدرسة محددة، تحديث حالة ذلك المخرج إلى "قيد المراجعة" أو "مكتمل" وفق نتيجة مراجعته، دون أن يُعامَل هذا التحديث بوصفه اعتمادًا خارجيًا أو حكمًا تقييميًا نهائيًا على المدرسة.	إلزامية	الفصل الأول، 1.1

3. التحليل والتقارير المركزية

جدول 3.15: التحليل المركزي وإعداد التقارير المركزية

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SUP-12	يجب أن تعرض المنصة للمشرف الوزاري النتائج والمؤشرات المجمّعة لكل المدارس ضمن نطاق وصوله، مرتبة بحسب المعايير أو المؤشرات أو المدرسة.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4
FR-SUP-13	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري تحليل المؤشرات ونتائج التقييم على مستوى المدارس التي يملك صلاحية الوصول إليها، لأغراض المتابعة واتخاذ القرار الإداري فقط، دون أن تتيح له هذه الوظيفة إعادة تنفيذ التقييم الذاتي بنفسه أو إصدار قرار اعتماد. ويجوز أن تُتاح نتائج هذا التحليل، أو ملخص منها، لعرضها على المستخدم المخوّل من المدرسة عند بدء دورة تقييم، لدعم تخطيط الدورة التالية	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SUP-14	يجب أن تعرض المنصة للمشرف الوزاري لوحة تحكم مركزية تُجمِّع مؤشرات حالة التقييم والمخرجات وخطط التحسين على مستوى كل المدارس التي يملك صلاحية الوصول إليها، في شاشة عرض لوحة تحكم مركزية.	مهمة	قرار مشروع
FR-SUP-15	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري إعداد تقرير مركزي يعرض حالة كل مدرسة (مكتملة / تحتاج استكمال / متأخرة — وتُحتسب «متأخرة» آليًا إذا مضى 80% من مدة الدورة التقييمية دون إرسال مخرجها) ومخرجاتها وطلبات الاستكمال الصادرة لها وحالة معالجتها.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4

جدول 3.16: متابعة المدارس وتوثيق إجراءات المتابعة

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-SUP-16	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري تسجيل إجراء متابعة (نصي أو إجرائي) مرتبط بمدرسة محددة أو مخرج محدد أو طلب استكمال محدد، على أن تحفظ المنصة تلقائيًا تاريخ ووقت تسجيل كل إجراء متابعة، بما يتيح الرجوع إليه لاحقًا.	إلزامية	قرار مشروع
FR-SUP-17	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري متابعة حالة كل مدرسة تجميعيًا من أربع زوايا معًا في شاشة واحدة: حالة التقييم، وحالة رفع المخرجات، وحالة طلبات الاستكمال، وحالة خطط التحسين.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4 + الهدف الفرعي 5 + 6
FR-SUP-18	يجب أن تتيح المنصة للمشرف الوزاري مقارنة نتائج التقييم الذاتي لمدرسة معينة عبر دورات تقييم متعاقبة، بما يشمل مقارنة الدورة الحالية بدورة أو أكثر من الدورات السابقة، والاطلاع على اتجاه التغيّر في نتائج المؤشرات والمعايير، وتحديد مجالات التحسن أو الثبات أو التراجع، وإعداد أو عرض تقرير تجميعي لنتائج المقارنة لدعم متابعة التحسن وإغلاق الفجوات عبر الزمن.	إلزامية	[الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + الفصل الثاني، 2.1.4]

3.4.4 المتطلبات الوظيفية للمكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي

يوضح هذا الجدول المتطلبات الوظيفية الخاصة بالمكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي، ويحدد وظائفه في تحليل نتائج التقييم والملاحظات المنظمة، واقتراح توصيات ومسودات أولية لخطط تحسين الأداء، مع التأكيد على أن جميع مخرجاته تخضع للمراجعة والحكم المهني من قبل المستخدم المختص.

جدول 3.17: متطلبات المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي(AI Assistant Requirements)

ID	المتطلب الوظيفي	الأولوية	المصدر
FR-AI-01	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تشغيل المكوّن المساعد للذكاء الاصطناعي لتحليل نتائج تقييمه الذاتي وملاحظاته المنظمة، على أن يقتصر عمل المكوّن على التحليل دون تعديل أي بيانات أو تقديرات رسمية أو إنشاء معايير جديدة.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7 + الفصل الثاني، 2.1.6
FR-AI-02	يجب أن يعرض المكوّن المساعد للمستخدم المخوّل من المدرسة مجالات القوة ومجالات التحسين التي استخلصها تحليليًا من نتائج تقييمه وملاحظاته، بوصفها مخرجات مساعدة قابلة للمراجعة والتعديل، لا تقديرًا رسميًا صادرًا عن المنصة.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7
FR-AI-03	يجب أن يعرض المكوّن المساعد للمستخدم المخوّل من المدرسة توصيات أولية مرتبطة بمجالات التحسين التي استخلصها، على أن تكون هذه التوصيات غير ملزمة وقابلة للمراجعة الكاملة قبل أي استخدام لها.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7
FR-AI-04	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة طلب مسودة أولية لخطة تحسين أداء كاملة أو لإجراء واحد من إجراءاتها من المكوّن المساعد، على أن تكون هذه المسودة قابلة للتعديل الكامل أو التجاهل الكامل قبل حفظها ضمن الخطة الفعلية.	اختيارية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7
FR-AI-05	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة مراجعة كل مخرج ناتج عن المكوّن المساعد (تحليل، توصية، أو مسودة خطة) قبل أي استخدام له أو إدراج له ضمن خطة تحسين الأداء الفعلية.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7
FR-AI-06	يجب أن تتيح المنصة للمستخدم المخوّل من المدرسة تعديل أي مخرج من مخرجات المكوّن المساعد، أو تجاهله بالكامل، قبل اعتماده أو إدراجه ضمن خطة تحسين الأداء.	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7

3.5المتطلبات غير الوظيفية

تعرض الجداول التالية المتطلبات غير الوظيفية للمشروع، موزعة حسب الفئات: الأمان، الأداء، الموثوقية والتوافر، قابلية الاستخدام، التوافقية، قابلية الصيانة، النزاهة والامتثال، والتتبع والإشعارات .

3.5.1متطلبات الأمان(Security)

يوضح هذا الجدول المتطلبات غير الوظيفية المتعلقة بأمان المنصة، ويشمل ذلك حماية بيانات الدخول، وتشفير كلمات المرور، والتحكم في الوصول حسب الدور، ومنع الوصول غير المصرّح به إلى الوظائف والبيانات.

جدول 3.18: متطلبات الأمان (Security Requirements)

ID	الفئة	المتطلب	الأولوية	المصدر	قابلية التحقق
NFR-SEC-01	الأمان	يجب أن تتيح المنصة للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد فريدة (اسم مستخدم/بريد إلكتروني وكلمة مرور)، وأن تمنع الوصول إلى أي وظيفة قبل نجاح التحقق من الهوية.	إلزامية	FR-GEN-01، الفصل الأول، الهدف الفرعي 6	اختبار: محاولة الوصول إلى أي صفحة محمية دون تسجيل دخول يجب أن تفشل وتُعيد المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول.
NFR-SEC-02	الأمان	يجب أن تُخزّن كلمات المرور في قاعدة البيانات باستخدام خوارزمية تجزئة آمنة ومخصصة لكلمات المرور وألا تُخزّن كنص صريح أو بصيغة قابلة للاسترجاع.	إلزامية	FR-GEN-01، ممارسات الأمان القياسية	اختبار: فحص قاعدة البيانات للتأكد من عدم وجود كلمات مرور كنص عادي؛ محاولة تسجيل الدخول بكلمة مرور صحيحة يجب أن تنجح رغم عدم تطابق النص المخزن مع المدخل.
NFR-SEC-03	الأمان	يجب أن تمنع المنصة أي مستخدم من الوصول إلى بيانات أو وظائف خارج نطاق صلاحيته المصرح به، حتى لو حاول الوصول المباشر عبر عنوان URL أو API	إلزامية	FR-GEN-03، الفصل الأول، الهدف الفرعي 6	اختبار: محاولة مستخدم مدرسة للوصول إلى رابط وزارة مباشر يجب أن تفشل برسالة "غير مصرح"؛ فحص سجلات الوصول للتأكد من رفض المحاولات غير المصرح بها.
NFR-SEC-04	الأمان	يجب أن تسجل المنصة جميع محاولات تسجيل الدخول الناجحة والفاشلة، مع تسجيل تاريخ ووقت كل محاولة، لأغراض المراجعة الأمنية.	مهمة	FR-GEN-01، الفصل الأول، 1.4	اختبار: فحص سجلات التدقيق بعد محاولة تسجيل دخول فاشلة وناجحة للتأكد من تسجيل التواريخ والأوقات.
NFR-SEC-05	الأمان	يجب أن تمنع المنصة أي مستخدم غير مخوَّل من إنشاء أو تعديل أو حذف إصدارات المعايير والمؤشرات الرسمية، وتقتصر هذه الصلاحية على مسؤول إدارة المرجعية الرسمية (Ministry Standards Manager).	إلزامية	FR-MSM-01، الفصل الأول، الهدف الفرعي 1	اختبار: محاولة مستخدم غير مخوّل الوصول إلى وظيفة إدارة الإصدارات يجب أن تفشل؛ فحص سجلات الصلاحيات.

3.5.2متطلبات الأداء(Performance)

جدول 3.19: متطلبات الأداء (Performance Requirements)

ID	الفئة	المتطلب	الأولوية	المصدر	قابلية التحقق
NFR-PER-01	الأداء	يجب أن تستجيب المنصة للعمليات الأساسية (عرض صفحة، إدخال بيانات، حفظ مسودة) في بيئة التجربة ضمن زمن استجابة يتم تحديده في خطة الاختبار، بحيث لا يتجاوز الحد المقبول المعتمد للتجربة.	إلزامية	FR-SCH-01إلى-FR-SCH-35، الفصل الأول، 1.4	اختبار: قياس زمن الاستجابة لعدد من العمليات الأساسية في بيئة التجربة؛ يجب ألا يكون هناك تأخير يعيق الاستخدام الطبيعي.
NFR-PER-02	الأداء	يجب أن تتيح المنصة رفع المرفقات المطلوبة ضمن الحدود التي يحددها النظام، مع التحقق من صحة الملفات وحفظها دون تلف ويشمل التحقق نوع الملف الفعلي (MIME Type) لا الامتداد فقط، وقائمة سماح معلنة للصيغ المقبولة، وتخزين الملفات خارج مسار التنفيذ.	إلزامية	FR-SCH-FR-09، SCH-32، قرار مشروع	اختبار: رفع ملفات مرفقة بحجم مناسب للتجربة؛ يجب أن تنجح العملية ويظهر الملف المرفوع دون تلف.رفع ملف بامتداد صورة محتواه تنفيذي يجب أن يُرفض

3.5.3متطلبات الموثوقية والتوافر(Reliability & Availability)

جدول 3.20: متطلبات الموثوقية والتوافر (Reliability & Availability Requirements)

ID	الفئة	المتطلب	الأولوية	المصدر	قابلية التحقق
NFR-REL-01	الموثوقية	يجب أن تضمن المنصة عدم فقدان أي بيانات تم حفظها، بما يشمل التقييمات والشواهد وخطط التحسين والتقارير، في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة تشغيل الخادم، بحيث تستعيد البيانات التي أكد النظام نجاح حفظها قبل الانقطاع. كما يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية دورية من بيانات المنصة تمكّن من استعادة البيانات عند حدوث تلف أو فقد غير مقصود للبيانات المخزنة	إلزامية	FR-SCH-FR-05، SCH-06، الفصل الأول، 1.4	اختبار: إدخال بيانات ثم محاكاة انقطاع مفاجئ؛ بعد إعادة التشغيل يجب أن تكون البيانات محفوظة. كما يُختبر استرجاع نسخة احتياطية تجريبية للتحقق من إمكانية استعادة البيانات الأساسية دون فقد غير مبرر.
NFR-REL-02	الموثوقية	يجب أن تحتفظ المنصة بجميع إصدارات المعايير والمؤشرات السابقة دون حذفها، وتربط كل دورة تقييم بالإصدار الذي نُفِّذت وفقًا له، بحيث لا تتغير النتائج التاريخية عند تفعيل إصدار جديد.	إلزامية	FR-MSM-02، الفصل الأول، الهدف الفرعي 1، الفصل الثاني، 2.1.2	اختبار: تفعيل إصدار جديد ثم عرض دورة تقييم قديمة؛ يجب أن تظهر النتائج نفسها دون تغيير.
NFR-REL-03	التوافر	يجب أن تكون المنصة متاحة للاستخدام خلال فترات التجربة المقررة، على أن تُقاس فترات التوقف غير المخطط لها خلال فترة الاختبار التجريبي وتُقارن بالحد المستهدف المعتمد في خطة الاختبار.	مهمة	الفصل الأول، 1.4 (نطاق النظام)	اختبار: مراقبة توافر المنصة خلال فترة التجربة؛ يجب ألا تتجاوز فترات التوقف غير المخطط لها حدًا معقولاً.

3.5.4متطلبات قابلية الاستخدام(Usability)

جدول 3.21: متطلبات قابلية الاستخدام (Usability Requirements)

ID	الفئة	المتطلب	الأولوية	المصدر	قابلية التحقق
NFR-USA-01	قابلية الاستخدام	يجب أن تكون واجهة المنصة باللغة العربية بشكل كامل، بما يشمل القوائم، والأزرار، والرسائل، والتقارير، مع دعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL) بشكل صحيح.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4، الفصل الثاني، 2.1.1	اختبار: فحص جميع صفحات المنصة للتأكد من أن كل النصوص بالعربية؛ فحص اتجاه العناصر (RTL)في المتصفح.
NFR-USA-02	قابلية الاستخدام	يجب أن تعرض المنصة رسائل خطأ واضحة ومفيدة للمستخدم عند حدوث مشكلة (مثل: فشل الحفظ، ملف غير مدعوم، بيانات ناقصة)، مع اقتراح الإجراء الصحيح لحل المشكلة.	إلزامية	FR-SCH-05، FR-SCH-07، FR-SUP-09	اختبار: إدخال بيانات ناقصة ثم محاولة الحفظ؛ يجب أن تظهر رسالة توضح الحقل الناقص وكيفية إصلاحه.
NFR-USA-03	قابلية الاستخدام	يجب أن تمكّن الواجهة المستخدم الجديد من إكمال المهام الأساسية المحددة في سيناريوهات اختبار الاستخدام دون الحاجة إلى تدخل مباشر من فريق التطوير مع توفير رسائل توجيهية واضحة عند الحاجة.	مهمة	الفصل الأول، الهدف الفرعي 2، 3، 4	اختبار: إعطاء مستخدم جديد مهمة أساسية (مثل إدخال تقييم أو رفع مخرج) وملاحظة ما إذا كان يستطيع إكمالها دون مساعدة مكثفة.

3.5.5متطلبات التوافقية(Compatibility)

جدول 3.22: متطلبات التوافقية (Compatibility Requirements)

ID	الفئة	المتطلب	الأولوية	المصدر	قابلية التحقق
NFR-COM-01	التوافقية	يجب أن تعمل المنصة بشكل صحيح على المتصفحات الحديثة الشائعةChrome ، Firefox، Edge، Safari دون الحاجة إلى إضافات أو إعدادات خاصة.	إلزامية	الفصل الأول، 1.4	اختبار: فتح المنصة على كل متصفح من المتصفحات الأربعة وتنفيذ وظائف أساسية (تسجيل دخول، إدخال تقييم، رفع ملف)؛ يجب أن تعمل جميعها بدون أخطاء.
NFR-COM-02	التوافقية	«يجب أن تكون المنصة متجاوبة (Responsive) وتعمل على الشاشات ذات الدقة المختلفة (من 1024×768 إلى 1920×1080)، بما يشمل الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المكتبية، دون قص عناصر الواجهة الأساسية أو تداخلها أو فقدان إمكانية الوصول إلى الوظائف الرئيسية.»	مهمة	الفصل الأول، 1.4	اختبار: عرض المنصة على دقات شاشات مختلفة؛ يجب أن تظهر جميع العناصر بشكل صحيح دون قص أو تداخل كبير.

3.5.6متطلبات قابلية الصيانة(Maintainability)

جدول 3.23: متطلبات قابلية الصيانة (Maintainability Requirements)

ID	الفئة	المتطلب	الأولوية	المصدر	قابلية التحقق
NFR-MNT-01	قابلية الصيانة	يجب أن تُصمَّم المنصة بحيث يمكن إضافة معيار جديد أو مؤشر جديد إلى إطار التقييم دون الحاجة إلى تعديل الكود البرمجي الأساسي، وذلك باستخدام قاعدة بيانات ديناميكية تدعم الإصدارات.	إلزامية	FR-MSM-01، FR-MSM-02، الفصل الأول، الهدف الفرعي 1	اختبار: إضافة معيار جديد عبر واجهة Ministry Standards Manager دون تعديل الكود؛ يجب أن يظهر المعيار الجديد فورًا في دورات التقييم الجديدة.
NFR-MNT-02	قابلية الصيانة	يجب أن تكون مكونات المنصة البرمجية مصممة وفق بنية واضحة، مع وجود توثيق للمكونات الأساسية والواجهات البرمجية (APIs) وتعليمات تشغيل/تهيئة، بما يسمح لمطور جديد بفهم المكونات الأساسية وإجراء تعديلات محدودة عليها.	مهمة	ممارسات هندسة البرمجيات القياسية	اختبار: مراجعة بنية الكود والوثائق للتأكد من تنظيمها ووضوحها لمطور جديد.

3.5.7متطلبات النزاهة والامتثال(Integrity & Compliance)

جدول 3.24: متطلبات النزاهة والامتثال (Integrity & Compliance Requirements)

ID	الفئة	المتطلب	الأولوية	المصدر	قابلية التحقق
NFR-INT-01	Integrity	يجب أن تمنع المنصة أي تعديل على بيانات التقييم أو الشواهد أو التقارير متى خرج المخرج من حالة «مسودة» — سواء أكان «مرفوعًا» أم «قيد المراجعة» أم «يحتاج استكمال» أم «مكتملاً» — إلا من خلال آلية طلب الاستكمال الرسمية التي ينفذها المشرف الوزاري، بما يطابق BR-SCH-03	إلزامية	FR-SCH-06، FR-SCH-33، FR-SUP-09، الفصل الأول، 1.1	اختبار: محاولة تعديل تقييم بعد إرساله يجب أن تفشل؛ فقط بعد طلب استكمال من الوزارة يجب أن يُسمح بالتعديل.
NFR-INT-02	Integrity	يجب أن تحفظ المنصة تاريخ ووقت العمليات الآتية بشكل تلقائي: إضافة تقييم، تعديل تقييم، حذف شاهد، إرسال مخرج، استكمال مخرج، طلب استكمال، تحديث حالة المخرج. ويجب أن تكون هذه السجلات غير قابلة للتعديل من قبل أي مستخدم عبر وظائف النظام، بما يتيح تتبع سلسلة الأحداث (Audit Trail).	إلزامية	FR-SUP-16، FR-GEN-04، الفصل الأول، 1.4	اختبار: تنفيذ عمليات متعددة (إضافة، تعديل، إرسال) ثم فحص سجل التدقيق؛ يجب أن تظهر جميع التواريخ والأوقات بشكل صحيح وغير قابل للتعديل.
NFR-INT-03	Integrity	يجب أن تمنع المنصة إدخال تقدير رقمي خارج النطاق الرسمي (0 إلى 3) لأي مؤشر ، وتظهر رسالة خطأ واضحة عند محاولة ذلك.	إلزامية	FR-SCH-04، الفصل الثاني، 2.1.3	اختبار: محاولة إدخال تقدير 4 أو -1 يجب أن تفشل وتظهر رسالة خطأ توضح النطاق المسموح (0-3).

3.5.8متطلبات التتبع والإشعارات(Traceability & Notifications)

جدول 3.25: متطلبات التتبع والإشعارات(Traceability & Notifications)

ID	الفئة	المتطلب	الأولوية	المصدر	قابلية التحقق
NFR-TRC-01	التتبع	يجب أن تضمن المنصة إمكانية تتبع السلسلة الكاملة من الشاهد إلى المؤشر إلى النتيجة إلى إجراء التحسين إلى التقرير، بحيث يمكن لأي مستخدم مخوّل استعراض هذه السلسلة كاملة لأي مؤشر يقع ضمن نطاق صلاحيته	مهمة	قرار مشروع	اختيار نتيجة تقييم عشوائية والتحقق من إمكانية الوصول منها إلى الشاهد وأداة التحقق وإجراء التحسين المرتبط والتقرير الذي تضمّنها
NFR-NOT-01	الإشعارات	يجب أن تُرسل المنصة الإشعارات المحددة في FR-GEN-05 خلال مدة معقولة من وقوع الحدث المرتبط بها.	مهمة	قرار مشروع (يدعم FR-GEN-05)	اختبار: تنفيذ حدث مُحدّد (مثل صدور طلب استكمال) وقياس زمن ظهور الإشعار للمستخدم المعني

3.6 تحليل ونمذجة حالات الاستخدام

3.6.1 تحديد حالات الاستخدام

3.6.1.1 حالات الاستخدام العامة والإدارية

- **UC-GEN-01: المصادقة والوصول إلى النظام**
  - **الفاعل الأساسي:** جميع فاعلي النظام.
  - **الوصف:** تسجيل الدخول ببيانات اعتماد خاصة، وبدء جلسة عمل، وعرض مساحة عمل ووظائف وبيانات تتوافق حصريًا مع دور المستخدم ونطاق صلاحيته.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-GEN-01، FR-GEN-02، FR-GEN-03.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-07.

- **UC-ADM-01: إدارة المدارس وحسابات المستخدمين**
  - **الفاعل الأساسي:** مسؤول النظام.
  - **الوصف:** إنشاء سجل بيانات مدرسة جديدة وربطها بالمستوى الوزاري، وإنشاء حسابات مستخدمين أولية للمدارس والمستوى الوزاري، وربط كل حساب بجهته التابعة، وتعطيل الحسابات أو إعادة تفعيلها دون حذف بياناتها.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-ADM-01 إلى FR-ADM-04.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-06.
  -

3.6.1.2 حالات الاستخدام الخاصة بالمدرسة

ملاحظة: تشترك حالات الاستخدام من UC-SCH-01 إلى UC-SCH-09 في نفس الفاعل الأساسي: مستخدم التقييم في المدرسة، لذا لا تتكرر الإشارة إليه بالتفصيل في كل عنصر. وتُختم هذه المجموعة بحالة استخدام مستقلة فاعلها الأساسي: مدير المدرسة / المراجع الداخلي (UC-PRIN-01).

- **UC-SCH-01: الوصول إلى دورة التقييم وعرض هيكل المعايير**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** الوصول إلى دورة التقييم الذاتي النشطة الخاصة بالمدرسة، وعرض هيكل المعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات للإصدار الرسمي النشط فقط، وعرض أداة التحقق المعتمدة لكل عنصر.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-01 إلى FR-SCH-03.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-04، BR-GEN-05، BR-SCH-01، BR-SCH-04.

- **UC-SCH-02: إدخال وتحديث بيانات تقييم المؤشرات**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** إدخال تقدير رقمي وفق سلم التقديرات الرسمي (0–3) ونتيجة نصية لكل مؤشر ، وحفظ البيانات كمسودة في أي لحظة دون اشتراط الاكتمال، وتعديلها في الحالات المصرح بها، وعرض حالة الاكتمال الكلية للتقييم.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-04 إلى FR-SCH-07.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-SCH-01، BR-SCH-03، BR-SCH-05.

- **UC-SCH-03: إدارة الشواهد والأدلة وأدوات التحقق**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.

- **الوصف:** إضافة الشواهد والأدلة المرتبطة بالمؤشرات مع بياناتها الوصفية، ورفع المرفقات، وربط كل شاهد بمؤشر واحد على الأقل، وتسجيل نص التبرير والملاحظات وأداة التحقق المستخدمة فعليًا، والاحتفاظ بالنسخ السابقة للشواهد عند استبدالها أثناء الاستكمال.

- **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-08 إلى FR-SCH-14، وFR-SCH-14b.
- **قواعد العمل المرتبطة:** BR-SCH-01، BR-SCH-03، BR-SCH-04.

- **UC-SCH-04: عرض نتائج التقييم وتحديد مجالات التحسين**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** عرض نتائج وتقديرات التقييم كاملة مرتبة بحسب المعايير والمؤشرات مع ملاحظاتها وشواهدها، وإبراز مجالات القوة والتحسين بوصفها استنتاجًا تحليليًا لا تقديرًا رسميًا، وربط كل مجال تحسين بنتيجة أو مؤشر واحد أو أكثر.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-15 إلى FR-SCH-17.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-02، BR-SCH-01.
  - **طبيعة العلاقة في المخطط (UML Relation):** تُمدَّد (Extended) اختياريًا من UC-AI-01 عند نقطة الامتداد **"بعد عرض النتائج"**.

- **UC-SCH-05: إنشاء ومتابعة خطط تحسين الأداء**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** إنشاء خطة تحسين أداء مرتبطة بمجال تحسين ناتج عن نتائج التقييم الحالية، وإضافة إجراءاتها ومسؤوليها الوصفيين وتواريخها، وحفظها في النظام، وتسجيل حالة تنفيذ كل إجراء ومستوى تقدمه بصيغة وصفية، مع إتاحة مراجعة داخلية اختيارية قبل بدء التنفيذ.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-18 إلى FR-SCH-25.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-02، BR-SCH-01، BR-SCH-02.
  - **طبيعة العلاقة في المخطط (UML Relation):** تُمدَّد (Extended) اختياريًا من UC-PRIN-01 عند نقطة الامتداد **"قبل بدء التنفيذ"**، ومن UC-AI-01 عند نقطة الامتداد **"أثناء إعداد الخطة"**.

- **UC-SCH-06: إعداد تقارير المدرسة**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** إنشاء تقرير يجمع نتائج وتقديرات التقييم الذاتي وملاحظاته وشواهده ومجالات القوة والتحسين، وإنشاء تقارير خاصة بخطط تحسين الأداء وحالة متابعة تنفيذها.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-26 إلى FR-SCH-29.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-02، BR-SCH-01.

- **UC-SCH-07: تجهيز ورفع مخرج التقييم إلى المستوى الوزاري**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** تجميع نتائج التقييم والتقارير والمرفقات المكتملة في مساحة مخرج واحدة، ثم رفعها وإرسالها نهائيًا إلى المستوى الوزاري، مع نقطة مراجعة داخلية اختيارية قبل الإرسال، وتحديث حالة المخرج تلقائيًا فور الإرسال.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-30 إلى FR-SCH-34.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-02، BR-GEN-03، BR-SCH-02، BR-SCH-03، BR-SCH-06.

- **طبيعة العلاقة في المخطط (UML Relation):** تُمدَّد (Extended) اختياريًا من UC-PRIN-01 عند نقطة الامتداد "قبل الإرسال النهائي".

- **UC-SCH-08: معالجة طلب الاستكمال وإعادة رفع المخرج**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** الاطلاع على بنود طلب الاستكمال الصادر من المشرف الوزاري كلاً على حدة، وتعديل أو إضافة البيانات أو المرفقات المرتبطة تحديدًا بكل بند، ثم إعادة رفع المخرج نفسه للمراجعة من جديد.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-35.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-03، BR-SCH-03، BR-SCH-06.
- **UC-SCH-09: مقارنة نتائج التقييم عبر الدورات (مستوى المدرسة)**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** عرض مقارنة بين نتائج دورة التقييم الحالية ونتائج الدورة السابقة لنفس المؤشر أو المعيار، لتحديد ما إذا تحسّنت النتيجة أو ظلت دون تغيير أو تراجعت.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SCH-36.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-05، BR-SCH-01.

- **UC-PRIN-01: المراجعة الداخلية لمخرج التقييم وخطة التحسين**
  - **الفاعل الأساسي:** مدير المدرسة / المراجع الداخلي.
  - **الوصف:** عرض مخرج التقييم الذاتي بعد تجهيزه بالكامل وقبل رفعه إلى المستوى الوزاري، أو عرض خطة تحسين الأداء قبل بدء تنفيذها، وتسجيل ملاحظة نصية على أيٍّ منهما، دون أي صلاحية لتعديل البيانات مباشرة أو إرسال المخرج أو اعتماد الخطة نيابة عن مستخدم التقييم.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-PRIN-01 إلى FR-PRIN-03، ومراجعة الخطة الواردة ضمن FR-SCH-18.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-SCH-01، BR-SCH-02.
  - **طبيعة العلاقة في المخطط (UML Relation):** تمثل امتدادًا وظيفيًا اختياريًا (<<extend>>) لحالتي الاستخدام: UC-SCH-07 (عند نقطة الامتداد "قبل الإرسال النهائي")، وUC-SCH-05 (عند نقطة الامتداد "قبل بدء التنفيذ").

3.6.1.3 حالات الاستخدام الخاصة بالمستوى الوزاري

ملاحظة: تُعد UC-MSM-01 حالة الاستخدام الحصرية لمسؤول إدارة المرجعية الرسمية، بينما تشترك حالات الاستخدام من UC-SUP-01 إلى UC-SUP-07 في نفس الفاعل الأساسي: المشرف الوزاري.

- **UC-MSM-01: إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات**
  - **الفاعل الأساسي:** مسؤول إدارة المرجعية الرسمية.
  - **الوصف:** إدخال إصدار رسمي جديد للمعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات بعد صدوره فعليًا، وتسجيل كامل محتواه وبيانات مصدره، وتفعيله بوصفه الإصدار النشط لدورات التقييم الجديدة، مع الحفاظ التلقائي على الإصدارات السابقة وعدم التأثير على الدورات الجارية أو التاريخية.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-MSM-01 إلى FR-MSM-04.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-04، BR-GEN-05، BR-MIN-01.

- **UC-SUP-01: إطلاق دورة تقييم جديدة**
  - **الفاعل الأساسي:** المشرف الوزاري.
  - **الوصف:** إطلاق دورة تقييم جديدة تصبح متاحة لجميع المدارس المرتبطة بالمنصة، ضمن الإصدار الرسمي النشط، وتحديد فترتها المعتمدة.

- **المتطلبات المرتبطة:** FR-SUP-01.
- **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-04، BR-MIN-02.

- **UC-SUP-02: عرض المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري**
  - **الفاعل الأساسي:** المشرف الوزاري.
  - **الوصف:** عرض قائمة بجميع المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري، ضمن نطاق الوصول المصرّح به للمشرف.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SUP-02.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-03، BR-MIN-02.

- **UC-SUP-03: استلام مخرجات المدارس ومراجعة اكتمالها**
  - **الفاعل الأساسي:** المشرف الوزاري.
  - **الوصف:** استلام نتائج التقييم والتقارير والمرفقات فور رفعها من أي مدرسة، وعرض حالتها الراهنة، ومراجعة اكتمالها، والاطلاع على بياناتها وشواهدها التفصيلية عند الطلب، وتسجيل ملاحظة إدارية أو إشرافية، وتحديث حالتها إلى "قيد المراجعة" أو "مكتمل".
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SUP-03 إلى FR-SUP-08، وFR-SUP-11.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-03، BR-MIN-02، BR-MIN-03.

- **UC-SUP-04: طلب استكمال البيانات أو المرفقات ومتابعته**
  - **الفاعل الأساسي:** المشرف الوزاري.
  - **الوصف:** إصدار طلب استكمال يحدد بوضوح البيانات أو المرفقات الناقصة أو غير الواضحة في مخرج مدرسة محددة، بحيث يرتبط كل بند بمؤشر أو شاهد أو عنصر محدد، ومتابعة معالجة المدرسة له.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SUP-09، FR-SUP-10.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-03، BR-MIN-02، BR-SCH-03، BR-SCH-06.

- **UC-SUP-05: تحليل النتائج وإعداد التقارير المركزية**
  - **الفاعل الأساسي:** المشرف الوزاري.
  - **الوصف:** عرض النتائج والمؤشرات المجمّعة لكل المدارس ضمن نطاق الوصول، وتحليلها لأغراض المتابعة الإدارية فقط، وعرض لوحة تحكم مركزية تجمّع مؤشرات الحالة، وإعداد تقرير مركزي بحالة كل مدرسة.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SUP-12 إلى FR-SUP-15.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-03، BR-MIN-02، BR-MIN-03.

- **UC-SUP-06: متابعة حالة المدارس وتوثيق إجراءات المتابعة**
  - **الفاعل الأساسي:** المشرف الوزاري.
  - **الوصف:** تسجيل إجراء متابعة نصي أو إجرائي مرتبط بمدرسة أو مخرج أو طلب استكمال محدد، مع حفظ تاريخ ووقت كل إجراء تلقائيًا، ومتابعة حالة كل مدرسة تجميعيًا من أربع زوايا معًا في شاشة واحدة.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-SUP-16، FR-SUP-17.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-03، BR-MIN-02.

- **UC-SUP-07: مقارنة نتائج مدرسة عبر دورات التقييم وإعداد مخرج المقارنة**

- **الفاعل الأساسي:** المشرف الوزاري.
- **الوصف:** مقارنة نتائج التقييم الذاتي لمدرسة معينة عبر دورات تقييم متعاقبة، لتحديد اتجاه التغيّر في نتائج المؤشرات والمعايير بين الدورات، وإعداد مخرج/تقرير تجميعي يقارن أداء المدرسة عبر الزمن.
- **المتطلبات المرتبطة:** FR-SUP-18 .
- **قواعد العمل المرتبطة:** BR-GEN-03، BR-GEN-05، BR-MIN-02، BR-MIN-03.

3.6.1.4 حالة الاستخدام الخاصة بالمكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي

- **UC-AI-01: التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي**
  - **الفاعل الأساسي:** مستخدم التقييم في المدرسة.
  - **الوصف:** استدعاء المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي لتحليل نتائج التقييم الذاتي والملاحظات المنظمة، وإبراز مجالات القوة ومجالات التحسين المقترحة، واقتراح توصيات أولية غير ملزمة ومسودات أولية لخطط تحسين الأداء أو إجراءاتها، على أن تخضع جميع مخرجاته للمراجعة والتحكم البشري الكامل قبل الاعتماد.
  - **المتطلبات المرتبطة:** FR-AI-01 إلى FR-AI-06.
  - **قواعد العمل المرتبطة:** BR-AI-01، BR-AI-02.
  - **طبيعة العلاقة في المخطط (UML Relation):** تمثل امتدادًا وظيفيًا اختياريًا (<<extend>>) لحالتي الاستخدام:
    - UC-SCH-04 (عند نقطة الامتداد "بعد عرض النتائج").
    - UC-SCH-05 (عند نقطة الامتداد "أثناء إعداد خطة تحسين الأداء").

3.6.2 وصف حالات الاستخدام

Use Case Description UC-GEN-01

جدول 3.26 وصف حالة الاستخدام :(UC-GEN-01) المصادقة والوصول إلى النظام

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	المصادقة والوصول إلى النظام	المعرّف (ID)	UC-GEN-01
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	جميع فاعلي النظام	مستوى الأهمية (Importance Level)	عالٍ (High)
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	جميع الفاعلين: الوصول الآمن حسب صلاحياتهم؛ مسؤول النظام: ضمان أن الوصول مقصور على المخوّلين.		
الوصف المختصر (Brief Description)	تسجيل الدخول ببيانات اعتماد خاصة، بدء جلسة عمل، وعرض مساحة عمل ووظائف وبيانات تتوافق حصريًا مع دور المستخدم.		
المحفّز (Trigger)	يحاول أحد الفاعلين الوصول إلى أي وظيفة من وظائف المنصة.		
الشرط المسبق(Precondition – PRE)	يوجد حساب مستخدم فعّال أنشأه مسؤول النظام مسبقًا FR-ADM-02		
النوع (Type)	خارجي((External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. ينتقل الفاعل إلى صفحة تسجيل الدخول. 2. يعرض النظام نموذج تسجيل الدخول. 3. يُدخل الفاعل بيانات اعتماده. 4. يتحقق النظام من صحة بيانات الاعتماد.(FR-GEN-01) 5. ينشئ النظام جلسة عمل فعالة.(FR-GEN-02) 6. يعرض النظام مساحة العمل والوظائف المتوافقة حصريًا مع دور الفاعل.(FR-GEN-03) 7. يعرض النظام الحالة الراهنة لمخرج التقييم التابع للمستخدم (FR-GEN-04).		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	•بيانات اعتماد غير صحيحة: رسالة خطأ والعودة للخطوة 3. •انتهاء الجلسة: يمنع النظام أي وظيفة لاحقة دون تسجيل دخول جديد.(FR-GEN-02)		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	يصبح الفاعل داخل جلسة عمل فعالة، وتُعرض له حصريًا مساحة العمل والوظائف والبيانات المطابقة لدوره وصلاحيته.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-ADM-01

جدول 3.27 وصف حالة الاستخدام :(UC-ADM-01) إدارة بيانات المدارس وحسابات المستخدمين

اسم حالة الاستخدام (Use Case Name)	إدارة بيانات المدارس وحسابات المستخدمين	المعرّف (ID)	UC-ADM-01
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	System Administrator مسؤول النظام	مستوى الأهمية (Importance Level)	عالٍ (High)
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	مسؤول النظام: تهيئة موثوقة؛ فاعلو المدرسة والوزارة: حسابات صحيحة مرتبطة بجهتهم.		
الوصف المختصر (Brief Description)	إنشاء سجل مدرسة جديدة وربطها بالمستوى الوزاري، إنشاء حسابات مستخدمين أولية، ربط كل حساب بجهته، وتعطيل الحسابات أو إعادة تفعيلها دون حذف بياناتها.		
المحفّز (Trigger)	يحتاج مسؤول النظام تسجيل مدرسة أو حساب أو تغيير حالة حساب.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	مصادقة مسؤول النظام ودخوله في جلسة فعالة.(UC-GEN-01)		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يسجّل مسؤول النظام الدخول.(UC-GEN-01) 2. يختار إنشاء مدرسة أو إنشاء حساب أو إدارة حالة حساب. 3. يُدخل بيانات المدرسة ويربطها بالمستوى الوزاري(FR-ADM-01) ، أو بيانات حساب أولي.(FR-ADM-02) 4. يتحقق النظام من صحة البيانات. 5. يربط النظام كل حساب بمدرسة أو بالمستوى الوزاري، دون ترك أي حساب بلا جهة.(FR-ADM-03) 6. يحفظ النظام ويؤكد الإنشاء.		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	•بيانات ناقصة/غير صالحة: يطلب النظام التصحيح. •تعطيل/إعادة تفعيل: يغيّر مسؤول النظام حالة حساب قائم دون حذف بياناته.(FR-ADM-04)		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	يصبح سجل المدرسة أو حساب المستخدم منشأً ومرتبطًا بجهته الصحيحة، أو تصبح حالة حساب قائم مفعّلة/معطّلة محدّثة دون حذف بياناته.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SCH-01

جدول 3.28 وصف حالة الاستخدام :(UC-SCH-01) الوصول إلى دورة التقييم وعرض هيكل المعايير

اسم حالة الاستخدام (Use Case Name)	الوصول إلى دورة التقييم وعرض هيكل المعايير	المعرّف (ID)	UC-SCH-01
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	School Evaluation User مستخدم التقييم	مستوى الأهمية (Importance Level)	عالٍ (High)
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	مستخدم التقييم: وصول صحيح للدورة النشطة؛ المدرسة: بدء التقييم وفق مرجعية صحيحة.		
الوصف المختصر (Brief Description)	الوصول إلى دورة التقييم النشطة للمدرسة، وعرض هيكل المعايير والمؤشرات للإصدار الرسمي النشط فقط، وعرض أداة التحقق المعتمدة لكل عنصر.		
المحفّز (Trigger)	يريد المستخدم بدء أو استكمال دورة تقييم ذاتي.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	مصادقة المستخدم(UC-GEN-01) ، ووجود دورة تقييم نشطة مرتبطة بمدرسته ضمن إصدار رسمي مفعّل.(FR-SUP-01)		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يسجّل المستخدم الدخول.(UC-GEN-01) 2. يختار دورة التقييم الخاصة بمدرسته. 3. يتحقق النظام من أن الدورة نشطة ضمن فترتها.(FR-SCH-01) 4. يعرض النظام هيكل المعايير والمؤشرات للإصدار النشط فقط.(FR-SCH-02) 5. .5يعرض النظام أداة التحقق المعتمدة لكل مؤشر .(FR-SCH-03)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	•لا توجد دورة نشطة: رسالة توضيحية ومنع الاستمرار. •وصول مرفوض إذا لم يكن المستخدم مخوَّلًا لهذه المدرسة.(BR-SCH-01)		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	يصبح هيكل المعايير والمؤشرات وأدوات التحقق للإصدار النشط معروضًا للمستخدم، دون أي عناصر من إصدارات غير مفعّلة.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SCH-02

جدول 3.29 وصف حالة الاستخدام :(UC-SCH-02) إدخال وتحديث بيانات تقييم المؤشرات

اسم حالة الاستخدام (Use Case Name)	**إدخال وتحديث بيانات تقييم المؤشرات**	**المعرّف (ID)**	**UC-SCH-02**
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	**School Evaluation User** **مستخدم التقييم**	**مستوى الأهمية (Importance Level)**	**عالٍ (High)**
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	**مستخدم التقييم: تسجيل دقيق ومرن؛** **المدرسة: صحة واكتمال التقديرات.**		
الوصف المختصر (Brief Description)	**إدخال تقدير رقمي (0–3) ونتيجة نصية لكل عنصر، حفظ كمسودة دون اشتراط الاكتمال، تعديل في الحالات المصرح بها، وعرض حالة الاكتمال.**		
المحفّز (Trigger)	**يريد المستخدم إدخال أو تعديل تقدير.**		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	**تم تنفيذ UC-SCH-01 ، وحالة مخرج التقييم مسودة أو يحتاج استكمال.(BR-SCH-03)**		
النوع (Type)	**خارجي (External)**		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	**1. ينتقل المستخدم إلى** مؤشر **يلي.(UC-SCH-01)** **2. يعرض النظام تفاصيل العنصر ومقياس 0–3.** **3. يُدخل المستخدم التقدير والنتيجة.(FR-SCH-04)** **4. يتحقق النظام من أن التقدير ضمن السلم الرسمي.(BR-SCH-05)** **5. يحفظ النظام كمسودة دون اشتراط اكتمال باقي العناصر.(FR-SCH-05)** **6. يحدّث النظام حالة الاكتمال الكلية.(FR-SCH-07)** **7. يكرر المستخدم الخطوات لباقي العناصر.**		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• **تقدير خارج المقياس: رفض وطلب تصحيح.** • **بيانات مقفلة: يمنع النظام التعديل في حالات مرفوع/قيد المراجعة/مكتمل.(BR-SCH-03)** • **تعديل مرتبط باستكمال: يُتاح تعديل بنود الطلب فقط (BR-SCH-03)؛ يُتابع في .(UC-SCH-08)**		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	**يصبح التقدير والنتيجة النصية محفوظين كمسودة مرتبطين بالمؤشر والمعيار والشاهد وأداة التحقق ذات العلاقة، وتصبح حالة اكتمال التقييم الكلية محدّثة.**		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	**أساسي (Essential)**		

Use Case Description UC-SCH-03

جدول 3.30 وصف حالة الاستخدام :(UC-SCH-03) إدارة الشواهد والأدلة وأدوات التحقق

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	**إدارة الشواهد والأدلة وأدوات التحقق**	**المعرّف (ID)**	**UC-SCH-03**
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	**School Evaluation User** **مستخدم التقييم**	**مستوى الأهمية (Importance Level)**	**عالٍ (High)**
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	**مستخدم التقييم: توثيق مبرر؛** **المدرسة: أدلة كافية؛ المشرف الوزاري :جودة الشواهد لاحقًا.**		
الوصف المختصر (Brief Description)	**إضافة الشواهد مع بياناتها الوصفية، رفع المرفقات، ربط الشاهد بالمؤشر، تسجيل نص التبرير والملاحظات وأداة التحقق المستخدمة، والاحتفاظ بالنسخ السابقة عند الاستبدال أثناء الاستكمال.**		
المحفّز (Trigger)	**يريد المستخدم توثيق شاهد أو أداة تحقق أو ملاحظة.**		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	**وجود** مؤشر **مفتوح ضمن دورة نشطة، وحالة مخرج التقييم تسمح بالتعديل.(BR-SCH-03)**		
النوع (Type)	**خارجي (External)**		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	**1. يختار المستخدم** مؤشر. **2. يضيف شاهدًا جديدًا ببياناته الوصفية.(FR-SCH-08)** **3. يرفع مرفقًا مرتبطًا.(FR-SCH-09)** **4. يتحقق النظام من الصيغة والحجم.** **5. يصبح الشاهد محفوظًا ومرتبطًا بالمؤشر .(FR-SCH-10)** **6. يُدخل المستخدم نص التبرير.(FR-SCH-11)** **7. يسجّل ملاحظة نصية.(FR-SCH-12)** **8. يسجّل أداة التحقق المستخدمة فعليًا.(FR-SCH-13)** **9. يؤكد النظام الحفظ.**		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• **ملف غير مدعوم: رفض الرفع.** • **تعديل مقفل: يمنع التعديل في الحالات المقفلة، ويسمح في مسودة أو ضمن بند استكمال.(FR-SCH-14)** • **استبدال شاهد ضمن الاستكمال: يحتفظ النظام بالنسخة السابقة دون حذفها.(FR-SCH-14b)**		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	**يصبح الشاهد محفوظًا ومرتبطًا بعنصر التقييم مع نص التبرير وأداة التحقق، وتُحفظ النسخة السابقة دون حذف عند الاستبدال ضمن الاستكمال.**		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	**أساسي (Essential)**		

Use Case Description UC-SCH-04

جدول 3.31 وصف حالة الاستخدام :(UC-SCH-04) عرض نتائج التقييم وتحديد مجالات التحسين

اسم حالة الاستخدام (Use Case Name)	عرض نتائج التقييم وتحديد مجالات التحسين	المعرّف (ID)	UC-SCH-04
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	School Evaluation User مستخدم التقييم	مستوى الأهمية (Importance Level)	عالٍ (High)
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	مستخدم التقييم: فهم واضح للنتائج؛ المدرسة: أولويات تحسين دقيقة.		
الوصف المختصر (Brief Description)	عرض نتائج التقييم كاملة مع ملاحظاتها وشواهدها، إبراز مجالات القوة والتحسين، وربط كل مجال تحسين بنتيجة أو مؤشر.		
المحفّز (Trigger)	يريد المستخدم استعراض النتائج بعد اكتمال التقديرات كليًا أو جزئيًا.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	وجود تقديرات تقييم محفوظة كليًا أو جزئيًا ضمن الدورة النشطة.(UC-SCH-02)		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يختار المستخدم عرض النتائج. 2. يعرض النظام النتائج مرتبة بحسب المعايير والمؤشرات مع الملاحظات والشواهد.(FR-SCH-15) 3. يعرض النظام مجالات القوة والتحسين كاستنتاج تحليلي لا تقدير رسمي.(FR-SCH-16) 4. يرتب المستخدم مجالات التحسين حسب أولوية يحددها.(FR-SCH-16) 5. .يربط المستخدم مجال تحسين بنتيجة أو مؤشر.(FR-SCH-17)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• لا توجد مجالات تحسين حرجة: رسالة توضيحية. • بيانات غير مكتملة: تنبيه بأن النتائج جزئية. • نقطة امتداد اختيارية بعد عرض النتائج: يجوز للمستخدم استدعاءUC-AI-01 لطلب تحليل مساعد إضافي للنتائج المعروضة.		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	تصبح مجالات القوة والتحسين معروضة ومرتبطة بنتائجها، وجاهزة لاستخدامها كأساس لإنشاء خطة تحسين عبر UC-SCH-05.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SCH-05

جدول 3.32 وصف حالة الاستخدام :(UC-SCH-05) إنشاء ومتابعة خطط تحسين الأداء

اسم حالة الاستخدام (Use Case Name)	إنشاء ومتابعة خطط تحسين الأداء	المعرّف (ID)	UC-SCH-05
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	School Evaluation User مستخدم التقييم	مستوى الأهمية (Importance Level)	عالٍ (High)
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	مستخدم التقييم: أداة تخطيط ومتابعة؛ المدرسة: تنفيذ فعلي؛ مدير المدرسة/المراجع الداخلي: الاطلاع على الخطط وتسجيل ملاحظة اختيارية عليها		
الوصف المختصر (Brief Description)	إنشاء خطة تحسين مرتبطة بمجال تحسين، إضافة إجراءاتها ومسؤوليها الوصفيين وتواريخها، حفظها، تسجيل حالة تنفيذ كل إجراء ومستوى تقدمه، مع إتاحة مراجعة اختيارية قبل بدء التنفيذ.		
المحفّز (Trigger)	يريد المستخدم إنشاء خطة جديدة أو تحديث خطة قائمة.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	وجود مجال تحسين ناتج عن نتائج التقييم الحالية.(UC-SCH-04)		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يختار المستخدم مجال تحسين محددًا.(UC-SCH-04) 2. ينشئ خطة تحسين جديدة مرتبطة بذلك المجال.(FR-SCH-18) 3. يربط النظام الخطة بالنتيجة أو المؤشر أو مجال التحسين الذي أنشأها.(FR-SCH-19) 4. يضيف المستخدم إجراءً واحدًا أو أكثر ويربطه بمجال التحسين المستهدف.(FR-SCH-20) 5. يحدد المستخدم الجهة أو الشخص المسؤول وصفيًا عن كل إجراء، دون منحه صلاحية دخول.(FR-SCH-21) 6. يحدد تاريخ بدء وانتهاء متوقع لكل إجراء.(FR-SCH-22) 7. يحفظ النظام الخطة بإجراءاتها ومسؤولياتها الوصفية وتواريخها. 8. نقطة امتداد اختيارية قبل بدء التنفيذ: يجوز لمدير المدرسة/المراجع الداخلي تنفيذ UC-PRIN-01 للاطلاع على الخطة المحفوظة وتسجيل ملاحظة عليها، دون أن يكون ذلك شرطًا لبدء التنفيذ.(FR-SCH-18) 9. نقطة امتداد اختيارية أثناء إعداد الخطة: يجوز للمستخدم استدعاءUC-AI-01 لطلب مسودة أولية للخطة أو لإجراء منها. 10. يسجّل المستخدم حالة تنفيذ كل إجراء (لم يبدأ/قيد التنفيذ/منتهٍ/متأخر).(FR-SCH-23) 11. يسجّل المستخدم مستوى تقدم تنفيذ الخطة بصيغة وصفية دون نسبة رقمية ثابتة(0–100% (FR-SCH-24) 12. يعرض النظام، عند فتح الخطة، حالتها الإجمالية ومستوى تقدمها المحدّث.(FR-SCH-25)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• خطة بلا مجال تحسين مرتبط: يرفض النظام إنشاءها.(FR-SCH-18)		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	تصبح خطة تحسين الأداء محفوظة ومرتبطة بمجال التحسين وإجراءاتها ومسؤولياتها الوصفية وتواريخها؛ وإذا استُدعيت المراجعة الاختيارية، تُحفظ ملاحظة مدير المدرسة مرتبطة بالخطة دون أي تعديل مباشر على بياناتها.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SCH-06

جدول 3.33 وصف حالة الاستخدام :(UC-SCH-06) إعداد تقارير المدرسة

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	إعداد تقارير المدرسة	المعرّف (ID)	UC-SCH-06
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	School Evaluation User مستخدم التقييم	مستوى الأهمية (Importance Level)	عالٍ (High)
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	مستخدم التقييم: تقارير جاهزة؛ المدرسة: تقارير شاملة وموثقة.		
الوصف المختصر (Brief Description)	إنشاء تقرير يجمع نتائج التقييم وملاحظاته ومجالات القوة والتحسين والشواهد، وتقارير خطط التحسين وحالة متابعتها.		
المحفّز (Trigger)	يريد المستخدم توليد تقرير مدرسي.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	وجود بيانات تقييم أو خطط تحسين محفوظة يمكن تجميعها في تقرير (UC-SCH-02) أو .(UC-SCH-05		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يختار المستخدم نوع التقرير. 2. يجمع النظام النتائج والملاحظات والشواهد ومجالات القوة والتحسين في تقرير واحد.(FR-SCH-26) 3. يضمّن النظام الشواهد والمرفقات داخل التقرير نفسه.(FR-SCH-27) 4. عند طلب تقرير الخطط، يعرض النظام الخطط كاملة بإجراءاتها وحالاتها.(FR-SCH-28) 5. عند طلب تقرير المتابعة، يعرض النظام حالة التنفيذ عبر الزمن.(FR-SCH-29) 6. .يحفظ المستخدم أو يصدّر التقرير.		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• بيانات غير مكتملة: تنبيه بأن التقرير جزئي.		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	يصبح التقرير المطلوب (نتائج/خطط/متابعة) متاحًا للعرض أو الحفظ أو التصدير، وقابلاً للتضمين لاحقًا ضمن مخرج التقييم عبر .UC-SCH-07		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SCH-07

جدول 3.34 وصف حالة الاستخدام (UC-SCH-07): تجهيز ورفع مخرج التقييم إلى المستوى الوزاري

UC-SCH-07	المعرّف (ID)	تجهيز ورفع مخرج التقييم إلى المستوى الوزاري	اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)
عالٍ (High)	مستوى الأهمية (Importance Level)	School Evaluation User مستخدم التقييم	الفاعل الأساسي (Primary Actor)
مستخدم التقييم: الجهة الوحيدة المخوّلة بالإرسال؛ مدير المدرسة: مراجعة اختيارية معزولة عبر UC-PRIN-01 ؛ المشرف الوزاري: استلام مخرج صحيح.			أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)
تجميع نتائج التقييم والتقارير والمرفقات في مساحة مخرج واحدة، ثم رفعها وإرسالها نهائيًا للمستوى الوزاري، مع نقطة مراجعة داخلية اختيارية قبل الإرسال، وتحديث حالة المخرج تلقائيًا.			الوصف المختصر (Brief Description)
تكتمل المؤشرات المطلوبة ويريد المستخدم تجهيز المخرج.			المحفّز(Trigger)
اكتمال إدخال تقديرات جميع المؤشرات المطلوبة للدورة النشطة، أو معالجة بنود الاستكمال بناءً على طلب رسمي سابق .(BR-SCH-06)			الشرط المسبق (Precondition – PRE)
خارجي (External)			النوع(Type)
1. يختار المستخدم تجهيز مخرج التقييم. 2. يجمع النظام النتائج والتقارير والمرفقات في مساحة مخرج واحدة.(FR-SCH-30) 3. نقطة امتداد اختيارية قبل الإرسال النهائي: يجوز لمدير المدرسة تنفيذ UC-PRIN-01 للاطلاع على المخرج وتسجيل ملاحظة دون تعديل. 4. يرفع المستخدم النتائج والتقارير.(FR-SCH-31) 5. يرفع المستخدم المرفقات ضمن المخرج نفسه.(FR-SCH-32) 6. ينفذ المستخدم، دون سواه، فعل الإرسال النهائي.(FR-SCH-33) 7. يغيّر النظام حالة المخرج تلقائيًا من مسودة إلى مرفوع.(FR-SCH-33) 8. .يعرض النظام الحالة الراهنة ويحدّثها تلقائيًا.(FR-SCH-34)			التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)
• عناصر غير مكتملة: يمنع النظام التجهيز حتى تكتمل.(BR-SCH-06) • حالة لا تسمح بالرفع: يمنع إعادة الرفع المباشر؛ يوجّه إلى UC-SCH-08 إذا كانت الحالة يحتاج استكمال .(BR-SCH-03)			التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)
يصبح المخرج في حالة مرفوع، وتُعرض حالته المحدّثة للمستخدم، ويصبح متاحًا لمسار الاستلام الوزاري عبر UC-SUP-03.			الشرط اللاحق (Postcondition – POST)
أساسي (Essential)			نوع حالة الاستخدام(Use Case Type)

Use Case Description UC-SCH-08

جدول 3.35 وصف حالة الاستخدام :(UC-SCH-08) معالجة طلب الاستكمال وإعادة رفع المخرج

UC-SCH-08	المعرّف (ID)	معالجة طلب الاستكمال وإعادة رفع المخرج	اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)
عالٍ (High)	مستوى الأهمية (Importance Level)	School Evaluation User مستخدم التقييم	الفاعل الأساسي (Primary Actor)
مستخدم التقييم: معالجة سريعة؛ المشرف الوزاري: إعادة استلام مخرج مكتمل.			أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)
الاطلاع على بنود طلب الاستكمال كلاً على حدة، تعديل أو إضافة البيانات/المرفقات المرتبطة بكل بند، ثم إعادة رفع المخرج نفسه.			الوصف المختصر (Brief Description)
يصدر المشرف الوزاري طلب استكمال عبر UC-SUP-04، فتتحول حالة المخرج إلى يحتاج استكمال.			المحفّز (Trigger)
تحول حالة المخرج إلى يحتاج استكمال بناءً على طلب استكمال صادر من المشرف الوزاري.(FR-SUP-09)			الشرط المسبق (Precondition – PRE)
خارجي (External)			النوع (Type)
1. يستلم المستخدم إشعارًا بتحول الحالة. 2. يعرض النظام بنود طلب الاستكمال كلاً على حدة.(FR-SCH-35) 3. يعدل المستخدم أو يضيف ما يخص كل بند فقط(FR-SCH-35) ، بالرجوع عند الحاجة إلى UC-SCH-02/UC-SCH-03. 4. يمنع النظام تعديل أي بيانات أخرى غير مرتبطة بالطلب.(BR-SCH-03) 5. يعيد المستخدم رفع المخرج.(FR-SCH-35) 6. .6يغيّر النظام حالة المخرج إلى مرفوع مجددًا.			التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)
استكمال جزئي: يمنع النظام إعادة الرفع حتى تُعالج جميع البنود المطلوبة.(BR-SCH-06)			التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)
تصبح بنود طلب الاستكمال معالجة، وتعود حالة المخرج إلى مرفوع تمهيدًا لمراجعته من جديد عبر .UC-SUP-03			الشرط اللاحق (Postcondition – POST)
أساسي (Essential)			نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)

Use Case Description UC-SCH-09

جدول 3.36 وصف حالة الاستخدام :(UC-SCH-09) مقارنة نتائج التقييم عبر الدورات – مستوى المدرسة

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	مقارنة نتائج التقييم عبر الدورات – مستوى المدرسة	المعرّف (ID)	UC-SCH-09
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	مستخدم التقييم School Evaluation User	مستوى الأهمية (Importance Level)	Medium
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	مستخدم التقييم: قياس أثر التحسين ذاتيًا.		
الوصف المختصر (Brief Description)	عرض مقارنة بين نتائج الدورة الحالية والدورة السابقة لنفس المؤشر أو المعيار، لتحديد اتجاه التغير.		
المحفّز (Trigger)	يريد المستخدم مراجعة أثر خطط التحسين السابقة.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	وجود نتائج محفوظة لدورة تقييم سابقة لنفس المدرسة.		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يختار المستخدم مقارنة النتائج بين الدورات. 2. يحدد المؤشر أو المعيار المطلوب. 3. يعرض النظام نتيجة الدورة الحالية والسابقة جنبًا إلى جنب، مع مراعاة ارتباط كل دورة بإصدارها(BR-GEN-05). 4. .4يعرض النظام اتجاه التغير.(FR-SCH-36)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• عدم وجود دورة سابقة: رسالة بعدم توفر بيانات للمقارنة.		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	يحصل المستخدم على عرض مقارنة يوضح اتجاه التحسن أو الثبات أو التراجع، دون أي تعديل على أي نتيجة تاريخية.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-PRIN-01

جدول 3.37وصف حالة الاستخدام :(UC-PRIN-01) المراجعة الداخلية لمخرج التقييم وخطة التحسين

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	**المراجعة الداخلية لمخرج التقييم وخطة التحسين**	**المعرّف (ID)**	**UC-PRIN-01**
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	**School Principal** مدير المدرسة/المراجع الداخلي	**مستوى الأهمية (Importance Level)**	**Medium**
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	**مدير المدرسة/المراجع الداخلي: التحقق من جودة المخرج والخطط قبل رفعها/تنفيذها؛ مستخدم التقييم: الاستفادة من الملاحظات.**		
الوصف المختصر (Brief Description)	**عرض مخرج التقييم بعد تجهيزه بالكامل وقبل رفعه، أو عرض خطة تحسين الأداء قبل بدء تنفيذها، والاطلاع على حالته الراهنة، دون أي صلاحية لتعديل البيانات مباشرة أو إرسال المخرج.**		
المحفّز (Trigger)	**يجهّز المستخدم مخرج التقييم بالكامل (نقطة الامتداد داخل(UC-SCH-07 ، أو يحفظ المستخدم خطة تحسين أداء (نقطة الامتداد داخل .(UC-SCH-05**		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	**وجود مخرج تقييم مجهز بالكامل، أو خطة تحسين أداء محفوظة، جاهزة للمراجعة.**		
النوع (Type)	**خارجي (External)**		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	**1. يعرض النظام لمدير المدرسة/المراجع الداخلي مخرج التقييم المجهز بالكامل(UC-PRIN-01) ، أو خطة تحسين الأداء المحفوظة.(FR-SCH-18)** **2. يستعرض مدير المدرسة المحتوى (النتائج/الشواهد/التقارير أو تفاصيل الخطة وإجراءاتها) دون صلاحية تعديل.** **3. يسجل مدير المدرسة ملاحظة نصية على العنصر المعروض.(FR-SCH-18 /FR-PRIN-02)** **4. .4يطلع مدير المدرسة على الحالة الراهنة للمخرج أو الخطة في أي وقت.(FR-PRIN-03)**		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• **محاولة تعديل مباشر: يمنع النظام أي تعديل مباشر لنتائج التقييم، شواهده، أو بنود الخطة.(BR-SCH-02)** • **محاولة إرسال المخرج أو اعتماد الخطة: يمنع النظام مدير المدرسة من تنفيذ فعل الإرسال النهائي أو اعتماد الخطة نيابة عن مستخدم التقييم.(BR-SCH-02)**		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	**تُحفظ ملاحظة مدير المدرسة مرتبطة بالعنصر المعروض (المخرج أو الخطة)، دون أي تغيير في بياناته، ويبقى القرار التنفيذي (الإرسال أو بدء التنفيذ) بيد مستخدم التقييم حصراً.**		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	**أساسي (Essential)**		

Use Case Description UC-MSM-01

جدول 3.38 وصف حالة الاستخدام :(UC-MSM-01) إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	**إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات**	**المعرّف (ID)**	**UC-MSM-01**
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	مسؤول المعايير الوزارية **Ministry Standards Manager**	**مستوى الأهمية (Importance Level)**	**عالٍ (High)**
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	**مسؤول المعايير الوزارية: تحكم محكوم؛ المدارس: إصدار نشط واضح؛** **المشرف الوزاري: إصدار نشط لإطلاق الدورات.**		
الوصف المختصر (Brief Description)	**إدخال إصدار رسمي جديد بعد صدوره فعليًا، تسجيل كامل محتواه وبيانات مصدره، وتفعيله كإصدار نشط، مع الحفاظ التلقائي على الإصدارات السابقة وعدم التأثير على الدورات الجارية أو التاريخية.**		
المحفّز (Trigger)	**يصدر إصدار رسمي جديد من الجهة المختصة.**		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	**صدور إصدار رسمي جديد أو تحديث للمعايير من الجهة المختصة، ومصادقة مسؤول المعايير الوزارية.**		
النوع (Type)	**خارجي (External)**		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	**1. يسجّل مسؤول المعايير الوزارية الدخول.(UC-GEN-01)** **2. يُدخل إصدارًا جديدًا.(FR-MSM-01)** **3. يسجّل كامل محتوى الإصدار.(FR-MSM-02)** **4. يضمن النظام تلقائيًا عدم حذف الإصدارات السابقة وربط كل دورة بإصدارها(BR-GEN-05) ؛ .(FR-MSM-02)** **5. يسجّل بيانات مصدر الإصدار.(FR-MSM-04)** **6. يفعّل الإصدار الجديد للدورات الجديدة فقط.(FR-MSM-03)** **7. يُعلم النظام تلقائيًا المدارس ذات الدورات الجارية دون تغيير إصدارها.(FR-MSM-03)**		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• **إصدار غير معتمد رسميًا: يمنع النظام إنشاء نسخة غير معتمدة.(FR-MSM-01)**		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	**يصبح الإصدار الجديد مسجلاً ومفعَّلا للدورات الجديدة فقط، مع بقاء الإصدارات السابقة والدورات الجارية والتاريخية دون تغيير.**		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	**أساسي (Essential)**		

Use Case Description UC-SUP-01

جدول 3.39 وصف حالة الاستخدام (UC-SUP-01): إطلاق دورة تقييم جديدة

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	إطلاق دورة تقييم جديدة	المعرّف (ID)	UC-SUP-01
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	المشرف الوزاري Ministry Supervisor	مستوى الأهمية (Importance Level)	عالٍ (High)
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	المشرف الوزاري: إطلاق منظم؛ المدارس: معرفة بدء الدورة وفترتها.		
الوصف المختصر (Brief Description)	إطلاق دورة تقييم جديدة تصبح متاحة لجميع المدارس المرتبطة بالمنصة، ضمن الإصدار الرسمي النشط.		
المحفّز (Trigger)	يقرر المشرف الوزاري بدء دورة تقييم جديدة.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	وجود إصدار رسمي نشط مفعّل من مسؤول المعايير الوزارية.(FR-SUP-01)		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يسجّل المشرف الوزاري الدخول.(UC-GEN-01) 2. يختار إطلاق دورة تقييم جديدة ويحدد فترتها. 3. يتحقق النظام من وجود إصدار رسمي نشط.(FR-SUP-01) 4. .4يطلق النظام الدورة الجديدة، فتصبح متاحة لجميع المدارس المرتبطة بالمنصة.(FR-SUP-01)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• لا يوجد إصدار رسمي نشط: يمنع النظام إطلاق الدورة.		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	تصبح دورة تقييم جديدة نشطة ومتاحة لجميع المدارس المرتبطة بالمنصة ضمن الإصدار الرسمي المفعّل.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SUP-02

جدول 3.40 وصف حالة الاستخدام (UC-SUP-02): عرض المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	عرض المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري	المعرّف (ID)	UC-SUP-02
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	Ministry Supervisor المشرف الوزاري	مستوى الأهمية (Importance Level)	Medium
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	المشرف الوزاري: رؤية عامة لكل المدارس ضمن نطاق صلاحيته لدعم عمليات الإطلاق والمتابعة والتحليل.		
الوصف المختصر (Brief Description)	عرض قائمة بجميع المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري، ضمن نطاق الوصول المصرّح به للمشرف.		
المحفّز (Trigger)	يريد المشرف الوزاري استعراض المدارس المرتبطة به.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	مصادقة المشرف الوزاري(UC-GEN-01) ، ووجود مدارس مرتبطة بنطاق صلاحيته.		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يسجّل المشرف الوزاري الدخول.(UC-GEN-01) 2. يختار وظيفة عرض المدارس. 3. .3يعرض النظام قائمة بجميع المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري ضمن نطاق وصول المشرف فقط(FR-SUP-02).		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• لا توجد مدارس مرتبطة ضمن نطاق المشرف: يعرض النظام قائمة فارغة دون خطأ.		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	تُعرض قائمة المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري ضمن نطاق وصول المشرف، جاهزة للاستخدام في UC-SUP-01أو UC-SUP-03أو UC-SUP-05.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SUP-03

جدول 3.41 وصف حالة الاستخدام (UC-SUP-03): استلام مخرجات المدارس ومراجعة اكتمالها

UC-SUP-03	المعرّف (ID)	استلام مخرجات المدارس ومراجعة اكتمالها	اسم حالة الاستخدام (Use Case Name)
عالٍ (High)	مستوى الأهمية (Importance Level)	Ministry Supervisor المشرف الوزاري	الفاعل الأساسي (Primary Actor)
المشرف الوزاري: استلام ومراجعة منظمة؛ المدارس: تقييم عادل دون تدخل في نتائجها.			أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)
استلام نتائج التقييم والتقارير والمرفقات فور رفعها، عرض حالتها، مراجعة اكتمالها، الاطلاع على شواهدها عند الطلب، تسجيل ملاحظة، وتحديث حالتها إلى قيد المراجعة أو مكتمل.			الوصف المختصر (Brief Description)
ترفع مدرسة مخرج تقييمها عبر UC-SCH-07أو .UC-SCH-08			المحفّز (Trigger)
رفع مدرسة مخرج تقييمها بحالة مرفوع ناتج UC-SCH-07أو .UC-SCH-08			الشرط المسبق (Precondition – PRE)
خارجي (External)			النوع (Type)
1. يستلم النظام تلقائيًا النتائج والتقارير والمرفقات فور رفعها.(FR-SUP-03) 2. يعرض النظام للمشرف، لكل مدرسة، الحالة الراهنة لمخرجها.(FR-SUP-04) 3. يطلع المشرف على كامل البيانات والتقارير والمرفقات.(FR-SUP-06) 4. يراجع المشرف اكتمال المخرج دون صلاحية تعديل النتائج(FR-SUP-05) ؛ -.(BR-MIN-03) 5. يطلب المشرف، عند الحاجة، الشواهد التفصيلية صراحةً.(FR-SUP-07) 6. يسجل المشرف ملاحظة إدارية دون تحويلها لتقدير رسمي.(FR-SUP-08) 7. .7يحدّث المشرف الحالة إلى قيد المراجعة أو مكتمل دون اعتماد خارجي(FR-SUP-11) ؛ -.(BR-MIN-03)			التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)
• مخرج غير مكتمل: يوجّه المشرف إلى UC-SUP-04لإصدار طلب استكمال.			التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)
تصبح حالة المخرج محدّثة إلى قيد المراجعة أو مكتمل، أو تُبدأ دورة طلب استكمال عبر UC-SUP-04إذا تبين نقص.			الشرط اللاحق (Postcondition – POST)
أساسي (Essential)			نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)

Use Case Description UC-SUP-04

جدول 3.42 وصف حالة الاستخدام (UC-SUP-04): طلب استكمال البيانات أو المرفقات ومتابعته

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	طلب استكمال البيانات أو المرفقات ومتابعته	المعرّف (ID)	UC-SUP-04
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	المشرف الوزاري Ministry Supervisor	مستوى الأهمية (Importance Level)	عالٍ (High)
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	المشرف الوزاري: وسيلة دقيقة للطلب؛ مستخدم التقييم: بنود واضحة للمعالجة.		
الوصف المختصر (Brief Description)	إصدار طلب استكمال يحدد بوضوح البيانات أو المرفقات الناقصة، بحيث يرتبط كل بند بعنصر محدد، ومتابعة معالجة المدرسة له.		
المحفّز (Trigger)	يكتشف المشرف نقصًا في مخرج مدرسة ضمن UC-SUP-03.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	اكتشاف نقص أو عدم وضوح في بيانات أو مرفقات مخرج مدرسة ضمنUC-SUP-03.		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يحدد المشرف البيانات أو المرفقات الناقصة. 2. يصدر طلب استكمال مرتبطًا كل بند منه بعنصر محدد.(FR-SUP-09) 3. يحوّل النظام تلقائيًا حالة المخرج إلى يحتاج استكمال.(FR-SUP-09) 4. يشعر النظام مستخدم التقييم بصدور الطلب. 5. .5يتابع المشرف حالة طلباته، ويتحقق من معالجتها.(FR-SUP-10)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• عدم استجابة المدرسة: يستمر الطلب معلقًا حتى تعالجه المدرسة عبرUC-SCH-08.		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	تصبح حالة المخرج يحتاج استكمال، ويظل الطلب موثقًا ومتابعًا حتى تعالجه المدرسة عبر UC-SCH-08وتعود المراجعة إلى UC-SUP-03.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SUP-05

جدول 3.43 وصف حالة الاستخدام (UC-SUP-05): تحليل النتائج وإعداد التقارير المركزية

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	تحليل النتائج وإعداد التقارير المركزية	المعرّف (ID)	UC-SUP-05
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	المشرف الوزاري Ministry Supervisor	مستوى الأهمية (Importance Level)	Medium
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	المشرف الوزاري: رؤية مجمعة لدعم المتابعة الإدارية.		
الوصف المختصر (Brief Description)	عرض النتائج والمؤشرات المجمعة لكل المدارس، تحليلها لأغراض المتابعة الإدارية فقط، عرض لوحة تحكم مركزية، وإعداد تقرير مركزي بحالة كل مدرسة.		
المحفّز (Trigger)	يريد المشرف متابعة الأداء العام أو إعداد تقرير مركزي.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	وجود مخرجات مستلمة من مدرسة واحدة أو أكثر ضمن نطاق وصول المشرف (نتائج.(UC-SUP-03		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يختار المشرف التحليل والتقارير المركزية. 2. يعرض النظام النتائج المجمعة ضمن نطاق وصول المشرف.(FR-SUP-12) 3. يحلل المشرف المؤشرات دون إعادة تنفيذ التقييم أو إصدار قرار اعتماد(FR-SUP-13) ؛ -.(BR-MIN-03) 4. يعرض النظام لوحة تحكم مركزية.(FR-SUP-14) 5. .5يعد المشرف تقريرًا مركزيًا بحالة كل مدرسة.(FR-SUP-15)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• بيانات غير كافية لمدرسة: تعرض كـ غير متاحة للتحليل دون إيقاف عرض بقية المدارس.		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	يتوفر تحليل مجمع وتقرير مركزي يعكس حالة المدارس، دون أي تعديل على نتائجها الرسمية أو إصدار حكم اعتماد.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SUP-06

جدول 3.44 وصف حالة الاستخدام (UC-SUP-06): متابعة حالة المدارس وتوثيق إجراءات المتابعة

اسم حالة الاستخدام (Use Case Name)	متابعة حالة المدارس وتوثيق إجراءات المتابعة	المعرّف (ID)	UC-SUP-06
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	المشرف الوزاري Ministry Supervisor	مستوى الأهمية (Importance Level)	Medium
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	المشرف الوزاري: توثيق منظم وحالة شاملة.		
الوصف المختصر (Brief Description)	تسجيل إجراء متابعة مرتبط بمدرسة أو مخرج أو طلب استكمال، مع حفظ تاريخ ووقت تلقائي، ومتابعة حالة كل مدرسة من أربع زوايا معًا.		
المحفّز (Trigger)	يريد المشرف توثيق إجراء متابعة أو مراجعة حالة شاملة.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	وجود مدرسة أو مخرج أو طلب استكمال محدد للمتابعة.		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يختار المشرف مدرسة أو مخرجًا أو طلب استكمال محددًا. 2. يسجل إجراء متابعة نصيًا أو إجرائيًا.(FR-SUP-16) 3. يحفظ النظام تلقائيًا تاريخ ووقت الإجراء.(FR-SUP-16) 4. .4يعرض النظام حالة المدرسة من أربع زوايا معًا في شاشة واحدة.(FR-SUP-17)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• لا توجد إجراءات سابقة: سجل فارغ دون خطأ.		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	يصبح إجراء المتابعة موثقًا بتاريخه ووقته ومرتبطًا بالعنصر المحدد، وتصبح حالة المدرسة التجميعية معروضة ومحدّثة.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

Use Case Description UC-SUP-07

جدول 3.45 وصف حالة الاستخدام (UC-SUP-07): مقارنة نتائج مدرسة عبر دورات التقييم وإعداد مخرج المقارنة

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	**مقارنة نتائج مدرسة عبر دورات التقييم وإعداد مخرج المقارنة**	**المعرّف (ID)**	**UC-SUP-07**
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	**المشرف الوزاري Ministry Supervisor**	**مستوى الأهمية (Importance Level)**	**Low**
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	**المشرف الوزاري: قياس اتجاه أداء مدرسة عبر الزمن لدعم المتابعة المركزية.**		
الوصف المختصر (Brief Description)	**مقارنة نتائج التقييم الذاتي لمدرسة معينة عبر دورات متعاقبة، لتحديد اتجاه التغير في المؤشرات والمعايير، وإعداد مخرج تقرير تجميعي يقارن أداء المدرسة عبر الزمن.**		
المحفّز (Trigger)	**يريد المشرف متابعة تحسن أو تراجع أداء مدرسة عبر دورات متعددة.**		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	**وجود نتائج محفوظة لدورتين أو أكثر لنفس المدرسة، مرتبطة بإصداراتها الرسمية.(BR-GEN-05)**		
النوع (Type)	**خارجي (External)**		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	**1. يختار المشرف مدرسة ضمن نطاق وصوله.** **2. يحدد الدورة الحالية ودورة أو أكثر من الدورات السابقة.** **3. يعرض النظام النتائج للدورات المختارة جنبًا إلى جنب، مع مراعاة ارتباط كل دورة بإصدارها.(BR-GEN-05)** **4. يعرض النظام اتجاه التغير بين الدورات.(FR-SUP-18)** **5. يعد النظام مخرجًا تقريريًا تجميعيًا يقارن أداء المدرسة عبر الدورات(FR-SUP-18)**		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	**•دورة واحدة فقط متاحة: رسالة بعدم توفر بيانات كافية للمقارنة.**		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	**يتوفر مخرج تقرير مقارنة يوضح اتجاه التغير عبر الدورات، دون أي تعديل على أي نتيجة تاريخية أو إصدار حكم اعتماد.**		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	**أساسي (Essential)**		

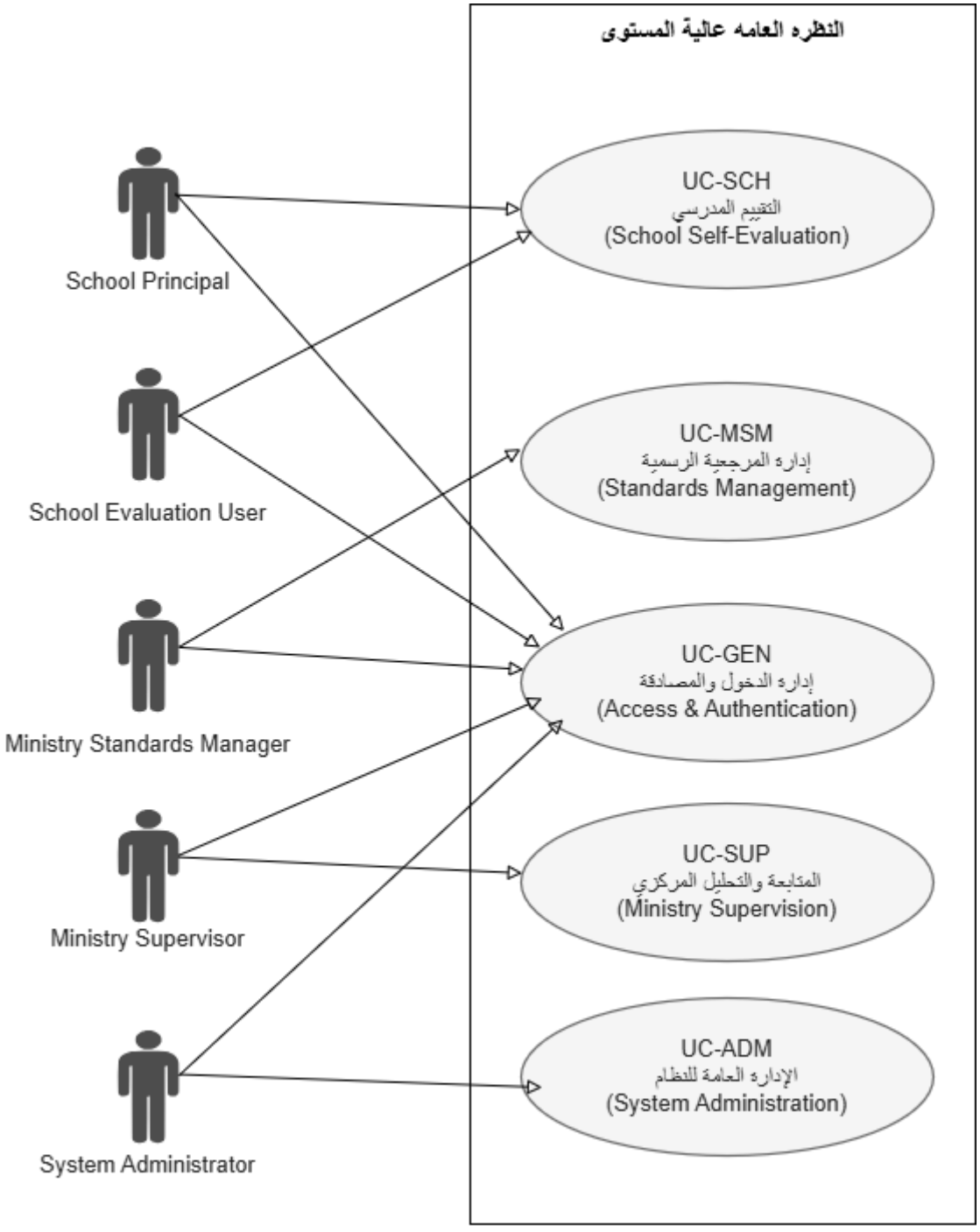
Use Case Description UC-AI-01

جدول 3.46 وصف حالة الاستخدام (UC-AI-01): التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

اسم حالة الاستخدام(Use Case Name)	التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي	المعرّف (ID)	UC-AI-01
الفاعل الأساسي (Primary Actor)	مستخدم التقييم School Evaluation User	مستوى الأهمية (Importance Level)	Medium
أصحاب المصلحة واهتماماتهم (Stakeholders and Interests)	مستخدم التقييم: دعم تحليلي يسرّع الفهم؛ المدرسة: بقاء القرار النهائي بشريًا.		
الوصف المختصر (Brief Description)	تشغيل المكوّن المساعد لتحليل نتائج التقييم والملاحظات ، عرض مجالات القوة والتحسين والتوصيات الأولية غير الملزمة، وطلب مسودة أولية اختيارية لخطة أو إجراء، مع مراجعة المستخدم الكاملة قبل أي اعتماد.		
المحفّز (Trigger)	يطلب المستخدم تشغيل المكوّن، عبر نقطة امتداد صريحة من داخل UC-SCH-04 بعد عرض النتائج أو UC-SCH-05أثناء إعداد الخطة.		
الشرط المسبق (Precondition – PRE)	وجود نتائج تقييم أو ملاحظات منظمة محفوظة ناتجة عنUC-SCH-04/UC-SCH-03/UC-SCH-02 ، ومصادقة المستخدم.		
النوع (Type)	خارجي (External)		
التدفق الطبيعي للأحداث (Normal Flow of Events)	1. يطلب المستخدم تشغيل المكوّن لتحليل نتائجه وملاحظاته.(FR-AI-01) 2. يحلل المكوّن البيانات دون تعديل بيانات رسمية أو إنشاء معايير.(BR-AI-01-) 3. يعرض المكوّن مجالات القوة والتحسين كمخرجات مساعدة قابلة للمراجعة.(FR-AI-02) 4. يعرض المكوّن توصيات أولية غير ملزمة.(FR-AI-03) 5. يطلب المستخدم، اختياريًا، مسودة أولية لخطة أو إجراء.(FR-AI-04) 6. يراجع المستخدم كل مخرج قبل أي استخدامFR-AI-05) ؛ -.(BR-AI-02) 7. .7يعدل المستخدم المخرج أو يتجاهله قبل اعتماده.(FR-AI-06)		
التدفقات البديلة / الاستثنائية (Alternate / Exceptional Flows)	• تجاهل كامل: لا أثر على بيانات التقييم الرسمية.(FR-AI-06) • محاولة اعتماد دون مراجعة: يمنع النظام الإدراج المباشر دون مراجعة بشرية.(BR-AI-02-)		
الشرط اللاحق (Postcondition – POST)	تصبح مخرجات المكوّن المساعد (تحليل/توصية/مسودة) متاحة للمراجعة، ولا تُعتمد أو تُدرج ضمن بيانات التقييم أو خطة التحسين الرسمية إلا بعد مراجعة وقبول أو تعديل صريح من المستخدم.		
نوع حالة الاستخدام (Use Case Type)	أساسي (Essential)		

3.6.3مخططات حالات الاستخدام Use Case Diagram(s)

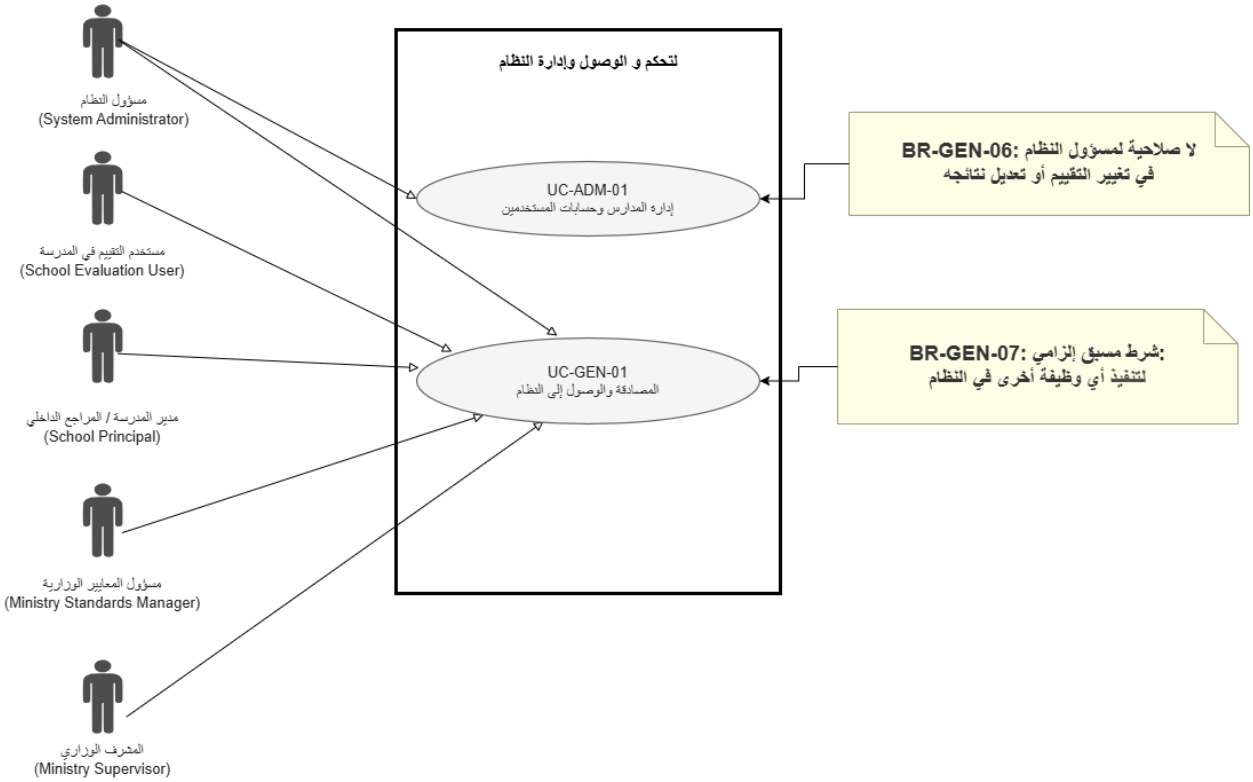
3.6.3.1 مخطط حالات الاستخدام العام للنظام



شكل 3.1 :مخطط حالات الاستخدام العام للنظام

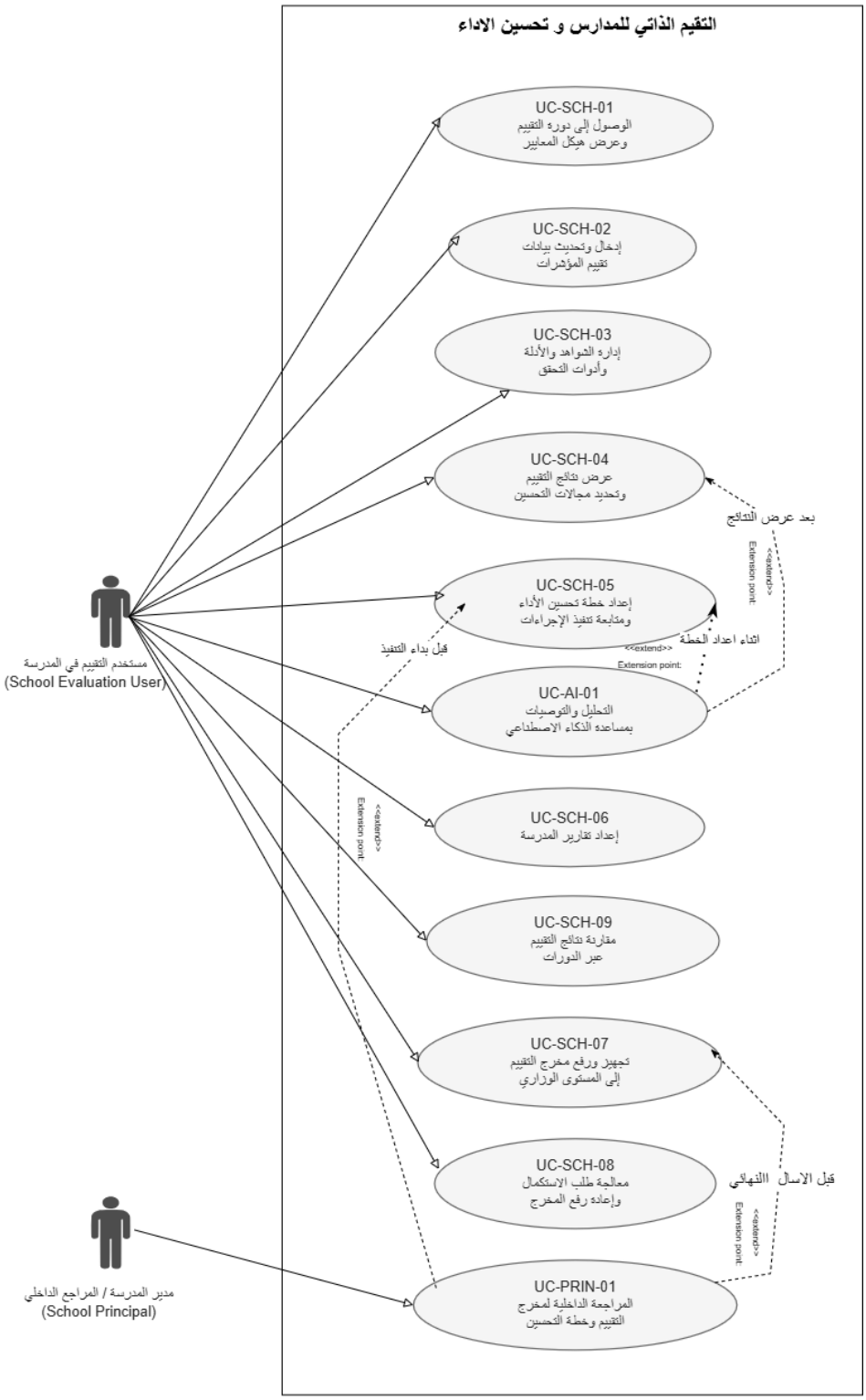
3.6.3.2مخططات حالات الاستخدام التفصيلية

3.6.3.2.1 مخطط حالات الاستخدام للتحكم في الوصول وإدارة النظام



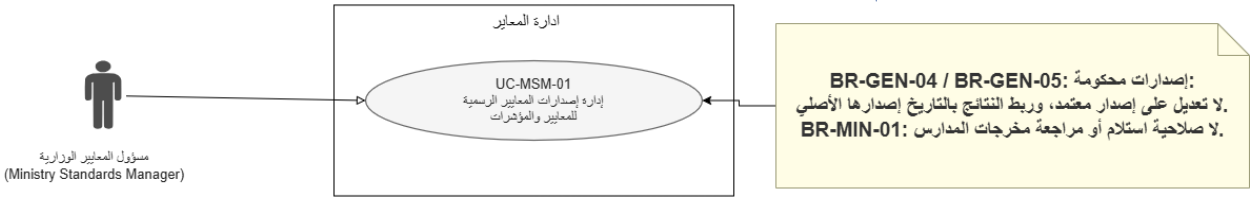
شكل 3.2 :مخطط حالات الاستخدام للتحكم في الوصول وإدارة النظام

3.6.3.2.2 مخطط حالات الاستخدام للتقييم الذاتي للمدرسة وتحسين الأداء



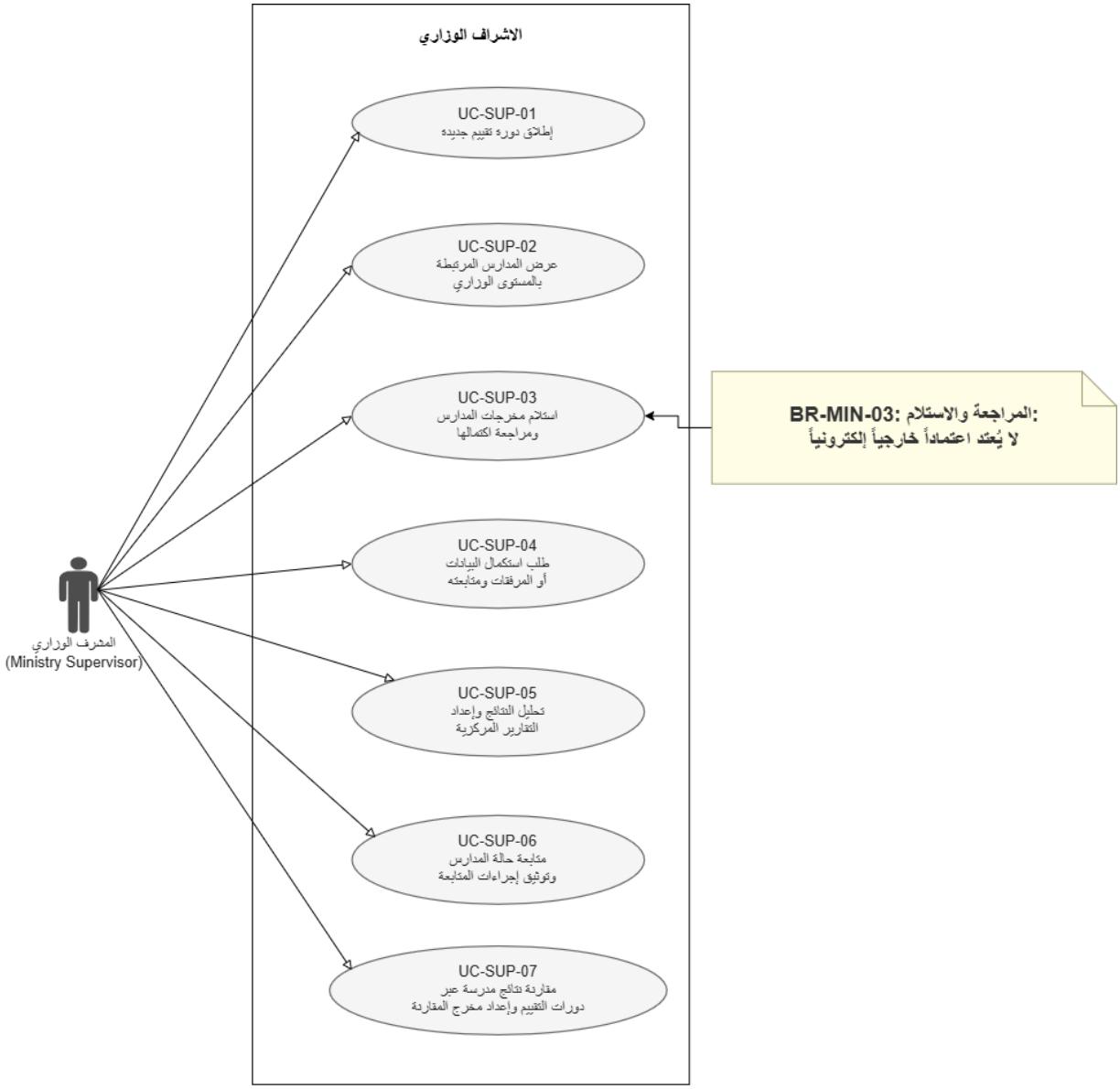
شكل 3.3 :مخطط حالات الاستخدام للتقييم الذاتي للمدرسة وتحسين الأداء

3.6.3.2.3 مخطط حالات الاستخدام لإدارة المعايير الرسمية



الشكل 3.4 :مخطط حالات الاستخدام لإدارة المعايير الرسمية

3.6.3.2.4 مخطط حالات الاستخدام للإشراف الوزاري والتحليل المركزي



شكل 3.5: مخطط حالات الاستخدام للإشراف الوزاري والتحليل المركزي

3.7 مصفوفة تتبع المتطلبات إلى حالات الاستخدام

3.7.1 مصفوفة تحويل المتطلبات الوظيفية إلى حالات الاستخدام

3.7.1.1 المتطلبات العامة والإدارية

- مرتبطة بـ :UC-GEN-01 المصادقة والوصول إلى النظام - قواعد العمل المرتبطة بالحالة BR-GEN-07

جدول 3.47: متطلبات المصادقة والوصول(UC-GEN-01)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-GEN-01	تسجيل الدخول ببيانات اعتماد مخصصة، ومنع الوصول قبل نجاح التحقق من الهوية	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 6
FR-GEN-02	بدء جلسة عمل فور تسجيل الدخول، ومنع أي وظيفة بعد إنهاء الجلسة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 6
FR-GEN-03	عرض مساحة العمل والوظائف والبيانات المتوافقة حصريًا مع الدور والصلاحية	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 6
FR-GEN-04	إدارة حالات مخرج التقييم (تنفّذ في الخطوة الأخيرة من التدفق)	إلزامية	الفصل الأول 1.4

ملاحظة FR-GEN-05 (الإشعارات) سلوك مضمّن يظهر ضمن عدة حالات استخدام بحسب الحدث؛ لذلك لا يُدرج في هذا الجدول 3.47

- مرتبطة بـ :UC-ADM-01 إدارة المدارس وحسابات المستخدمين -قواعد العمل المرتبطة بالحالة BR-GEN-06

جدول 3.48: متطلبات إدارة المدارس وحسابات المستخدمين(UC-ADM-01)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-ADM-01	إنشاء سجل مدرسة جديدة وربطها بالمستوى الوزاري	إلزامية	قرار مشروع
FR-ADM-02	إنشاء حساب مستخدم أولي واحد على الأقل لكل مدرسة وللمستوى الوزاري	إلزامية	قرار مشروع
FR-ADM-03	ربط كل حساب بمدرسة واحدة محددة أو بالمستوى الوزاري	إلزامية	قرار مشروع
FR-ADM-04	تعطيل حساب قائم أو إعادة تفعيله دون حذف بياناته	مهمة	قرار مشروع

3.7.1.2 متطلبات المدرسة

- مرتبطة بـ :UC-SCH-01 الوصول إلى دورة التقييم وعرض هيكل المعايير
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-04 :، BR-GEN-05، BR-SCH-01، BR-SCH-04

جدول 3.49: إعداد التقييم والوصول إلى الدورة(UC-SCH-01)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-01	الوصول إلى دورة التقييم الذاتي النشطة ضمن فترتها المعتمدة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 2
FR-SCH-02	عرض هيكل المعايير والمؤشرات للإصدار الرسمي النشط فقط	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 1 + الفصل الثاني، 2.1.2
FR-SCH-03	عرض أداة التحقق المعتمدة رسميًا لكل مؤشر	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3

- مرتبطة بـ :UC-SCH-02 إدخال وتحديث بيانات تقييم المؤشرات
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-SCH-01، BR-SCH-03 ، BR-SCH-05

جدول 3.50: إدخال التقديرات وتسجيل البيانات(UC-SCH-02)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-04	إدخال تقدير رقمي (سلم 0–3) ونتيجة نصية لكل مؤشر	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3
FR-SCH-05	حفظ البيانات كمسودة في أي لحظة دون اشتراط الاكتمال	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 2 + قرار مشروع
FR-SCH-06	تعديل بيانات تقييم سابقة في الحالات المصرح بها فقط	إلزامية	قرار مشروع
FR-SCH-07	عرض المؤشرات غير المكتملة وحساب حالة الاكتمال الكلية	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5 + قرار مشروع

- مرتبطة بـ :UC-SCH-03 إدارة الشواهد والأدلة وأدوات التحقق
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-SCH-01 ، BR-SCH-03، BR-SCH-04

جدول 3.51: إدارة الشواهد والأدلة(UC-SCH-03)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-08	إضافة شاهد أو دليل جديد ببياناته الوصفية وفق النموذج المعتمد	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3
FR-SCH-09	رفع مرفق واحد أو أكثر مرتبط بشاهد أو عنصر أو تقرير	إلزامية	قرار مشروع
FR-SCH-10	ربط كل شاهد بمؤشر واحد على الأقل	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3 + 2.1.4
FR-SCH-11	تسجيل نص يبرر علاقة الشاهد بالنتيجة أو التقدير	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3 + قرار مشروع
FR-SCH-12	تسجيل ملاحظة نصية مرتبطة بمؤشر ونتيجته	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3
FR-SCH-13	تسجيل أداة التحقق المستخدمة فعليًا لكل عنصر	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.3
FR-SCH-14	"تعديل/إضافة الشواهد في حالة "مسودة" أو "يحتاج استكمال	إلزامية	الفصل الأول، 1.4 + قرار مشروع
FR-SCH-14b	الاحتفاظ بالنسخة السابقة للشاهد عند استبداله أثناء الاستكمال	مهمة	قرار مشروع (نزاهة سجل التقييم)

- مرتبطة بـ :UC-SCH-04 عرض نتائج التقييم وتحديد مجالات التحسين
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-02، BR-SCH-01
علاقة :UML تُمتَد اختياريًا من UC-AI-01 عند نقطة "بعد عرض النتائج"

جدول 3.52: عرض النتائج وتحديد مجالات التحسين(UC-SCH-04)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-15	عرض نتائج وتقديرات التقييم كاملة مرتبة بحسب المعايير والمؤشرات	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 4
FR-SCH-16	إبراز مجالات القوة والتحسين وإتاحة ترتيبها حسب الأولوية	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + قرار مشروع
FR-SCH-17	ربط مجال تحسين محدد بنتيجة تقييم أو مؤشر واحد أو أكثر	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + الفصل الثاني، 2.1.4

- مرتبطة بـ :UC-SCH-05 إنشاء ومتابعة خطط تحسين الأداء
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-02 :، BR-SCH-01، BR-SCH-02
علاقة UML تُمتَد اختياريًا من UC-PRIN-01 عند "قبل بدء التنفيذ" ومن UC-AI-01 عند "أثناء إعداد الخطة"

جدول 3.53: إنشاء ومتابعة خطط تحسين الأداء(UC-SCH-05)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-18	إنشاء خطة تحسين مرتبطة بمجال تحسين، مع إتاحة عرضها على مدير المدرسة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3
FR-SCH-19	ربط الخطة بنتيجة تقييم أو مؤشر أو مجال تحسين محدد	إلزامية	الفصل الثاني، 2.1.4
FR-SCH-20	إضافة إجراء وربطه بمجال التحسين المستهدف	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3
FR-SCH-21	تحديد الجهة أو الشخص المسؤول وصفيًا عن كل إجراء	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + قرار مشروع
FR-SCH-22	تحديد تاريخ بدء وانتهاء متوقّع لكل إجراء	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3
FR-SCH-23	تسجيل حالة تنفيذ كل إجراء وتحديثها	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3
FR-SCH-24	تسجيل مستوى تقدم الخطة بصيغة وصفية دون نسبة رقمية ثابتة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + قرار مشروع
FR-SCH-25	عرض الحالة الإجمالية ومستوى تقدم الخطة عند فتحها	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + قرار مشروع

- مرتبطة بـ :UC-SCH-06 إعداد تقارير المدرسة -قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-02، BR-SCH-01

جدول 3.54: إنشاء التقارير وتجهيز المخرجات(UC-SCH-06)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-26	إنشاء تقرير يجمع نتائج التقييم وملاحظاته ومجالات التحسين	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 4
FR-SCH-27	تضمين الشواهد والمرفقات داخل التقرير نفسه	إلزامية	قرار مشروع
FR-SCH-28	إنشاء تقرير يعرض خطط تحسين الأداء كاملة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + 4
FR-SCH-29	إنشاء تقرير يعرض حالة متابعة تنفيذ الخطط عبر الزمن	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 4 + الفصل الثاني، 2.1.4

- مرتبطة بـ :UC-SCH-07 تجهيز ورفع مخرج التقييم إلى المستوى الوزاري

قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-02 ، BR-GEN-03، BR-SCH-02، BR-SCH-03، BR-SCH-06
علاقة :UML تُمتَد اختياريًا من UC-PRIN-01 عند "قبل الإرسال النهائي"

جدول 3.55: رفع المخرجات وإرسالها إلى المستوى الوزاري(UC-SCH-07)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-30	تجميع نتائج التقييم والتقارير والمرفقات في مساحة مخرج واحدة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SCH-31	رفع نتائج التقييم والتقارير إلى المستوى الوزاري	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SCH-32	رفع المرفقات ضمن المخرج نفسه	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SCH-33	تنفيذ فعل الإرسال النهائي وتغيير الحالة تلقائيًا إلى "مرفوع"	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5 + قرار مشروع
FR-SCH-34	عرض الحالة الراهنة للمخرج وتحديثها تلقائيًا	إلزامية	قرار مشروع

- مرتبطة بـ :UC-SCH-08 معالجة طلب الاستكمال وإعادة رفع المخرج
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-03 ، BR-SCH-03، BR-SCH-06

جدول 3.56: معالجة طلب الاستكمال وإعادة الرفع(UC-SCH-08)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-35	عرض بنود طلب الاستكمال، تعديل ما يخصها، وإعادة رفع المخرج	إلزامية	الفصل الأول، 1.1 + 1.4

- مرتبطة بـ :UC-SCH-09 مقارنة نتائج التقييم عبر الدورات (مستوى المدرسة)
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-05، BR-SCH-01

جدول 3.57: مقارنة النتائج عبر الدورات — مستوى المدرسة(UC-SCH-09)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SCH-36	مقارنة نتائج الدورة الحالية بالسابقة لنفس المؤشر أو المعيار	مهمة	قرار مشروع (إغلاق حلقة التحسين المستمر)

- مرتبطة بـ :UC-PRIN-01 المراجعة الداخلية لمخرج التقييم وخطة التحسين
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-SCH-01 ، BR-SCH-02
علاقة :UML يمتد UC-SCH-07 عند "قبل الإرسال النهائي"، ويمتد UC-SCH-05 عند "قبل بدء التنفيذ"

جدول 3.58: متطلبات مدير المدرسة / المراجع الداخلي(UC-PRIN-01)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-PRIN-01	عرض مخرج التقييم بعد تجهيزه بالكامل وقبل رفعه	مهمة	قرار مشروع
FR-PRIN-02	تسجيل ملاحظة نصية على المخرج دون صلاحية تعديل مباشر	مهمة	قرار مشروع
FR-PRIN-03	الاطلاع على الحالة الراهنة للمخرج دون صلاحية الإرسال	مهمة	قرار مشروع
FR-SCH-18	عرض خطة تحسين الأداء وتسجيل ملاحظة عليها قبل بدء التنفيذ	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3

3.7.1.3 متطلبات الوزارة (متطلبات مسؤول المعايير الوزارية)

- مرتبطة بـ :UC-MSM-01 إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-04 ، BR-GEN-05، BR-MIN-01

جدول 3.59: إدارة إصدارات المعايير والمؤشرات(UC-MSM-01)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-MSM-01	إدخال إصدار رسمي جديد بعد صدوره فعليًا من الجهة المختصة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 1
FR-MSM-02	تسجيل كامل محتوى الإصدار وضمان عدم حذف الإصدارات السابقة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 1 + الفصل الثاني، 2.1.2
FR-MSM-03	تفعيل الإصدار الجديد للدورات الجديدة فقط، وإعلام المدارس الجارية	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 1 + قرار مشروع
FR-MSM-04	تسجيل بيانات مصدر الإصدار (الجهة، التاريخ، الرقم/الوصف)	إلزامية	قرار مشروع

3.7.1.4 متطلبات الوزارة (متطلبات المشرف الوزاري)

- مرتبطة بـ :UC-SUP-01 إطلاق دورة تقييم جديدة
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-04 ، BR-MIN-02

جدول 3.60: إطلاق دورة تقييم جديدة(UC-SUP-01)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)		الأولوية	المصدر
FR-SUP-01	إطلاق دورة تقييم جديدة ضمن الإصدار الرسمي النشط		إلزامية	قرار مشروع

- مرتبطة بـ :UC-SUP-02 عرض المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-03، BR-MIN-02

جدول 3.61: عرض المدارس المرتبطة(UC-SUP-02)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SUP-02	عرض قائمة بجميع المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري ضمن نطاق الوصول	إلزامية	الفصل الأول، 1.4

- مرتبطة بـ :UC-SUP-03 استلام مخرجات المدارس ومراجعة اكتمالها
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-03، BR-MIN-02، BR-MIN-03

جدول 3.62: استلام ومراجعة مخرجات المدارس(UC-SUP-03)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SUP-03	استلام نتائج التقييم والتقارير والمرفقات فور رفعها	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SUP-04	عرض الحالة الراهنة لمخرج كل مدرسة على حدة	إلزامية	الفصل الأول، 1.4
FR-SUP-05	مراجعة اكتمال المخرج دون صلاحية تعديل النتائج	إلزامية	الفصل الأول، 1.1
FR-SUP-06	الاطلاع على كامل بيانات وتقارير ومرفقات المدرسة	إلزامية	الفصل الأول، 1.4
FR-SUP-07	الوصول إلى الشواهد التفصيلية عند الطلب الصريح فقط	إلزامية	قرار مشروع
FR-SUP-08	تسجيل ملاحظة إدارية دون تحويلها إلى تقدير رسمي	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 6
FR-SUP-11	تحديث حالة المخرج إلى "قيد المراجعة" أو "مكتمل" دون اعتماد خارجي	إلزامية	الفصل الأول، 1.1

- مرتبطة بـ :UC-SUP-04 طلب استكمال البيانات أو المرفقات ومتابعته
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-03 ، BR-MIN-02، BR-SCH-03، BR-SCH-06

جدول 3.63: طلب استكمال البيانات أو المرفقات(UC-SUP-04)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SUP-09	إصدار طلب استكمال مرتبط ببنود محددة، وتحويل حالة المخرج تلقائيًا	إلزامية	الفصل الأول، 1.1 + 1.4
FR-SUP-10	متابعة حالة طلبات الاستكمال الصادرة ومعرفة معالجتها	إلزامية	الفصل الأول، 1.4 + قرار مشروع

- مرتبطة بـ :UC-SUP-05 تحليل النتائج وإعداد التقارير المركزية
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-03 ، BR-MIN-02، BR-MIN-03

جدول 3.64: التحليل والتقارير المركزية(UC-SUP-05)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SUP-12	عرض النتائج والمؤشرات المجمّعة لكل المدارس ضمن نطاق الوصول	إلزامية	الفصل الأول، 1.4
FR-SUP-13	تحليل المؤشرات لأغراض المتابعة الإدارية فقط	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 5
FR-SUP-14	عرض لوحة تحكم مركزية تجمّع مؤشرات الحالة والمخرجات وخطط التحسين	مهمة	قرار مشروع
FR-SUP-15	إعداد تقرير مركزي بحالة كل مدرسة ومخرجاتها	إلزامية	الفصل الأول، 1.4

- مرتبطة بـ :UC-SUP-06 متابعة حالة المدارس وتوثيق إجراءات المتابعة
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-03 ، BR-MIN-02

جدول 3.65: متابعة المدارس وتوثيق الإجراءات(UC-SUP-06)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SUP-16	تسجيل إجراء متابعة مرتبط بمدرسة/مخرج/طلب استكمال	إلزامية	قرار مشروع
FR-SUP-17	متابعة حالة كل مدرسة من أربع زوايا معًا في شاشة واحدة	إلزامية	الفصل الأول، 1.4 + الهدف الفرعي 5 + 6

- مرتبطة بـ :UC-SUP-07 مقارنة نتائج مدرسة عبر دورات التقييم وإعداد مخرج المقارنة
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-GEN-03 ، BR-GEN-05، BR-MIN-02، BR-MIN-03

جدول 3.66: مقارنة نتائج مدرسة عبر الدورات — المستوى الوزاري(UC-SUP-07)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-SUP-18	مقارنة نتائج مدرسة عبر دورات متعاقبة وإعداد مخرج/تقرير مقارنة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 3 + الفصل الثاني، 2.1.4

3.7.1.5متطلبات المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي

- مرتبطة بـ :UC-AI-01 التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي
قواعد العمل المرتبطة بالحالةBR-AI-01 ، BR-AI-02
علاقة :UML يمتد UC-SCH-04 عند "بعد عرض النتائج"، ويمتد UC-SCH-05 عند "أثناء إعداد الخطة"

جدول 3.67: متطلبات المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي(UC-AI-01)

FR ID	نص المتطلب (مختصر)	الأولوية	المصدر
FR-AI-01	تشغيل المكوّن لتحليل نتائج التقييم والملاحظات المنظمة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7 + الفصل الثاني، 2.1.6
FR-AI-02	عرض مجالات القوة والتحسين كمخرجات مساعدة قابلة للمراجعة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7
FR-AI-03	عرض توصيات أولية غير ملزمة	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7
FR-AI-04	طلب مسودة أولية لخطة تحسين كاملة أو لإجراء واحد	اختيارية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7
FR-AI-05	مراجعة كل مخرج للمكوّن قبل أي استخدام	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7
FR-AI-06	تعديل مخرج المكوّن أو تجاهله بالكامل قبل الاعتماد	إلزامية	الفصل الأول، الهدف الفرعي 7

3.7.2 حالات الاستخدام الكاملة

جدول 3.68: ملخص حالات الاستخدام الكاملة ومتطلباتها الوظيفية

UC ID	اسم حالة الاستخدام	الفاعل الأساسي	عدد FRs	المتطلبات المرتبطة
UC-GEN-01	المصادقة والوصول إلى النظام	جميع الفاعلين	3	**FR-GEN-01 – FR-GEN-03**
UC-ADM-01	إدارة المدارس وحسابات المستخدمين	مسؤول النظام	4	**FR-ADM-01 – FR-ADM-04**
UC-SCH-01	الوصول إلى دورة التقييم وعرض هيكل المعايير	المستخدم المخول من المدرسة	3	**FR-SCH-01 – FR-SCH-03**
UC-SCH-02	إدخال وتحديث بيانات تقييم المؤشرات	المستخدم المخول من المدرسة	4	**FR-SCH-04 – FR-SCH-07**
UC-SCH-03	إدارة الشواهد والأدلة وأدوات التحقق	المستخدم المخول من المدرسة	8	**FR-SCH-08 – FR-SCH-14, FR-SCH-14b**
UC-SCH-04	عرض نتائج التقييم وتحديد مجالات التحسين	المستخدم المخول من المدرسة	3	**FR-SCH-15 – FR-SCH-17**
UC-SCH-05	إنشاء ومتابعة خطط تحسين الأداء	المستخدم المخول من المدرسة	8	**FR-SCH-18 – FR-SCH-25**
UC-SCH-06	إعداد تقارير المدرسة	المستخدم المخول من المدرسة	4	**FR-SCH-26 – FR-SCH-29**
UC-SCH-07	تجهيز ورفع مخرج التقييم إلى المستوى الوزاري	المستخدم المخول من المدرسة	5	**FR-SCH-30 – FR-SCH-34**
UC-SCH-08	معالجة طلب الاستكمال وإعادة رفع المخرج	المستخدم المخول من المدرسة	1	**FR-SCH-35**
UC-SCH-09	مقارنة نتائج التقييم عبر الدورات (مستوى المدرسة)	المستخدم المخول من المدرسة	1	**FR-SCH-36**
UC-PRIN-01	المراجعة الداخلية لمخرج التقييم وخطة التحسين	مدير المدرسة	3 (مشترك +1)	**FR-PRIN-01 – FR-PRIN-03 (بند من FR-SCH-18)**
UC-MSM-01	إدارة الإصدارات الرسمية للمعايير والمؤشرات	مسؤول المعايير الوزارية	4	**FR-MSM-01 – FR-MSM-04**
UC-SUP-01	إطلاق دورة تقييم جديدة	المشرف الوزاري	1	**FR-SUP-01**
UC-SUP-02	عرض المدارس المرتبطة بالمستوى الوزاري	المشرف الوزاري	1	**FR-SUP-02**
UC-SUP-03	استلام مخرجات المدارس ومراجعة اكتمالها	المشرف الوزاري	7	**FR-SUP-03 – FR-SUP-08, FR-SUP-11**
UC-SUP-04	طلب استكمال البيانات أو المرفقات ومتابعته	المشرف الوزاري	2	**FR-SUP-09, FR-SUP-10**
UC-SUP-05	تحليل النتائج وإعداد التقارير المركزية	المشرف الوزاري	4	**FR-SUP-12 – FR-SUP-15**
UC-SUP-06	متابعة حالة المدارس وتوثيق إجراءات المتابعة	المشرف الوزاري	2	**FR-SUP-16, FR-SUP-17**
UC-SUP-07	مقارنة نتائج مدرسة عبر دورات التقييم وإعداد مخرج المقارنة	المشرف الوزاري	1	**FR-SUP-18**
UC-AI-01	التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي	المستخدم المخول من المدرسة	6	**FR-AI-01 – FR-AI-06**

3.8 النمذجة الديناميكية للنظام (System Dynamic Modeling)

توضح النمذجة الديناميكية سلوك النظام أثناء التشغيل، وتعرض تسلسل الأنشطة والقرارات والتفاعلات بين المستخدمين ومكونات النظام. ويضم هذا القسم نوعين متكاملين من المخططات:

- مخططات النشاط، التي توضح سير العمل والقرارات والفروع البديلة.
- مخططات التسلسل، التي توضح ترتيب الرسائل والتفاعلات بين الممثلين وواجهات النظام وخدماته وقاعدة البيانات.

يعني عدم ظهور حالة استخدام في مخطط مستقل أنها غير موثقة؛ فقد تكون مدمجة ضمن مخطط أوسع أو تمثل عملية بسيطة لا تستدعي مخططًا مستقلًا.

3.8.1 مخطط النشاط Activity Diagrams

توضح مخططات النشاط التدفق التشغيلي لحالات الاستخدام، بداية من الحدث المحفز، مرورًا بالأنشطة وقرارات التحقق، وانتهاءً بالمسار الناجح أو المسار الاستثنائي. وتركز هذه المخططات على ماذا يحدث داخل النظام، دون الدخول في تفاصيل الرسائل بين الفئات.

يتكون هذا الجزء من خمسة مخططات:

AD-01تنفيذ التقييم الذاتي وإدخال التقديرات وإدارة الشواهد.

AD-02إنشاء ومتابعة خطة تحسين الأداء مع مراجعة داخلية اختيارية.

AD-03دورة تجهيز ورفع مخرج التقييم ومعالجة طلبات الاستكمال.

AD-04تهيئة الإطار المرجعي وإطلاق دورات التقييم.

AD-05التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع المراجعة البشرية الإلزامية.

3.8.1.1 مصفوفة تتبع مخططات النشاط

جدول 3.69 : مصفوفة تتبع مخططات النشاط

رمز المخطط	اسم المخطط	حالات الاستخدام المغطاة فعليًا	أساس التغطية
AD-01	تنفيذ التقييم الذاتي وإدخال التقديرات وإدارة الشواهد	• UC-SCH-01 جزئيًا • UC-SCH-02 • UC-SCH-03	اختيار المؤشر ضمن الدورة النشطة الخطوة الأولى من UC-SCH-01 فقط، إدخال التقدير والنتيجة، التحقق من سلم 0–3، حفظ التقدير وتحديث الاكتمال، إنشاء الشاهد، رفع الملف، إدخال التبرير والملاحظة، تسجيل أداة التحقق، ربط الشاهد، وحفظ النسخة السابقة عند الاستبدال.
AD-02	إنشاء ومتابعة خطة تحسين الأداء مع مراجعة داخلية اختيارية	• UC-SCH-05 • UC-PRIN-01 • UC-AI-01امتداد اختياري	التحقق من ارتباط مجال التحسين بنتائج التقييم، إنشاء الخطة وإضافة الإجراءات وتحديد المسؤول والتواريخ، الاستعانة الاختيارية بالذكاء الاصطناعي، مراجعة المدير وتسجيل الملاحظة، تحديث حالة الإجراءات والتقدم.
AD-03	دورة تجهيز ورفع مخرج التقييم ومعالجة طلبات الاستكمال	• UC-SCH-07 • UC-SCH-08 • UC-PRIN-01 • UC-SUP-03 • UC-SUP-04	تجهيز المخرج والتحقق من الاكتمال، المراجعة الداخلية، الإرسال النهائي وقفل التعديل، مراجعة المشرف وتسجيل الملاحظات، إصدار طلب الاستكمال، معالجة البنود المحددة وإعادة الرفع، متابعة الطلب وتحديث الحالة النهائية.

AD-04	تهيئة الإطار المرجعي وإطلاق دورات التقييم	• UC-MSM-01 • UC-SUP-01	إدخال الإصدار الرسمي وتوثيق مصدره، تفعيل الإصدار وحفظ السوابق دون المساس بالدورات القائمة، طلب إطلاق الدورة وتحديد فترتها وفتح مساحات العمل.
AD-05	التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع المراجعة البشرية الإلزامية	• UC-AI-01 • امتداد من UC-SCH-04 UC-SCH-05	تشغيل المكوّن المساعد، قراءة النتائج، تحليل البيانات دون تعديلها، توليد التوصيات والمسودات، مراجعة المستخدم وقبولها أو تعديلها أو تجاهلها.

3.8.1.2 حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات النشاط

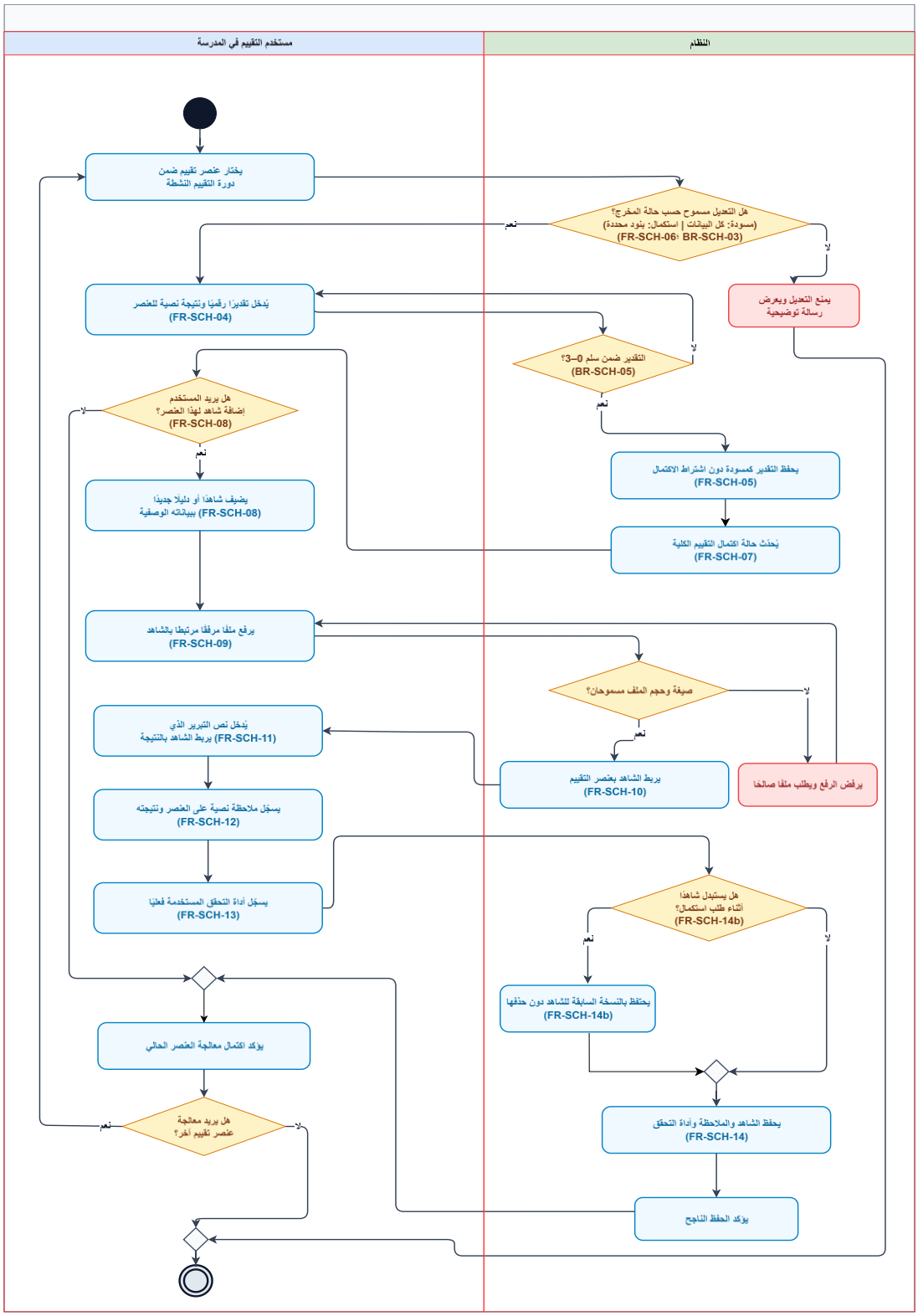
جدول 3.70 : حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات النشاط

حالة الاستخدام	**سبب عدم وجود تغطية مباشرة في مخطط نشاط**
UC-GEN-01	المصادقة عملية عامة مشتركة قبل كل حالة استخدام (BR-GEN-07)؛ تُوثق خطوة التحقق في بداية المخططات ذات الصلة دون مخطط مستقل.
UC-ADM-01	عمليات إدارية قياسية (إنشاء المدارس والحسابات وربطها)؛ لم يُخصص لها مخطط نشاط مستقل — قرار موثق.
UC-SCH-04	عرض النتائج وتحديد مجالات التحسين عملية قراءة وتجميع؛ لم يُخصص لها مخطط مستقل أساسها الهيكلي في CD-03 وCD-04.
UC-SCH-06	توليد التقرير يظهر كخطوة ضمن AD-03 (تجميع النتائج والتقارير والمرفقات في المخرج) دون مخطط مستقل.
UC-SCH-09	المقارنة عبر الدورات عملية قراءة للنتائج التاريخية؛ لم يُخصص لها مخطط مستقل.
UC-SUP-02	عرض قائمة المدارس يظهر في SD-04 فقط ضمن اختيار المخرج؛ لا يوجد في مخططات النشاط.
UC-SUP-05	التحليل المركزي وإعداد التقارير المركزية لم يُخصص له مخطط نشاط مستقل.
UC-SUP-06	جزئية: متابعة طلب الاستكمال ممثلة فيAD-03 ؛ تسجيل إجراءات المتابعة (FR-SUP-16/17) غير ممثل.
UC-SUP-07	المقارنة بين نتائج مدرسة عبر الدورات لم يُخصص لها مخطط نشاط مستقل.

3.8.1.3 ملاحظات على التغطيات

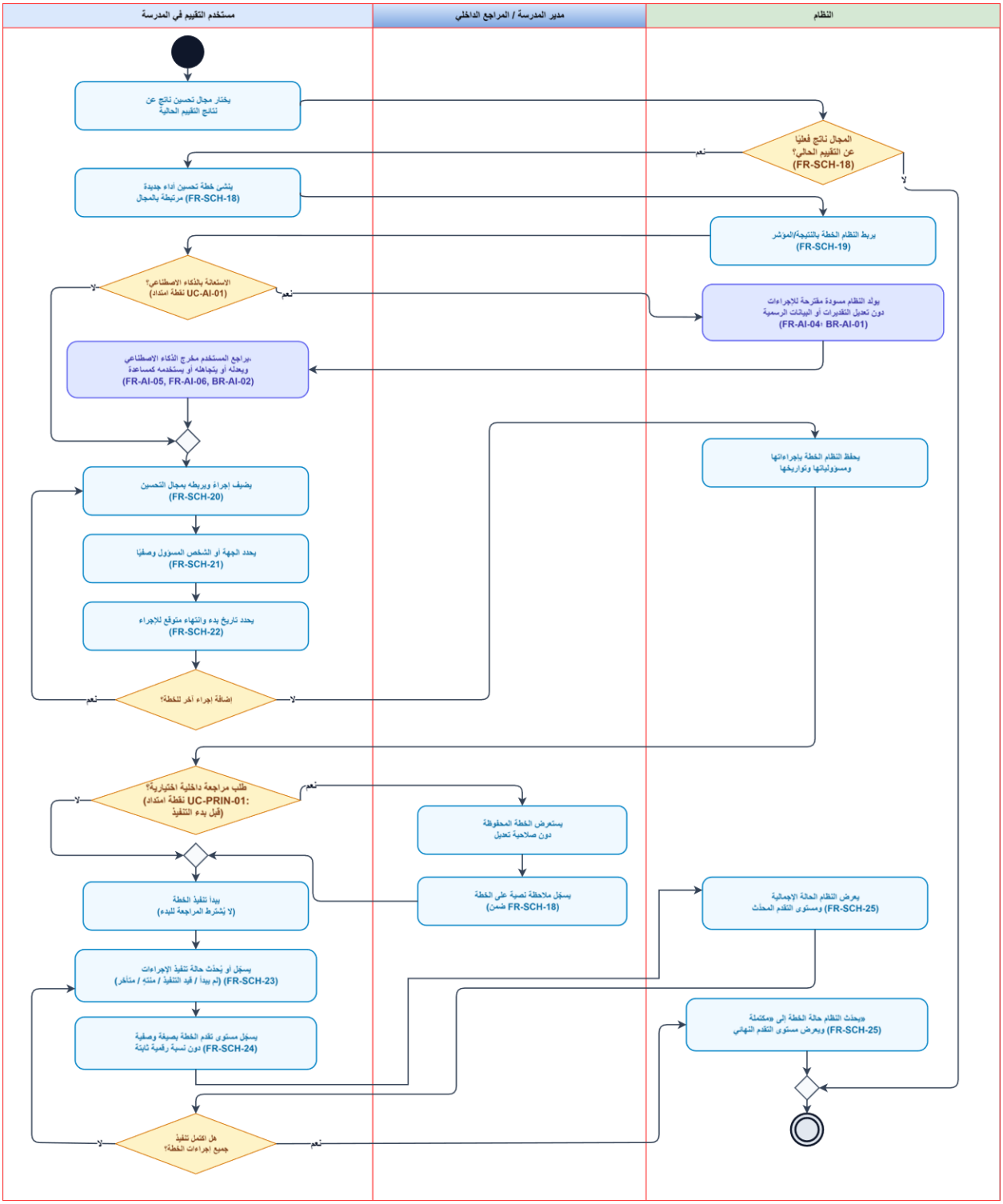
- UC-SCH-01مغطاة جزئيًا في :AD-01 تظهر كخطوة أولى (اختيار المؤشر ضمن الدورة النشطة) دون عرض مستقل لهيكل المعايير وأدوات التحقق.
- UC-SUP-02جزئية: تظهر في SD-04 فقط ولا تظهر في مخططات النشاط.
- UC-SUP-06جزئية في :AD-03 متابعة الطلب ممثلة، وتسجيل إجراءات المتابعة (FR-SUP-16/17)غير ممثل.

3.8.1.4 تنفيذ التقييم الذاتي و إدخال التقديرات و إدارة الشواهد (AD-01)



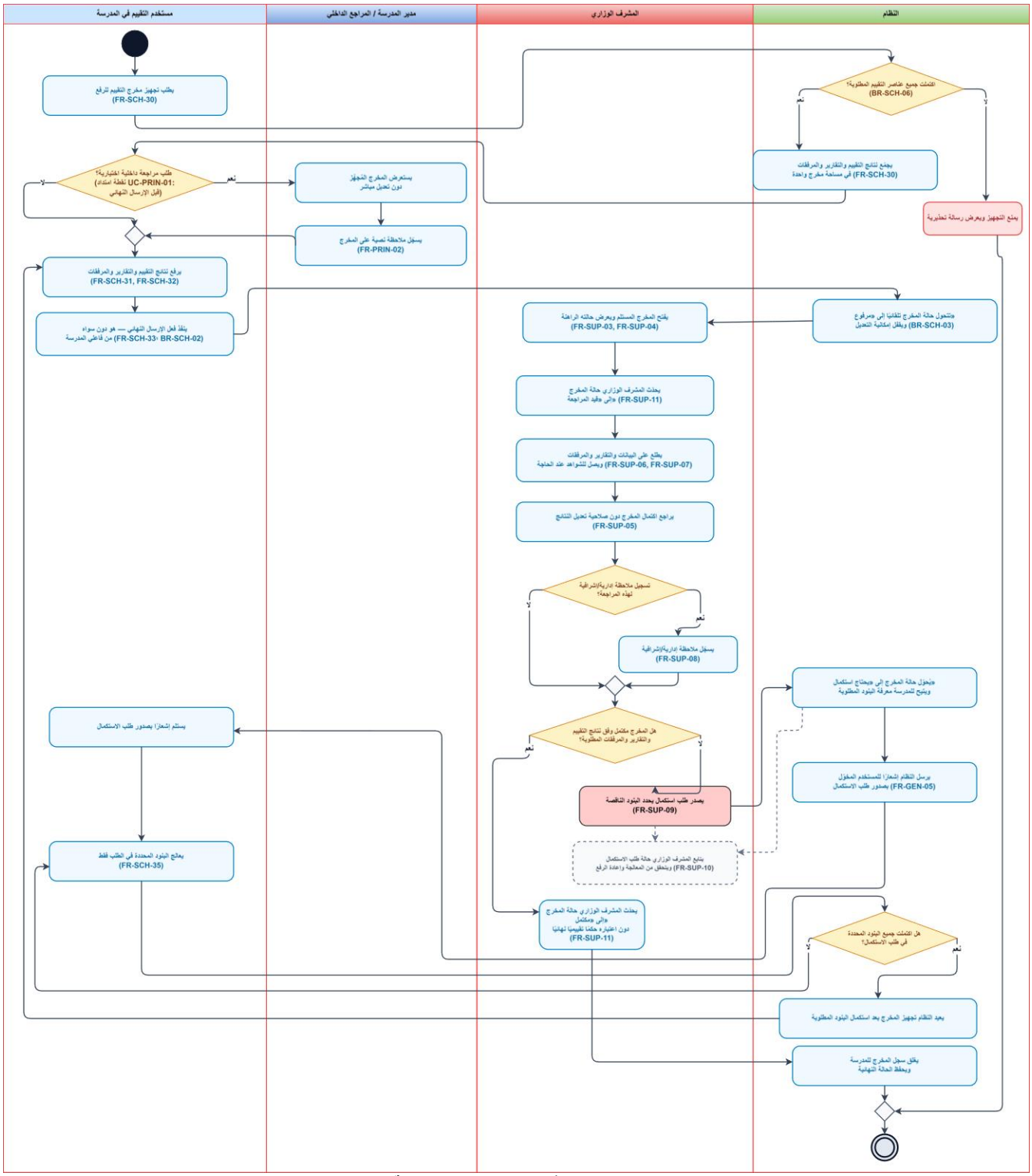
الشكل 3.6.: مخطط النشاط التقييم الذاتي — إدخال التقديرات وإدارة الشواهد (AD-01)

3.8.1.5 إنشاء ومتابعة خطة تحسين الأداء (مع مراجعة داخلية اختيارية) (AD-02)



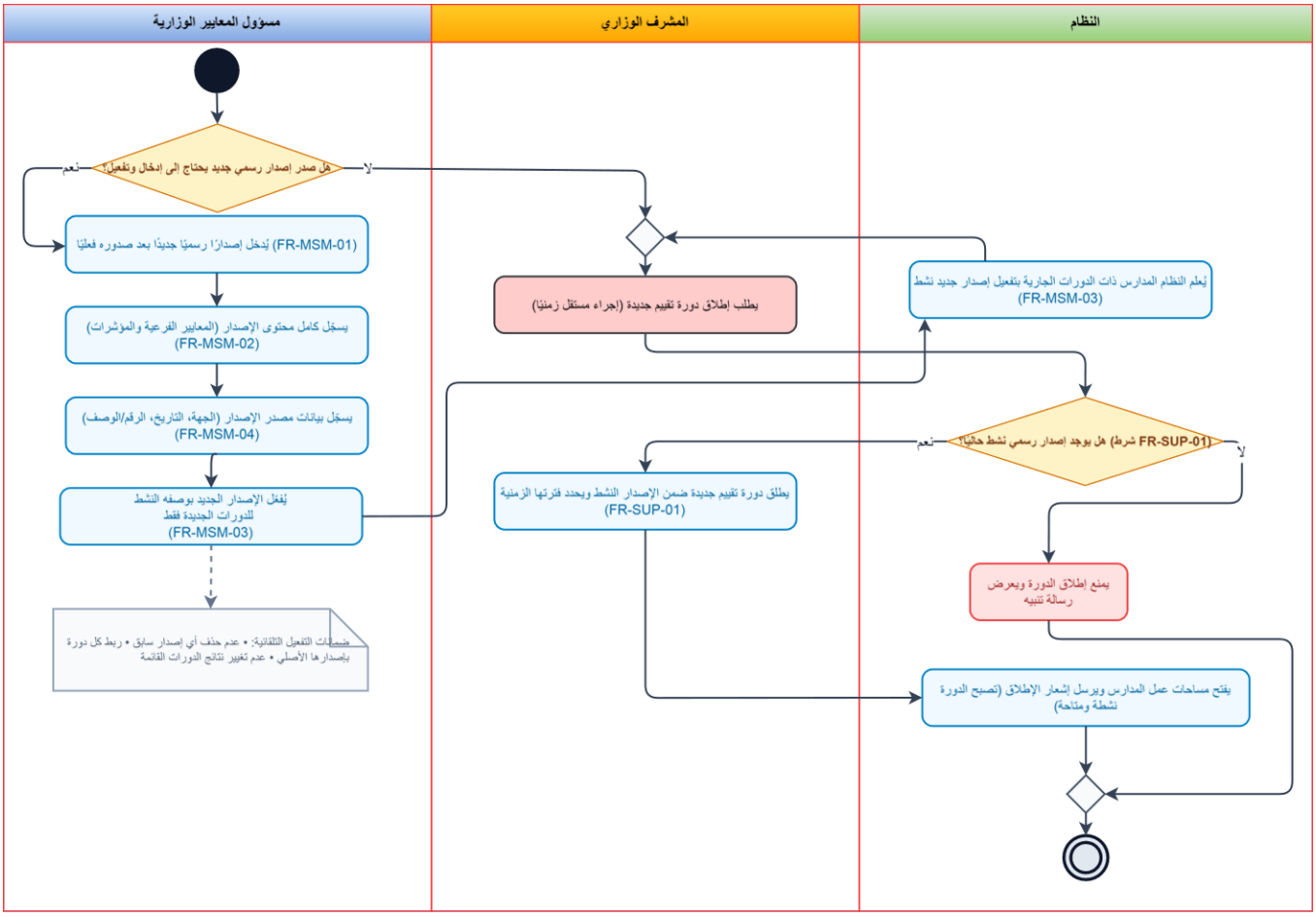
شكل 3.7 : مخطط النشاط إنشاء ومتابعة خطة تحسين الأداء (مع مراجعة داخلية اختيارية) (AD-02)

3.8.1.6 دورة تجهيز ورفع مخرج التقييم ومعالجة طلبات الاستكمال (AD-03)



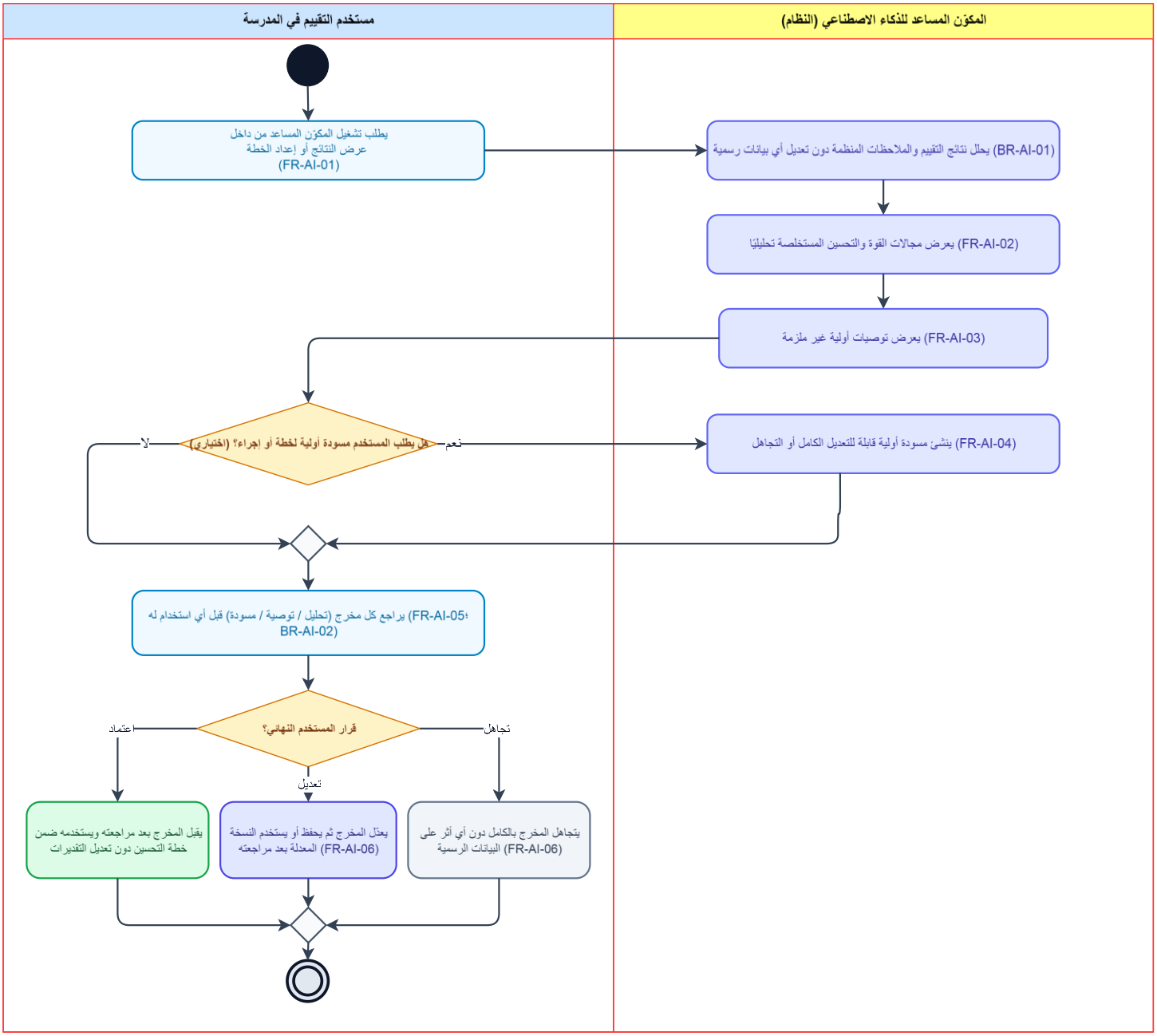
شكل 3.8: مخطط النشاط دورة تجهيز ورفع مخرج التقييم ومعالجة طلبات الاستكمال (AD-03)

3.8.1.7 تهيئة الإطار المرجعي وإطلاق دورات التقييم (AD-04)



شكل 3.9: مخطط النشاط تهيئة الإطار المرجعي وإطلاق دورات التقييم (AD-04)

3.8.1.8 التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع المراجعة البشرية الإلزامية (AD-05)



شكل 3.10: مخطط النشاط التحليل والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع المراجعة البشرية الإلزامية (AD-05)

3.8.2 مخططات التسلسلSequence Diagrams

توضح مخططات التسلسل التفاعل الزمني بين المستخدمين ومكونات النظام، وتبين ترتيب الرسائل وعمليات التحقق والحفظ وتحديث الحالات وإرسال الإشعارات. وهي تكمل مخططات النشاط بإظهار الطرف الذي ينفذ كل خطوة والمكوّن الذي يستقبل الرسالة أو يعيد الاستجابة.

يتكون هذا الجزء من ستة مخططات:

- **SD-01 تفاعل النظام لإدخال بيانات التقييم وإدارة الشواهد.**
- **SD-02 دورة إنشاء خطة تحسين الأداء ومتابعتها داخليًا.**
- **SD-03 تجهيز مخرج التقييم ورفعه إلى المستوى الوزاري.**
- **SD-04 المراجعة الإشرافية ومعالجة طلبات الاستكمال.**
- **SD-05 تفعيل الإصدار الرسمي وإطلاق دورات التقييم.**
- **SD-06 التفاعل مع المكوّن المساعد لتوليد التحليلات ومراجعتها.**

3.8.2.1مصفوفة تتبع مخططات التسلسل

جدول 3.71 : مصفوفة تتبع مخططات التسلسل

رمز المخطط	اسم المخطط	حالات الاستخدام المغطاة فعليًا	أساس التغطية
SD-01	تفاعل النظام لإدخال بيانات التقييم وإدارة الشواهد	• UC-SCH-01جزئيًا • UC-SCH-02 • UC-SCH-03	اختيار المؤشر وعرض بياناته (الخطوة الأولى)، إدخال التقدير والتحقق والحفظ، تحديث الحالة، إنشاء الشاهد والتحقق من الملف، تسجيل التبرير والملاحظة وأداة التحقق، وحفظ النسخ السابقة.
SD-02	دورة إنشاء خطة تحسين الأداء ومتابعتها داخليًا	• UC-SCH-05 • UC-PRIN-01 • UC-AI-01امتداد اختياري	التحقق من ارتباط المجال بالنتائج، إنشاء الخطة، طلب مساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعة مخرجاته، إضافة الإجراءات وتحديد المسؤول والتواريخ، مراجعة المدير وحفظ الملاحظة، تحديث التقدم والحالة.
SD-03	تجهيز مخرج التقييم ورفعه إلى المستوى الوزاري	• UC-SCH-07 • UC-PRIN-01	التحقق من اكتمال المؤشرات المطلوبة، تجميع المخرج، المراجعة الداخلية وتسجيل الملاحظة، التحقق من صلاحية المرسل، قفل التعديل، الإرسال وتغيير الحالة إلى مرفوع.
SD-04	المراجعة الإشرافية ومعالجة طلبات الاستكمال	• UC-SCH-08 • UC-SUP-02جزئيًا • UC-SUP-03 • UC-SUP-04	عرض المدارس والمخرجات جزء منUC-SUP-02 ، فتح المخرج وتحديث حالة المراجعة، استعراض النتائج والشواهد، تسجيل الملاحظات الإشرافية، إصدار طلب الاستكمال وتحديد بنوده، إشعار المدرسة، إعادة الرفع والمراجعة اللاحقة، متابعة الطلب حتى استقرار السجل.
SD-05	تفعيل الإصدار الرسمي وإطلاق دورات التقييم	• UC-MSM-01 • UC-SUP-01	إدخال الإصدار وحفظ بيانات مصدره، التفعيل وإشعار المدارس ذات الدورات الجارية دون المساس بنتائجها، التحقق من الإصدار النشط، إطلاق الدورة وتحديد الفترة.
SD-06	التفاعل مع المكوّن المساعد لتوليد التحليلات ومراجعتها	• UC-AI-01يُستدعى من UC-SCH-04 وUC-SCH-05	تشغيل المكوّن، استرجاع النتائج والملاحظات، التحليل دون تعديل البيانات الرسمية، توليد الملخصات والتوصيات والمسودات، عرضها ومراجعتها وقرارها البشري.

3.8.2.2حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات التسلسل

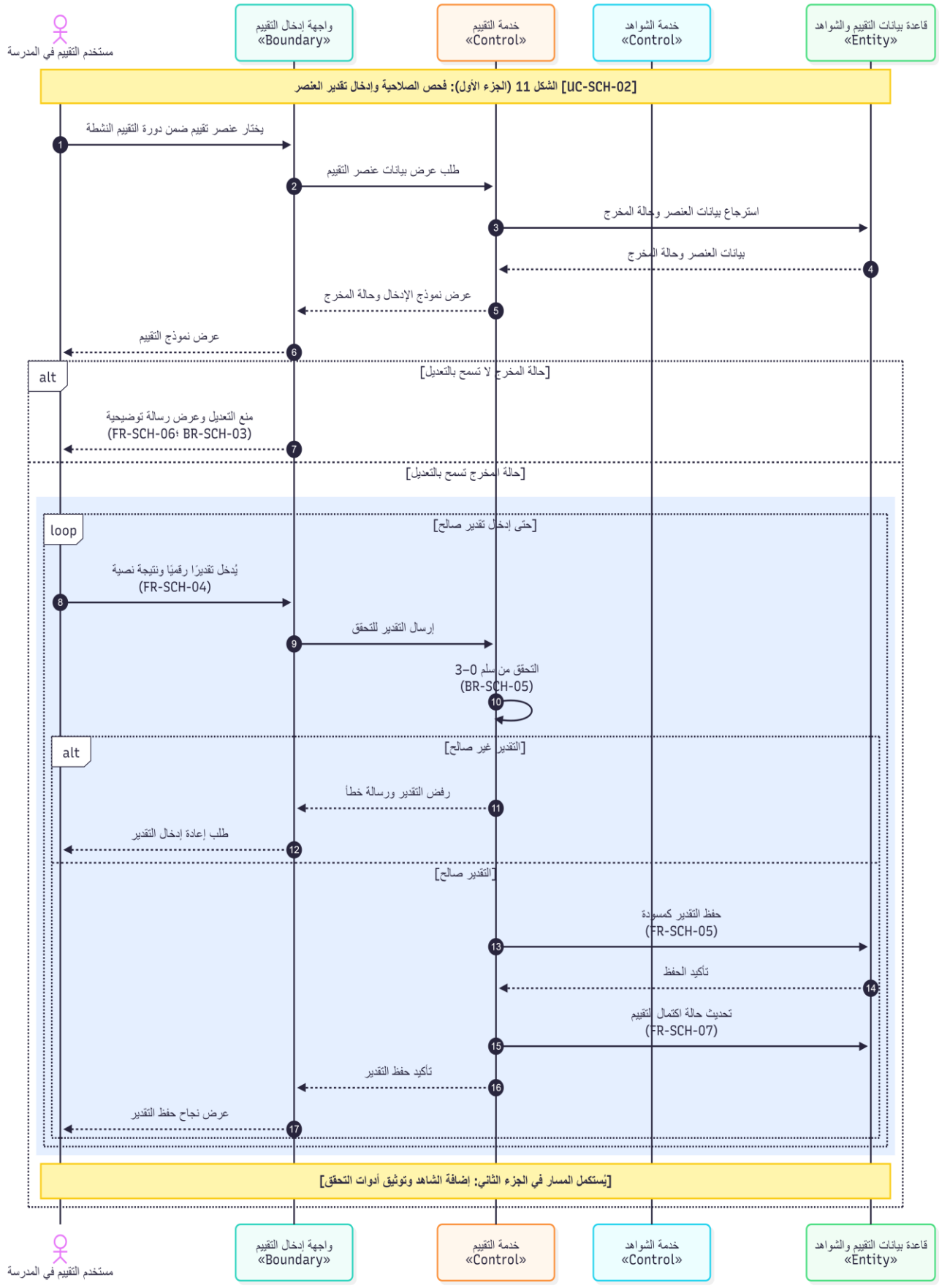
جدول 3.72 : حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات التسلسل

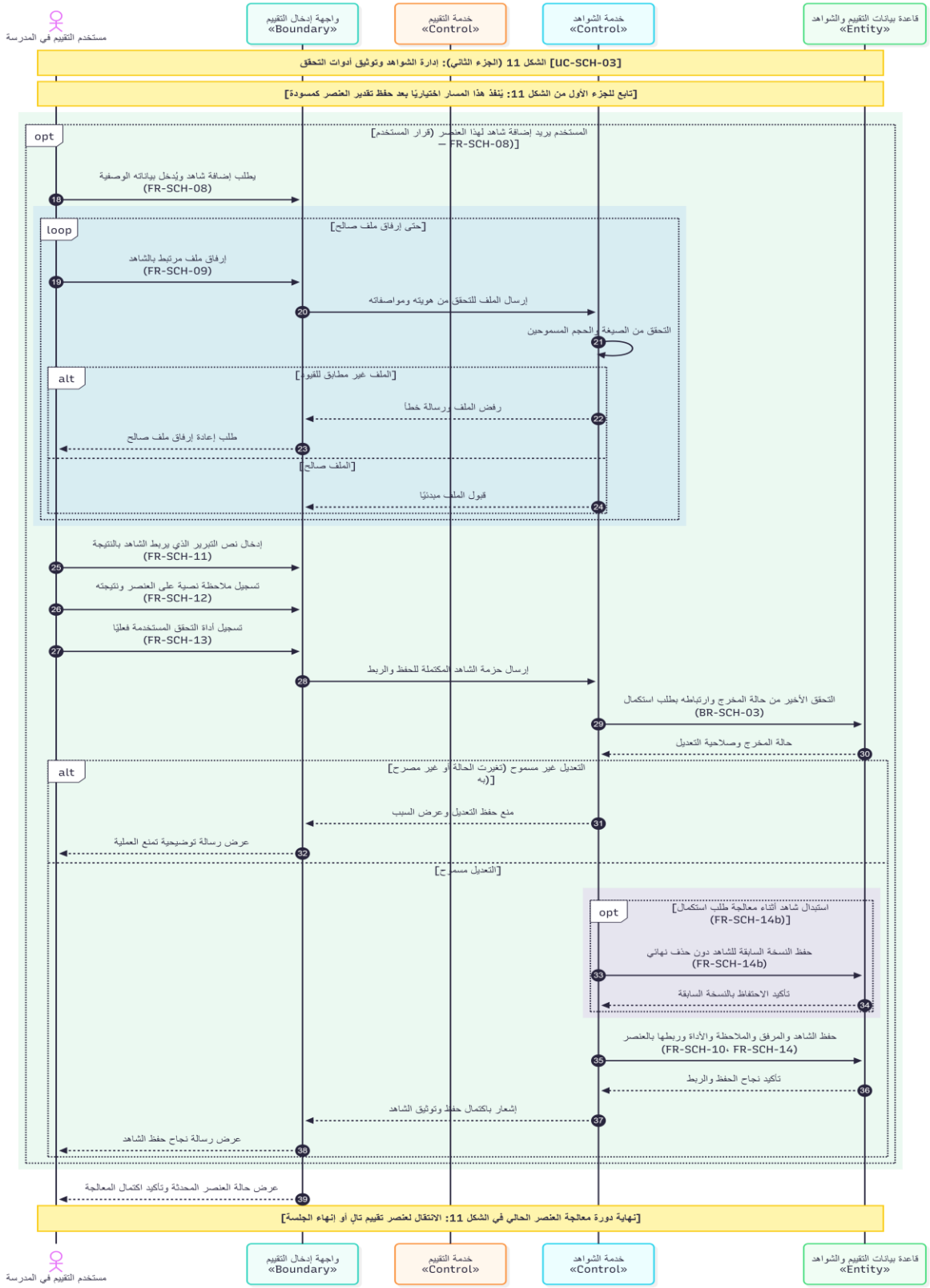
حالة الاستخدام	سبب عدم وجود تغطية مباشرة في مخطط تسلسل
UC-GEN-01	المصادقة عملية عامة مشتركة؛ لم تُكرر داخل تسلسلات التقييم والإشراف والإصدار .
UC-ADM-01	لا يوجد في أي مخطط تسلسل إنشاء مدارس أو حسابات.
UC-SCH-01	جزئية: الخطوة الأولى فقط في SD-01 اختيار المؤشر وطلب بياناته
UC-SCH-04	عرض النتائج وتحديد المجالات لم يُخصص له تسلسل مستقل.
UC-SCH-06	توليد التقارير يظهر ضمن تجهيز المخرج في SD-03 دون تسلسل مستقل.
UC-SCH-09	المقارنة عبر الدورات لم يُخصص لها تسلسل مستقل.
UC-SUP-05	التحليل المركزي والتقارير المركزية لم يُخصص لها تسلسل مستقل.
UC-SUP-06	جزئية: متابعة حالة الطلب والمخرج ممثلة فيSD-04 ؛ تسجيل إجراءات المتابعة (FR-SUP-16/17) غير ممثل.
UC-SUP-07	المقارنة بين نتائج مدرسة عبر الدورات لم يُخصص لها تسلسل مستقل.

3.8.2.3ملاحظات على التغطية

- UC-SCH-01جزئية في SD-01 الخطوة الأولى: اختيار المؤشر وطلب بياناته.
- UC-SUP-02جزئية في SD-04 عرض المدارس والمخرجات ضمن بدء المراجعة
- UC-SUP-06جزئية في SD-04 (متابعة حالة الطلب والمخرج) دون تمثيل.FR-SUP-16/17
- UC-ADM-01غير ممثلة في مخططات التسلسل.

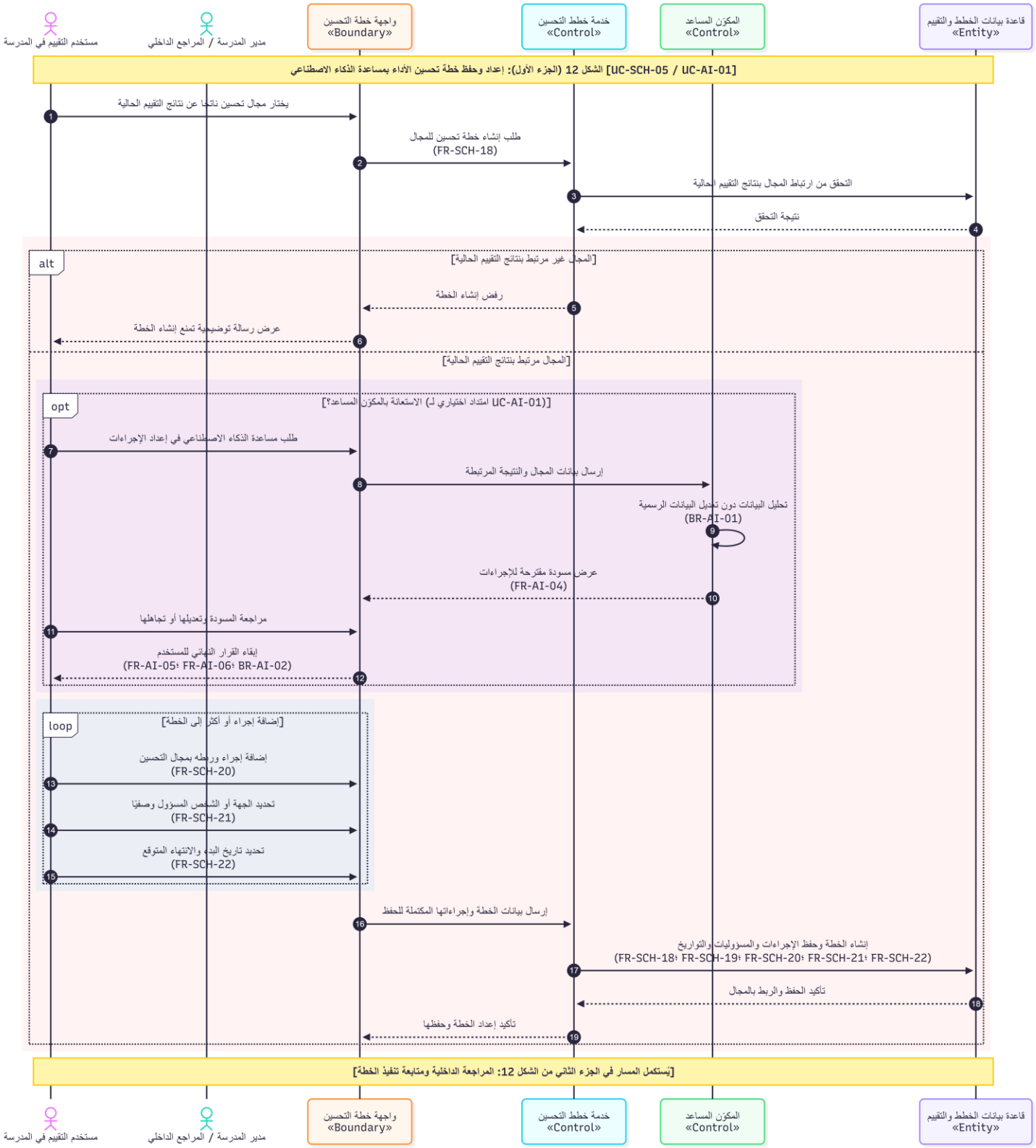
3.8.2.4 تفاعل النظام لإدخال بيانات التقييم وإدارة الشواهد SD-01

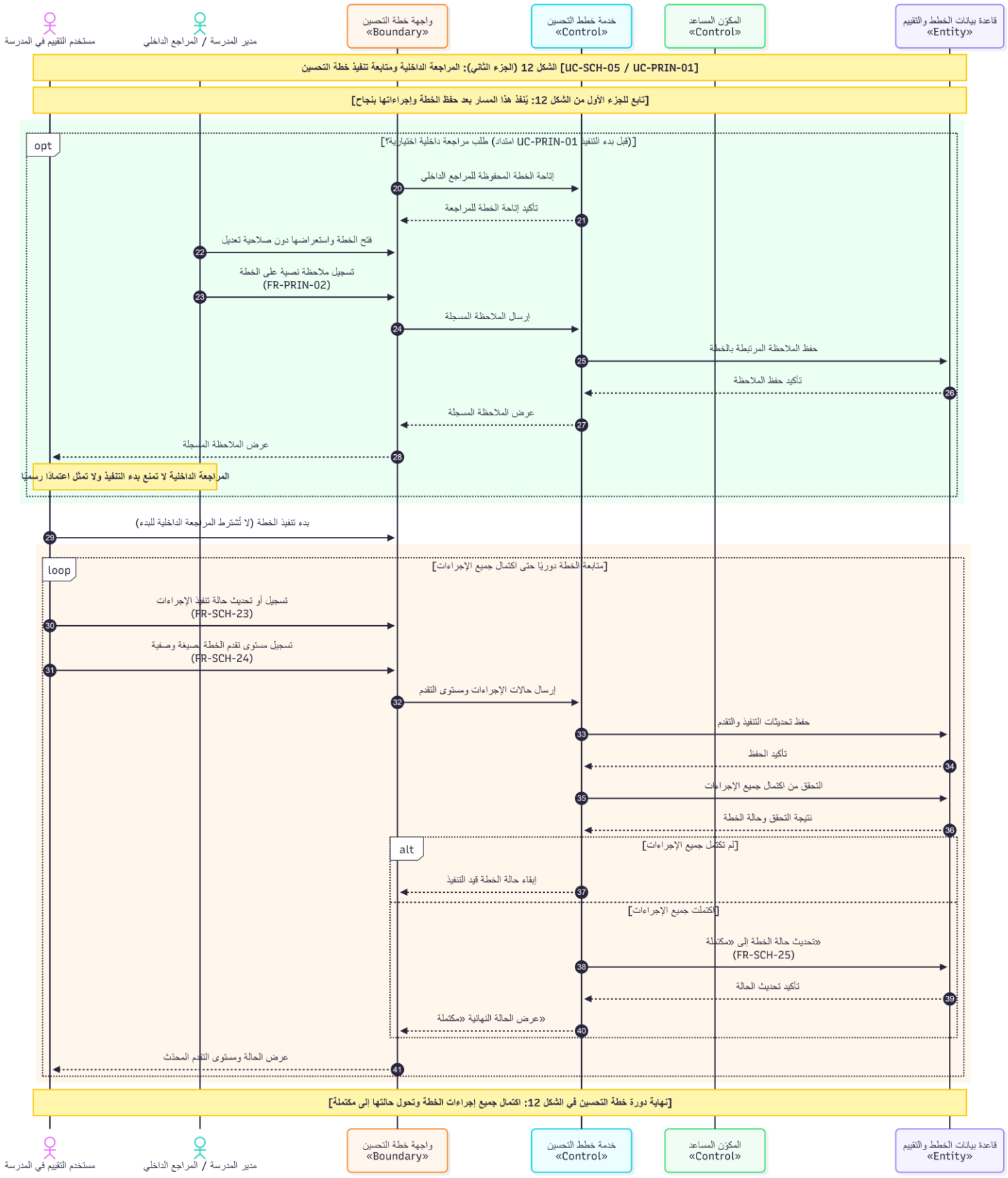




شكل 3.11: مخطط التسلسل تفاعل النظام لإدخال بيانات التقييم وإدارة الشواهد SD-01

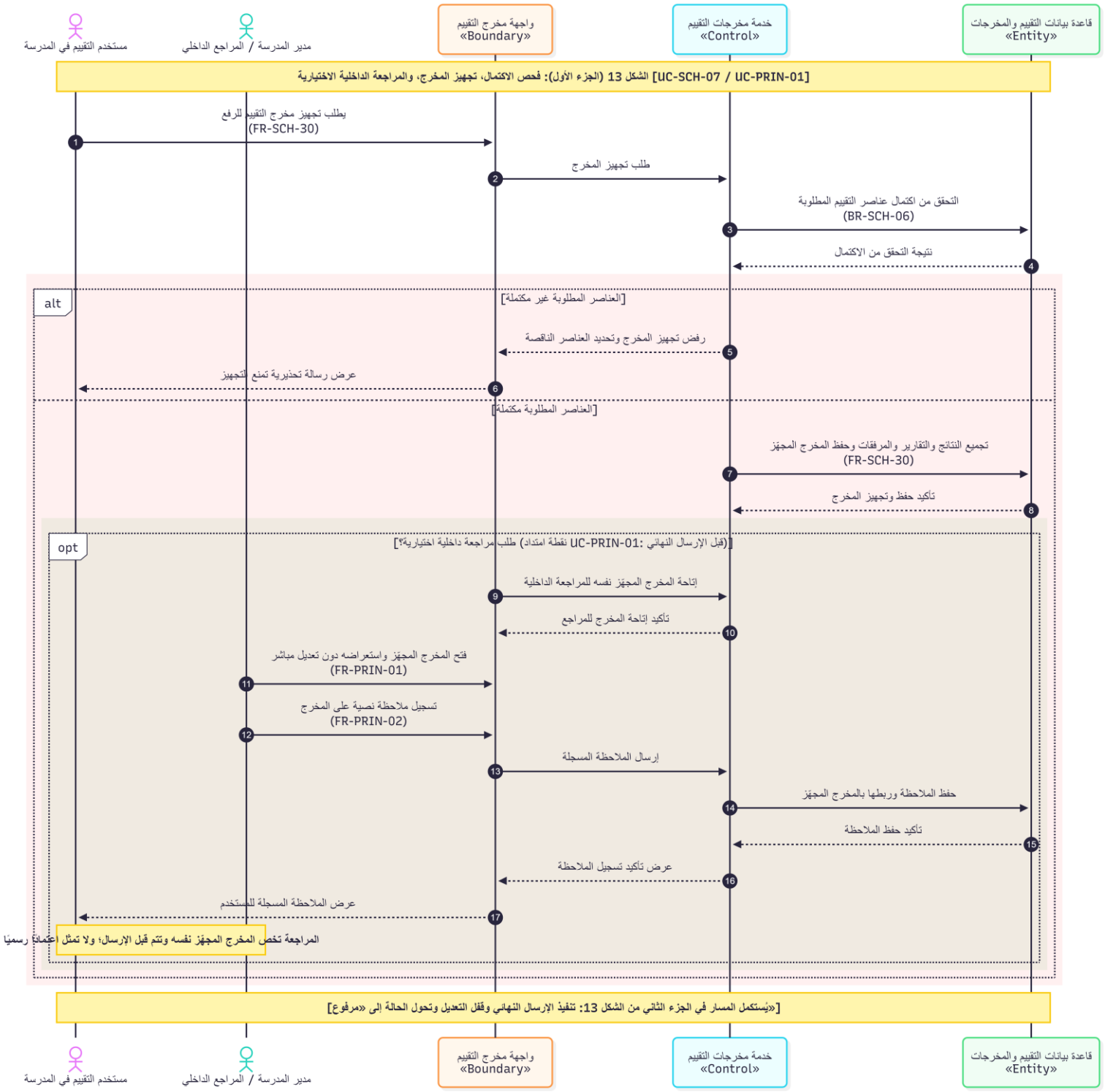
3.8.2.5 دورة إنشاء خطة تحسين الأداء ومتابعتها داخلياً SD-02

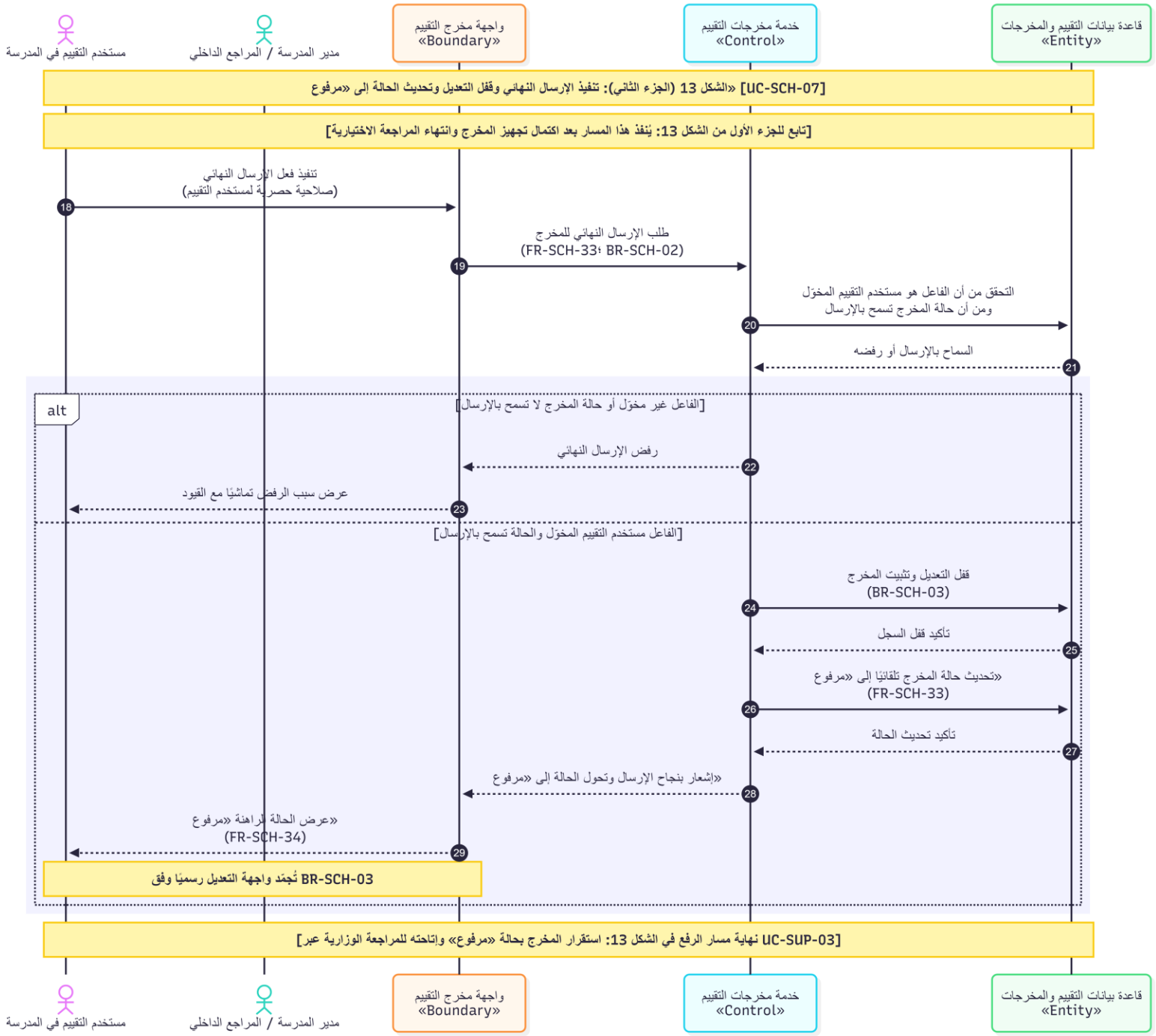




شكل 3.12: دورة إنشاء خطة تحسين الأداء ومتابعتها داخلياً SD-02

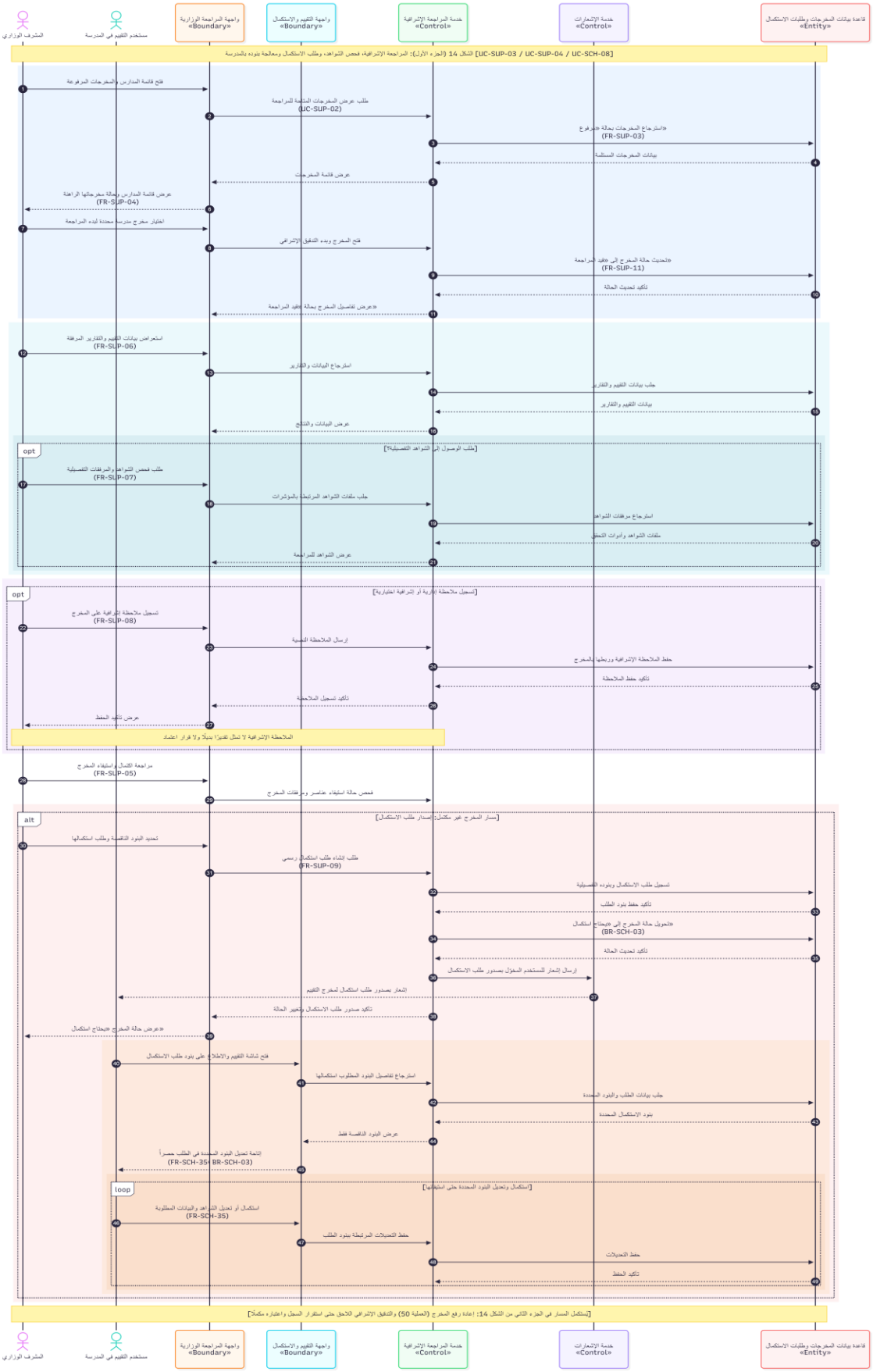
3.8.2.6 تجهيز مخرج التقييم ورفعه إلى المستوى الوزاري SD-03

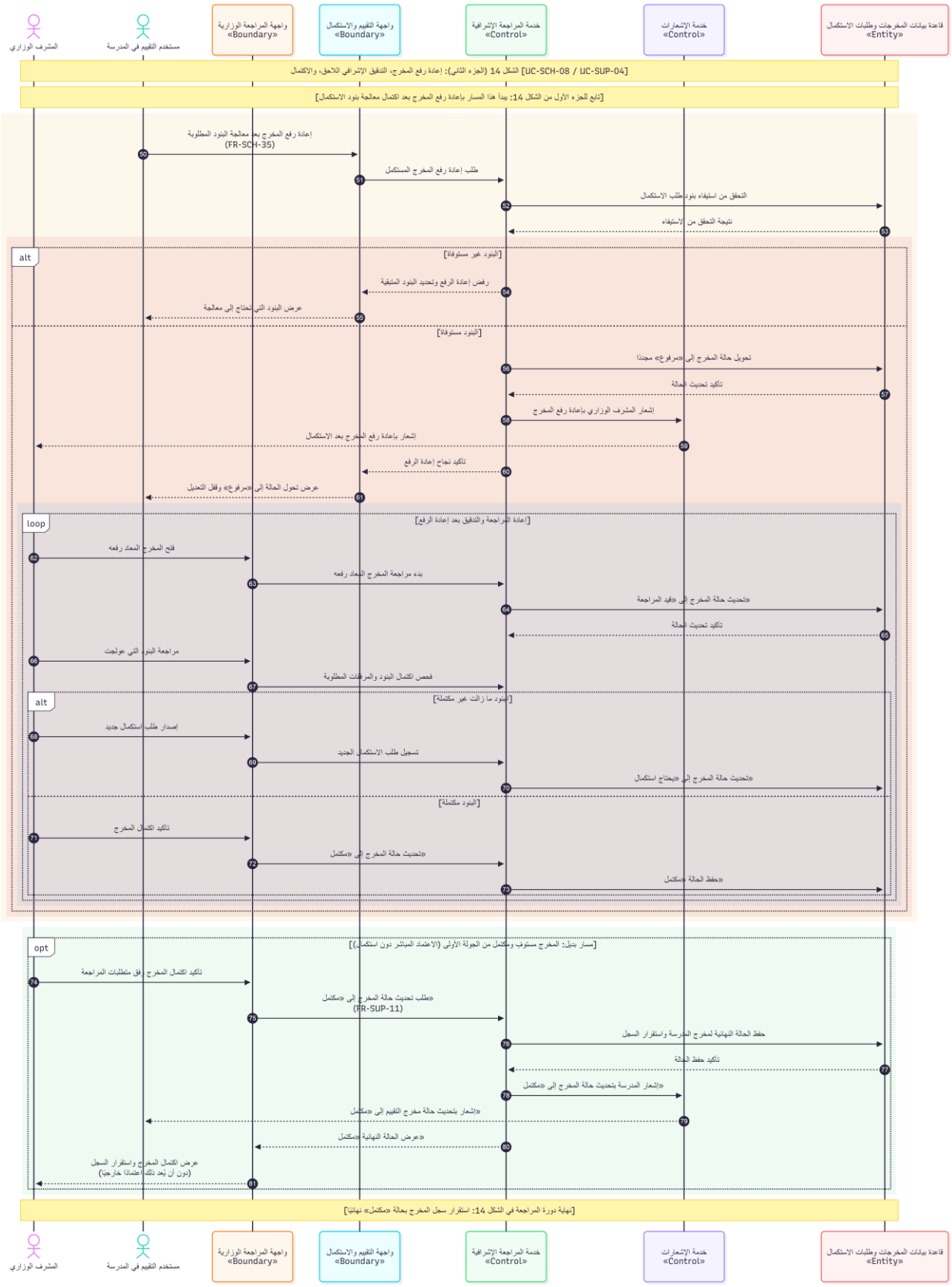




شكل 3.13: مخطط التسلسل تجهيز مخرج التقييم ورفعه إلى المستوى الوزاري SD-03

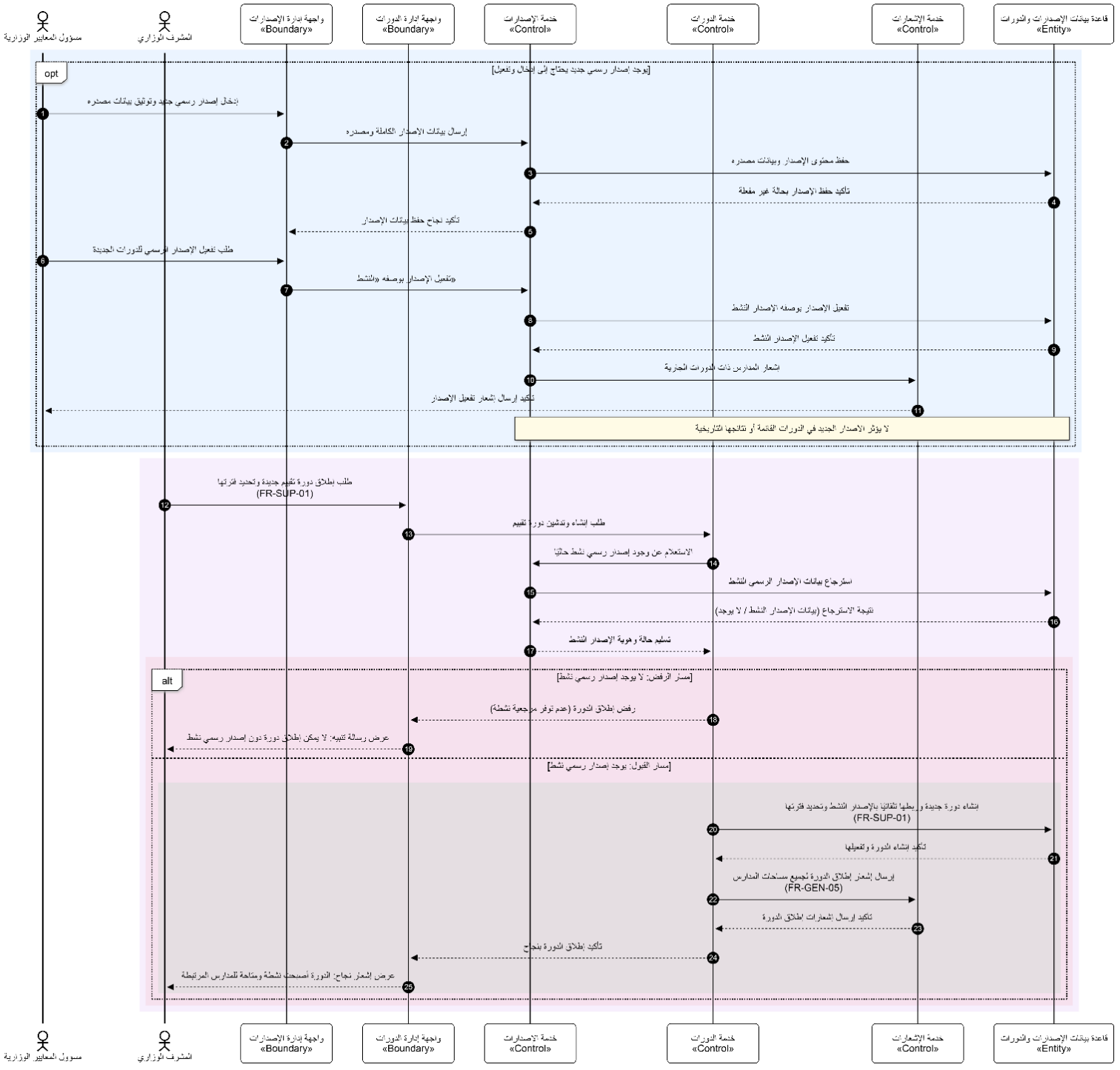
3.8.2.7 المراجعة الإشرافية ومعالجة طلبات الاستكمال SD-04





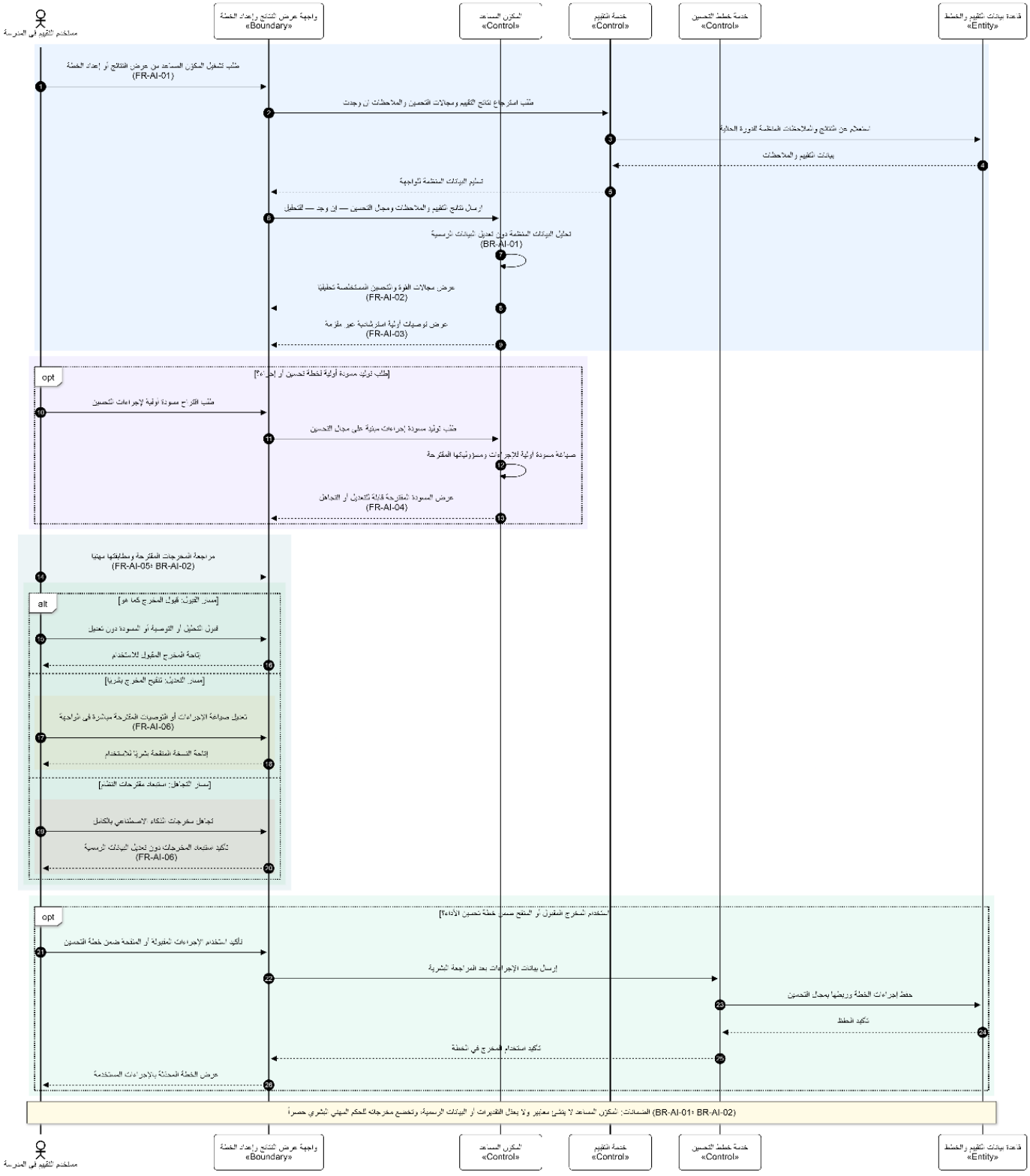
شكل 3.14: المراجعة الإشرافية ومعالجة طلبات الاستكمال SD-04

3.8.2.8 تفعيل الإصدار الرسمي وإطلاق دورات التقييم SD-05



شكل 3.15: مخطط التسلسل تفعيل الإصدار الرسمي وإطلاق دورات التقييم SD-05

3.8.2.9 التفاعل مع المكوّن المساعد لتوليد التحليلات ومراجعتها SD-06



شكل 3.16: مخطط التسلسل التفاعل مع المكوّن المساعد لتوليد التحليلات ومراجعتها SD-06

3.9 النمذجة الهيكلية(Structural Modeling)

توضح النمذجة الهيكلية البنية الثابتة للنظام من خلال تمثيل الكيانات والخصائص والعمليات والعلاقات بينها. وهي لا تركز على ترتيب التنفيذ، بل على البيانات والمكونات التي يعتمد عليها النظام أثناء تشغيل حالات الاستخدام.

3.9.1 مخطط الفئات

يتكون هذا القسم من مخطط حزم ونظرة عامة وستة مخططات فئات هي :

- **CD-01 الهوية والجهات والصلاحيات.**
- **CD-02 الإطار المرجعي والإصدارات.**
- **CD-03 التقييم والشواهد والملاحظات.**
- **CD-04 خطط التحسين وإجراءاتها.**
- **CD-05 التقارير والإرسال والاستكمال والإشعارات.**
- **CD-06 الذكاء الاصطناعي والتحليل.**

3.9.1.1 مصفوفة تتبع مخططات الفئات

جدول 3.73 : مصفوفة تتبع مخططات الفئات

رمز المخطط	اسم المخطط	حالات الاستخدام المغطاة فعليًا	أساس التغطية
CD-01	الهوية والجهات والصلاحيات	• UC-GEN-01 • UC-ADM-01	Userو Sessionونظام RBAC والجهات التنظيمية (School/Ministry) تمثل المصادقة وإدارة الحسابات والمدارس ونطاق الوصول.
CD-02	الإطار المرجعي والإصدارات	• UC-MSM-01 • UC-SCH-01	StandardVersionو Standardو SubStandardو Indicator و IndicatorScoreDescriptorو ScoreLevelتمثل هيكل المعايير وإدارة الإصدارات.
CD-03	التقييم والشواهد والملاحظات	• UC-SCH-02 • UC-SCH-03 • UC-SCH-04 • UC-SCH-09 • UC-SUP-01	EvaluationCycleو Evaluationو EvaluationResult و Evidenceو EvidenceVersionو Attachmentو Noteتمثل التقييم ونتائجه وشواهده وسجلها التاريخي الذي تُبنى عليه المقارنات.
CD-04	خطط التحسين وإجراءاتها	• UC-SCH-04 • UC-SCH-05	ImprovementAreaو ImprovementPlan و ImprovementActionوعلاقات مصادر المجال تمثل المجالات المستخلصة من النتائج والخطط والإجراءات والتقدم.
CD-05	التقارير والإرسال والاستكمال والإشعارات	• UC-SCH-06 • UC-SCH-07 • UC-SCH-08 • UC-PRIN-01 • UC-SUP-03 • UC-SUP-04	Reportو EvaluationSubmissionوملاحظات المراجعة الداخلية والخطة والمشرف و CompletionRequestو CompletionRequestItem و Notificationتمثل المخرجات والإرسال والاستكمال والإشعارات.
CD-06	الذكاء الاصطناعي والتحليل	• UC-AI-01	AIAnalysisو AIRecommendationوالعلاقة الاختيارية مع ImprovementActionتمثل التحليل والتوصيات والمراجعة البشرية الإلزامية.

3.9.1.2 حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات الفئات

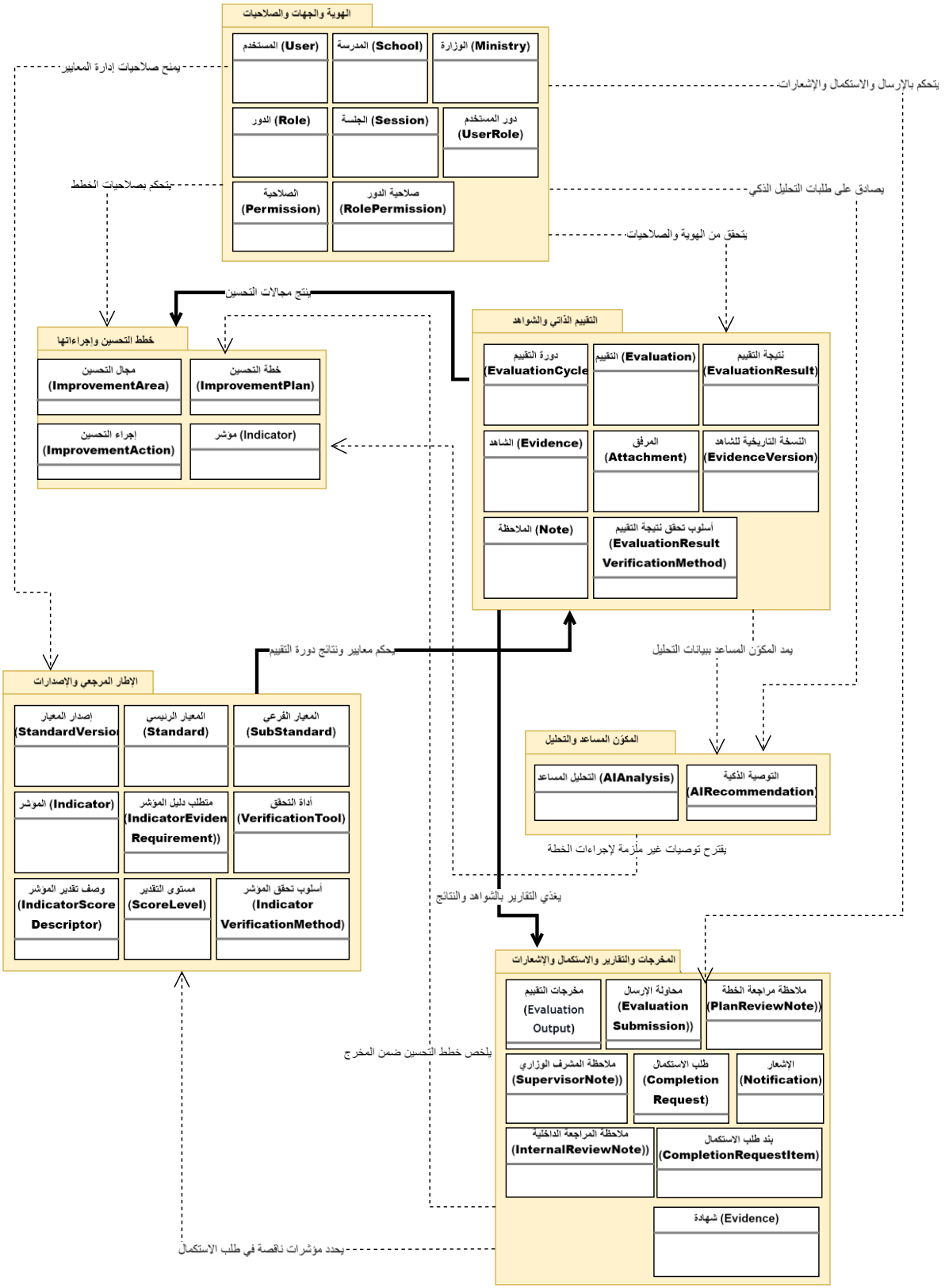
جدول 3.74 : حالات الاستخدام غير المغطاة في مخططات الفئات

حالة الاستخدام	سبب عدم وجود تغطية هيكلية مستقلة
UC-SUP-02	عرض المدارس والمخرجات يعتمد على School و Userو EvaluationSubmissionالقائمة في CD-01 و CD-05لا يحتاج فئات جديدة.
UC-SUP-05	التحليل المركزي يقرأ نتائج التقييمات والتقارير القائمة في CD-03 و — CD-05لا يحتاج فئات جديدة.
UC-SUP-06	المتابعة تعتمد SupervisorNote و CompletionRequestالقائمة في CD-05 لا تحتاج كيانًا جديدًا.
UC-SUP-07	المقارنة عبر الدورات تُبنى على علاقات النتائج بالدورات والإصدارات في CD-03 لا تحتاج فئات جديدة.

3.9.1.3 ملاحظات على التغطية

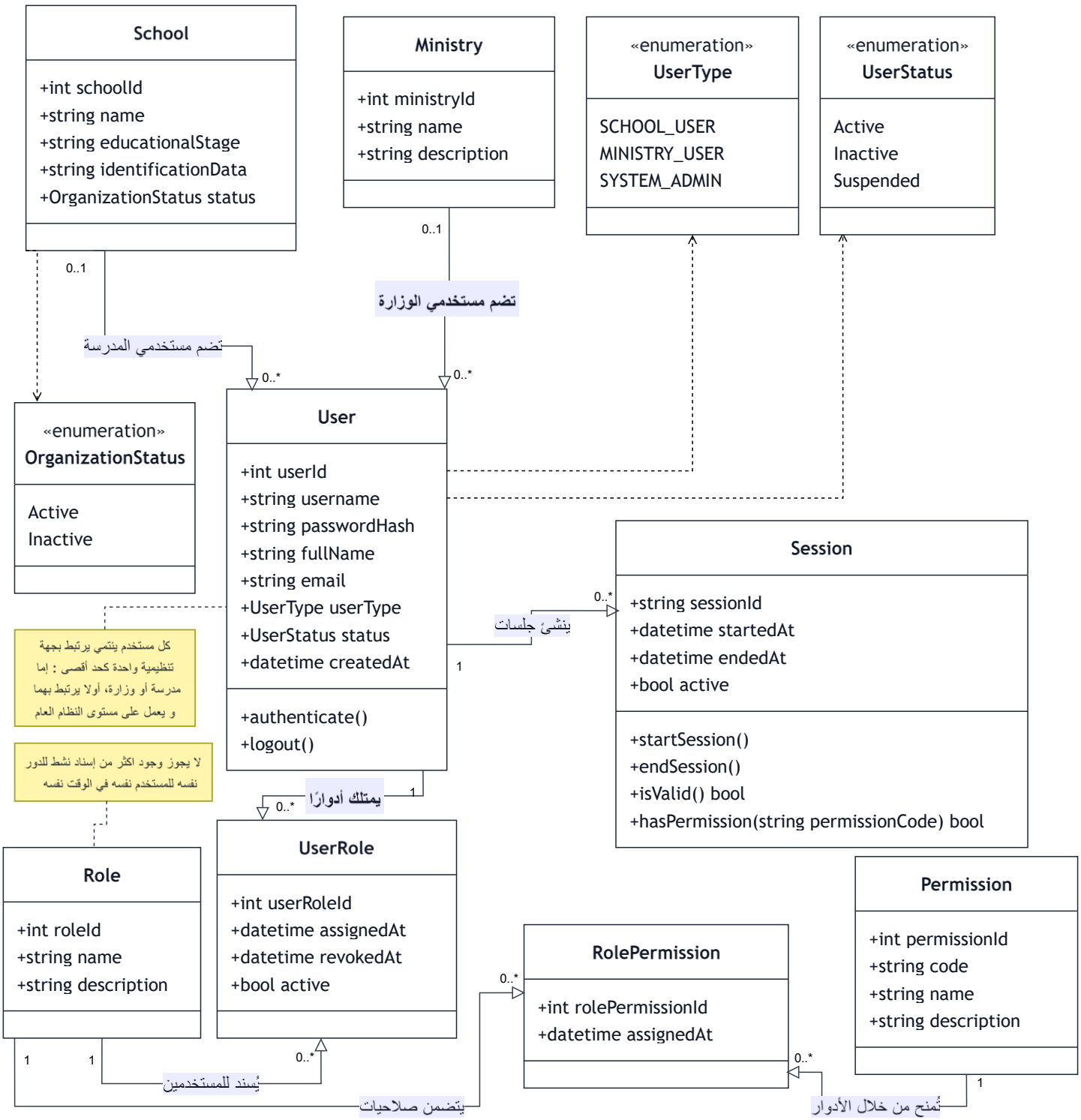
- UC-SCH-04 أساسها الهيكلي في CD-03 (النتائج) و CD-04(المجالات وعلاقات مصادرها) — دون تمثيل ديناميكي مستقل.
- UC-SCH-06 Report وأسلوب ()generate فيCD-05
- UC-SCH-09وUC-SUP-07 تُبنى المقارنة على علاقات النتائج بالدورات والإصدارات في CD-03 دون تمثيل ديناميكي مستقل.
- UC-SUP-05 تعتمد هيكليًا على التقييمات والتقارير القائمة.
- UC-AI-01مغطاة بالكامل في CD-06 بما يطابقBR-AI-01/02

3.9.1.4 مخطط الحزم والنظرة العامة للفئات CD-0



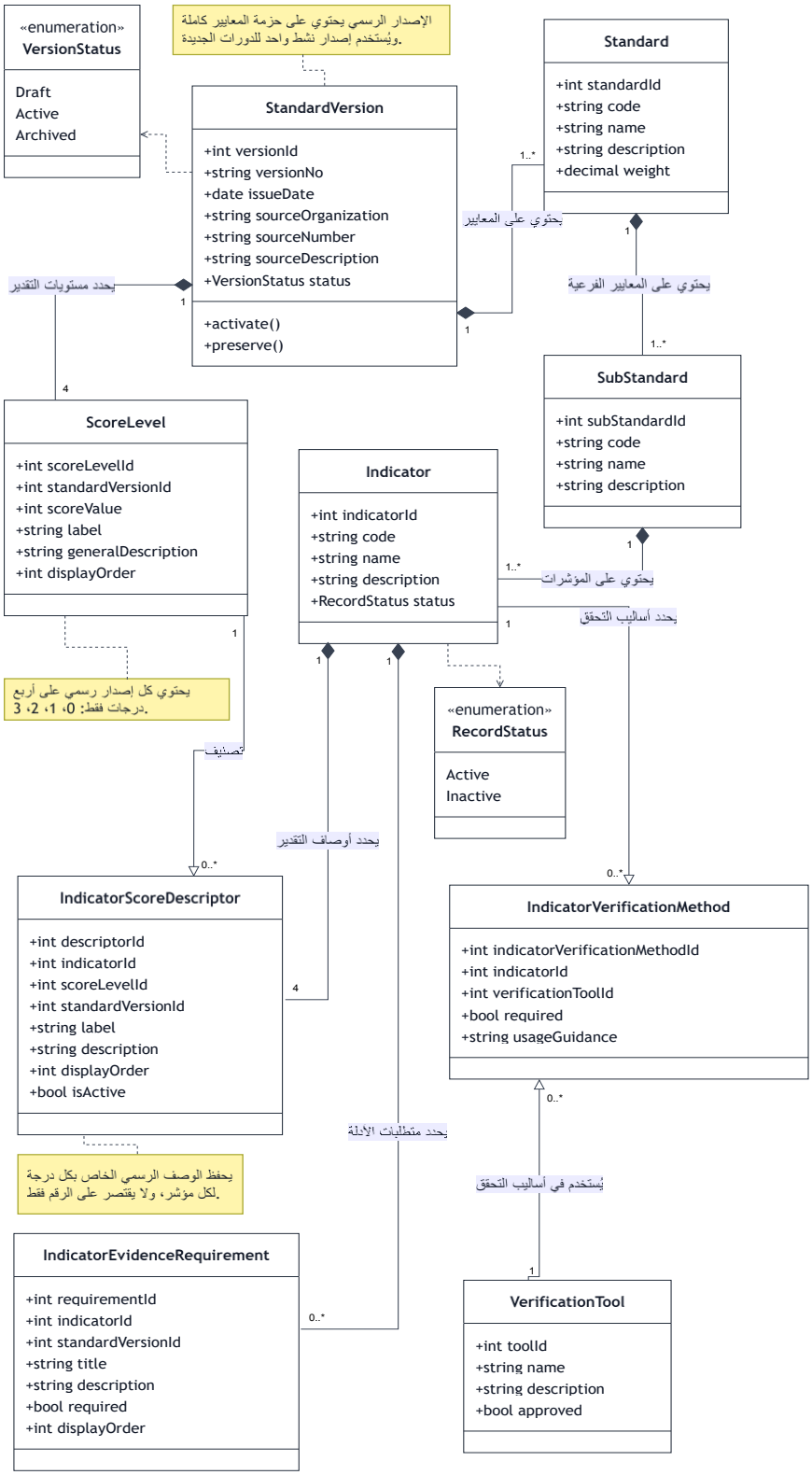
شكل 3.17: مخطط الحزم والنظرة العامة للفئات CD-0

3.9.1.5 الهوية والجهات والصلاحيات CD-01



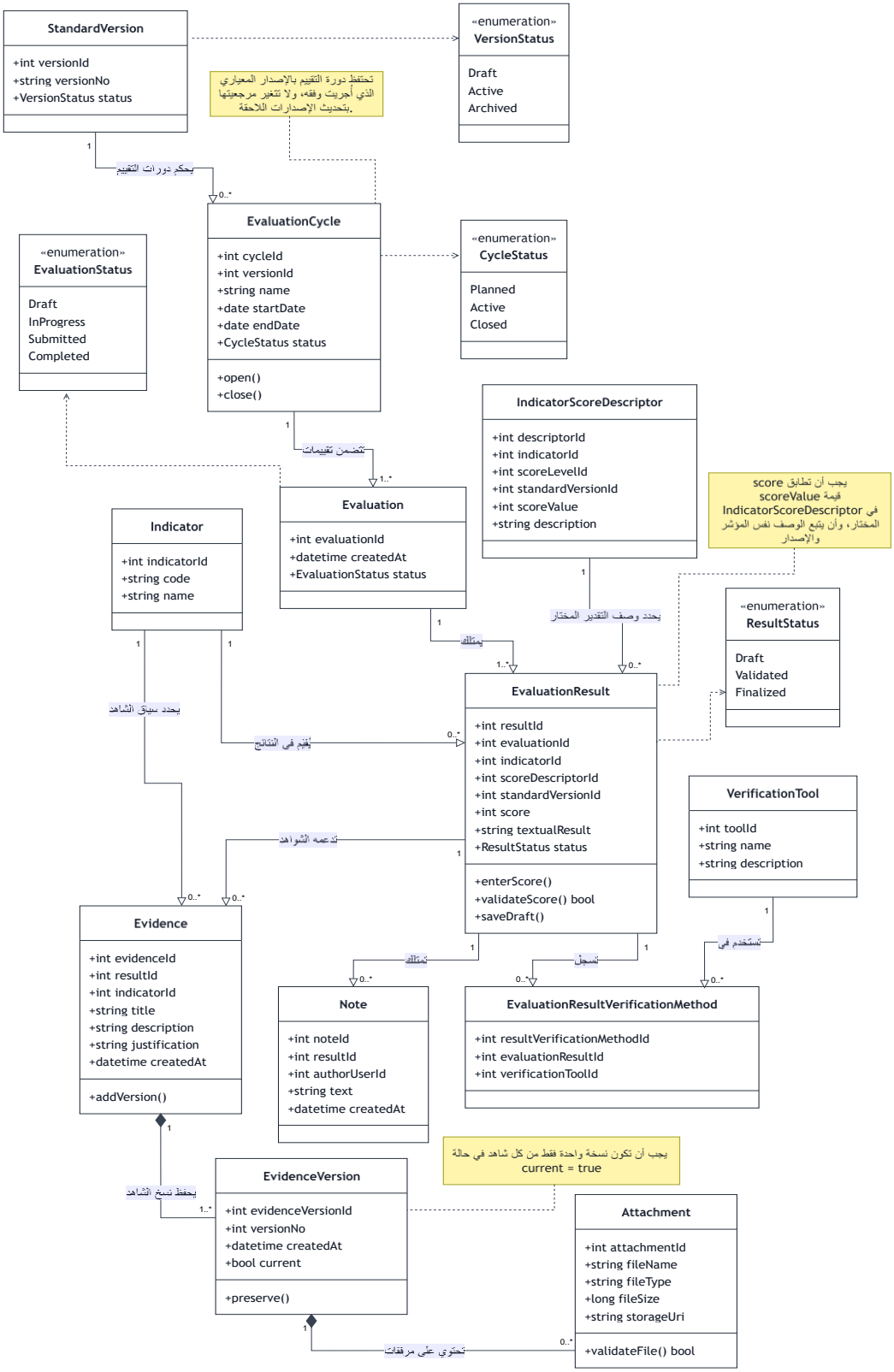
الشكل 3.18: الهوية والجهات والصلاحيات CD-01

3.9.1.6 الإطار المرجعي والإصدارات CD-02



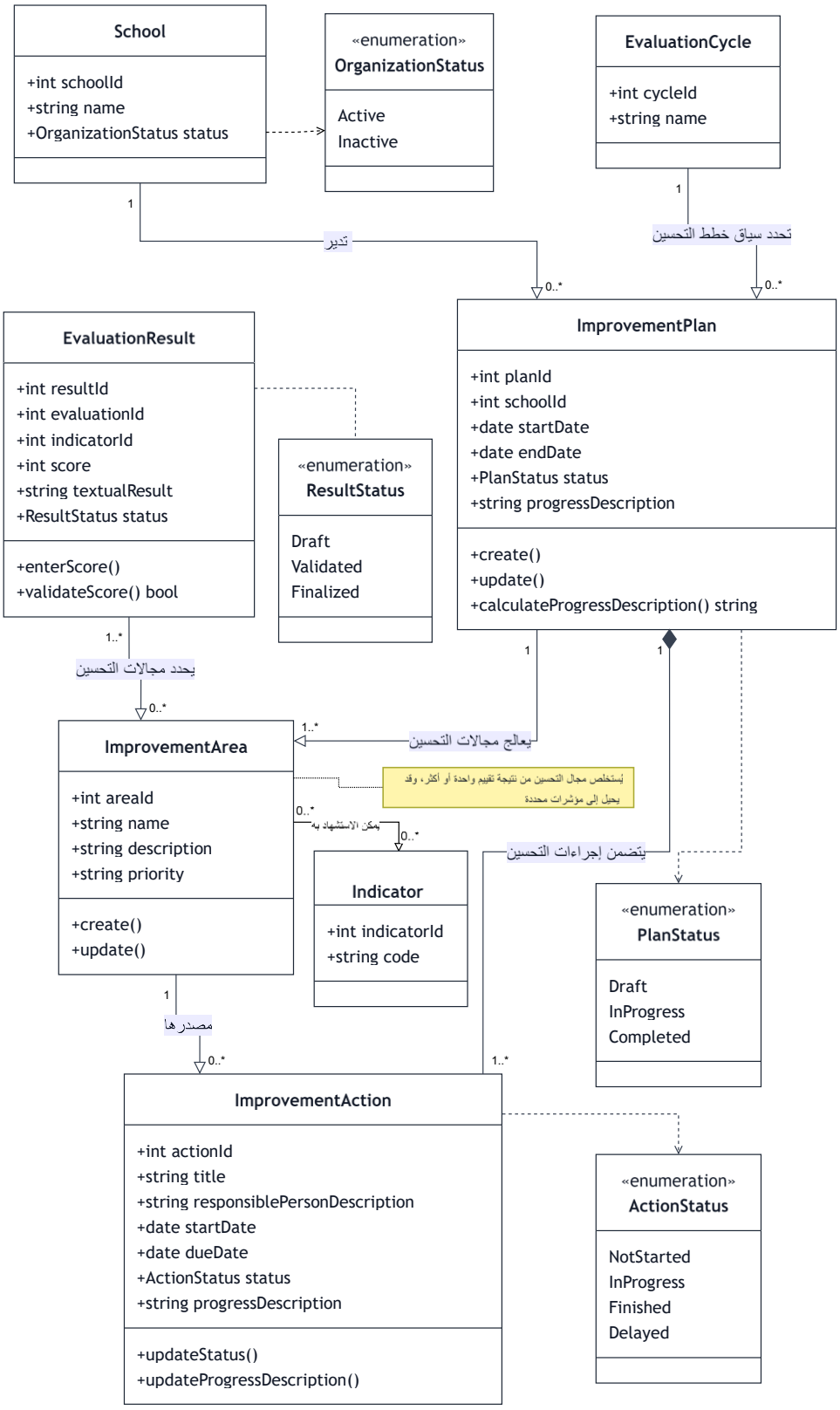
الشكل 3.19: الإطار المرجعي والإصدارات CD-02

3.9.1.7 التقييم والشواهد والملاحظات CD-03



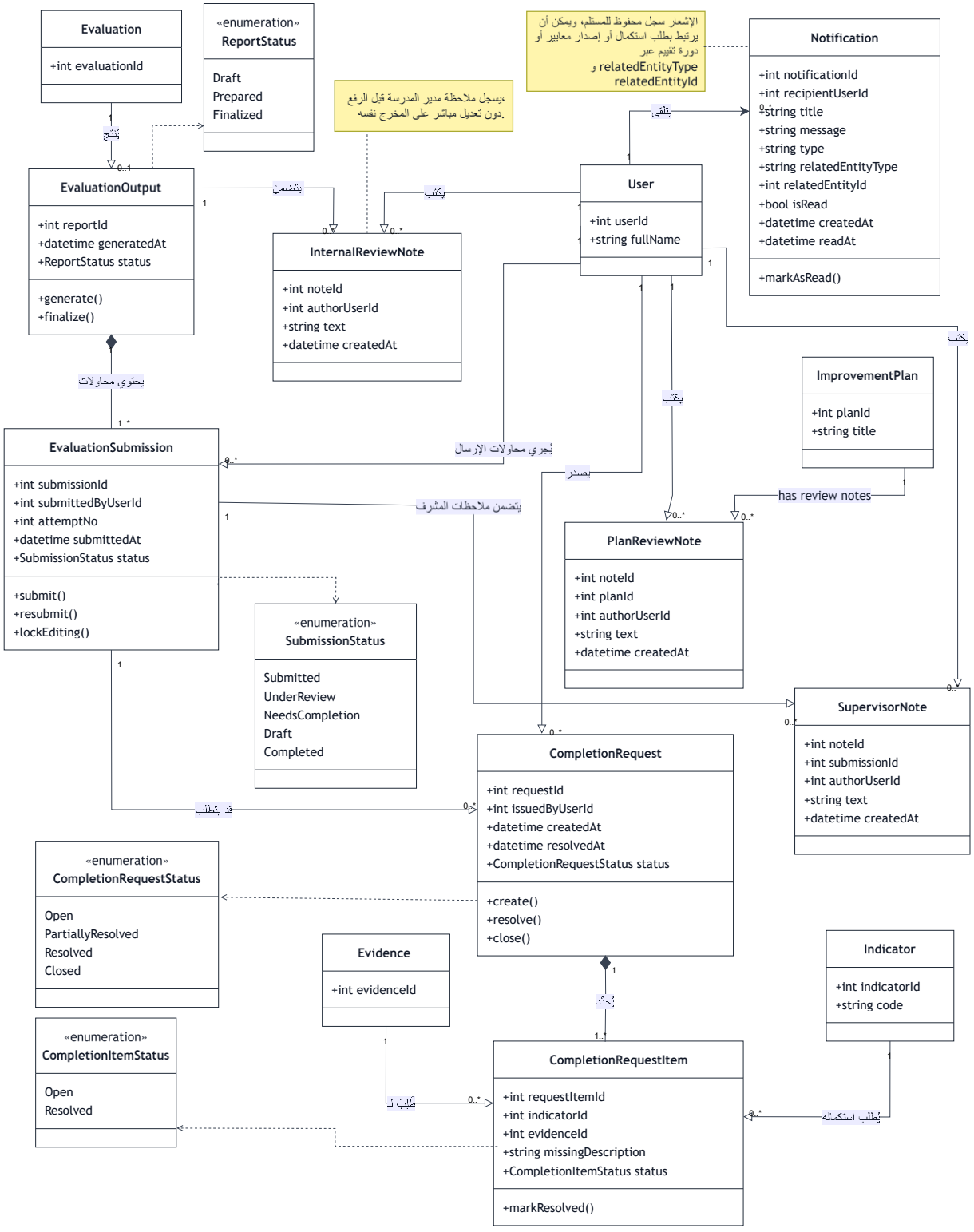
الشكل 3.20: التقييم والشواهد والملاحظاتCD-03

3.9.1.8 خطط التحسين وإجراءاتهاCD-04



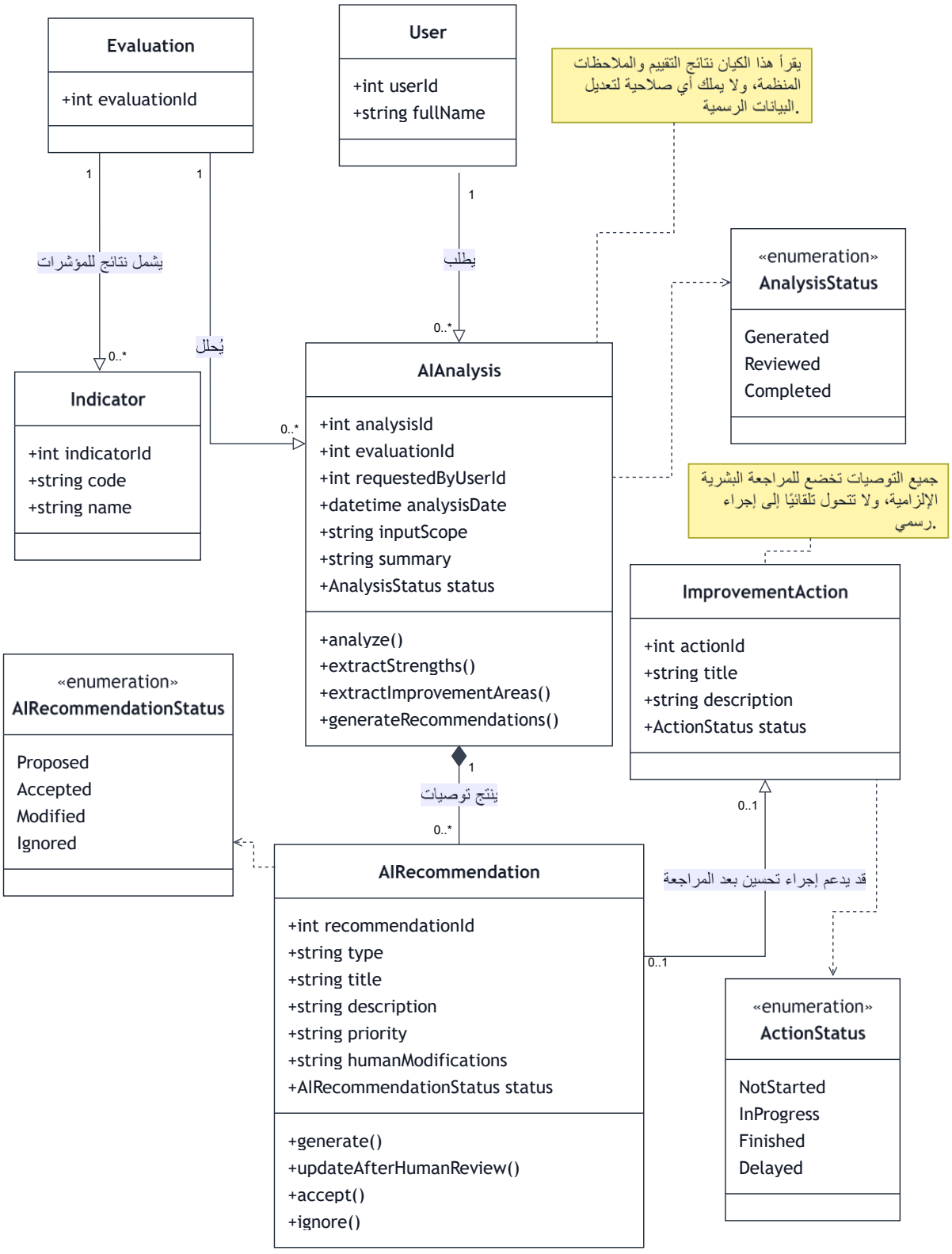
الشكل 3.21: خطط التحسين وإجراءاتها CD-04

3.9.1.9 التقارير والإرسال والاستكمال والإشعارات CD-05



الشكل 3.22: التقارير والإرسال والاستكمال والإشعارات CD-05

3.9.1.10 الذكاء الاصطناعي والتحليل CD-06



الشكل 3.23: الذكاء الاصطناعي والتحليل CD-06

3.10تصميم قاعدة البيانات ومخطط الكيانات والعلاقاتDATABASE DESIGN AND ERD

3.10.1 مقدمة تصميم قاعدة البيانات

يتناول هذا القسم التصميم المنطقي لقاعدة بيانات نظام التقييم الذاتي المدرسي المدعوم بالمكوّن المساعد للذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تحويل الكيانات والعلاقات المحددة في نموذج الفئات إلى جداول ومفاتيح وقيود قابلة للتنفيذ.

يركز التصميم على تمثيل البيانات الأساسية للنظام، مثل المستخدمين والجهات والأدوار والصلاحيات، والإطار المرجعي وإصدارات المعايير، ودورات التقييم ونتائجها، والشواهد ونسخها التاريخية، وخطط التحسين وإجراءاتها، والتقارير ومحاولات الإرسال، وطلبات الاستكمال، والتحليلات والتوصيات الذكية.

اعتمد التصميم على مبادئ التطبيع، وفصل الكيانات المستقلة، واستخدام جداول الربط للعلاقات متعددة إلى متعددة، والحفاظ على التاريخ السابق للبيانات التي يمكن استبدالها أو تحديثها. كما روعي الفصل بين التقرير المجهز ومحاولات الإرسال، وبين ملاحظات نتيجة التقييم وملاحظات الخطة والتقرير والمراجعة الإشرافية.

ويحافظ التصميم على استقلال الذكاء الاصطناعي عن البيانات الرسمية؛ إذ يقرأ نتائج التقييم ويقدم توصيات استرشادية، بينما يبقى اعتماد التوصيات أو تعديلها أو تحويلها إلى إجراءات قرارًا بشريًا.

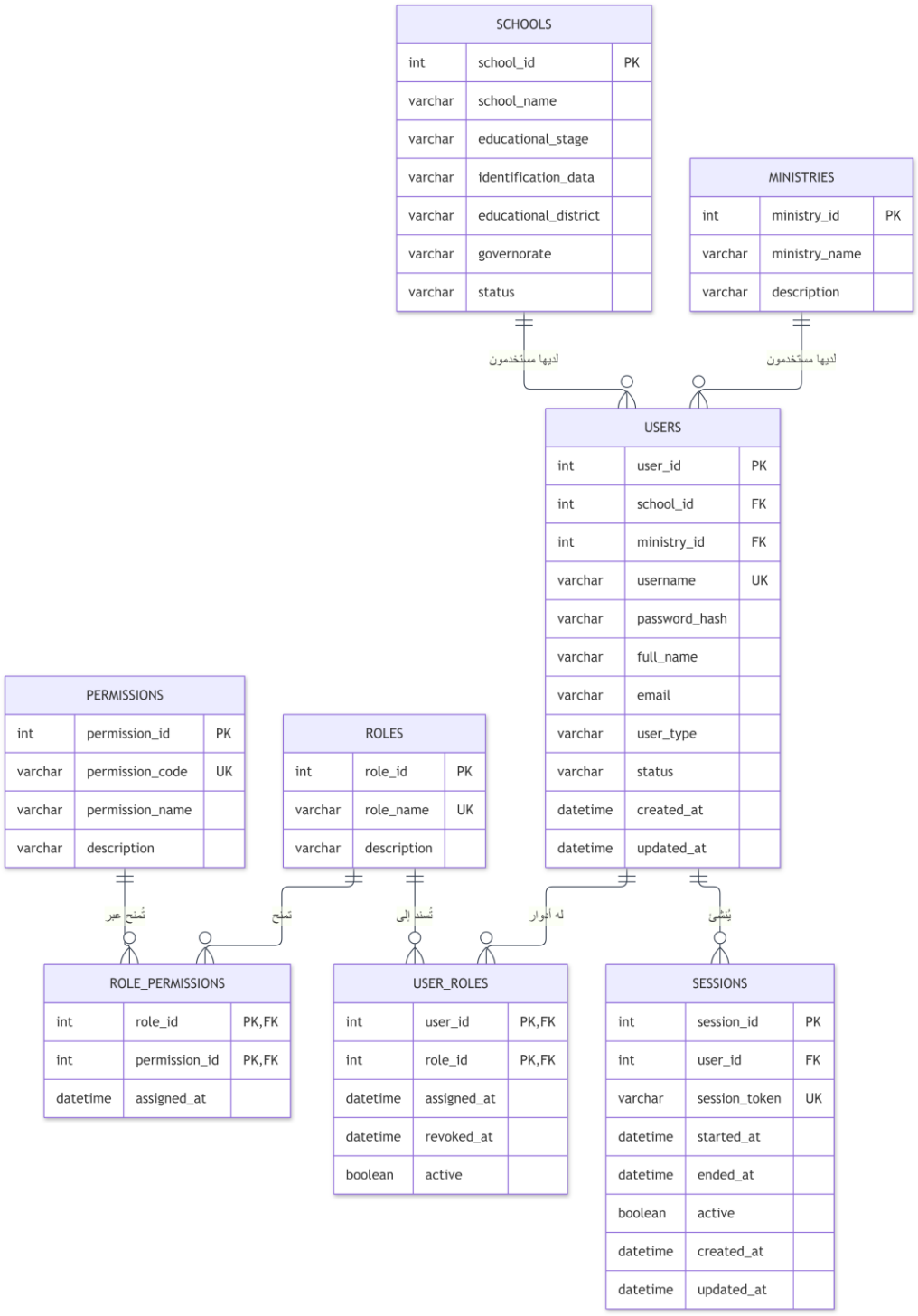
3.10.2 منهجية تحويل نموذج الفئات إلى ERD

تم تحويل نموذج الفئات إلى مخطط الكيانات والعلاقات وفق القواعد الآتية:

- يمثل كل كيان مجال رئيس في مخطط الفئات جدولًا مستقلًا في قاعدة البيانات.
- تتحول خصائص الكيان إلى أعمدة داخل الجدول المقابل.
- يتحول المعرف الرئيسي لكل كيان إلى مفتاح أساسي .PK
- تتحول العلاقات واحد إلى متعدد إلى مفاتيح أجنبية FKفي الطرف المتعدد.
- تتحول العلاقات متعدد إلى متعدد إلى جداول ربط مستقلة.
- تمثل العلاقات الاختيارية بمفاتيح أجنبية تسمح بالقيمة الفارغة .NULL
- تمثل العلاقات الإلزامية بمفاتيح أجنبية لا تسمح بالقيمة الفارغة.
- فصلت دورة التقييم عن ملف التقييم ونتائجه حتى لا تختلط البيانات العامة للدورة بالبيانات التنفيذية للمدرسة.
- فصل التقرير عن محاولات الإرسال لدعم الإرسال الأول وإعادة الرفع بعد طلب الاستكمال.
- فصل الشاهد عن نسخه التاريخية ومرفقاته للحفاظ على السجل السابق عند الاستبدال.
- فصل ملاحظات النتائج عن ملاحظات الخطة والتقرير والمشرف.
- استخدم نظام RBAC متعدد الأدوار بدل تخزين دور واحد داخل جدول المستخدمين.
- بقيت توصيات الذكاء الاصطناعي اختيارية وغير ملزمة، ولا تعدل النتائج الرسمية مباشرة.

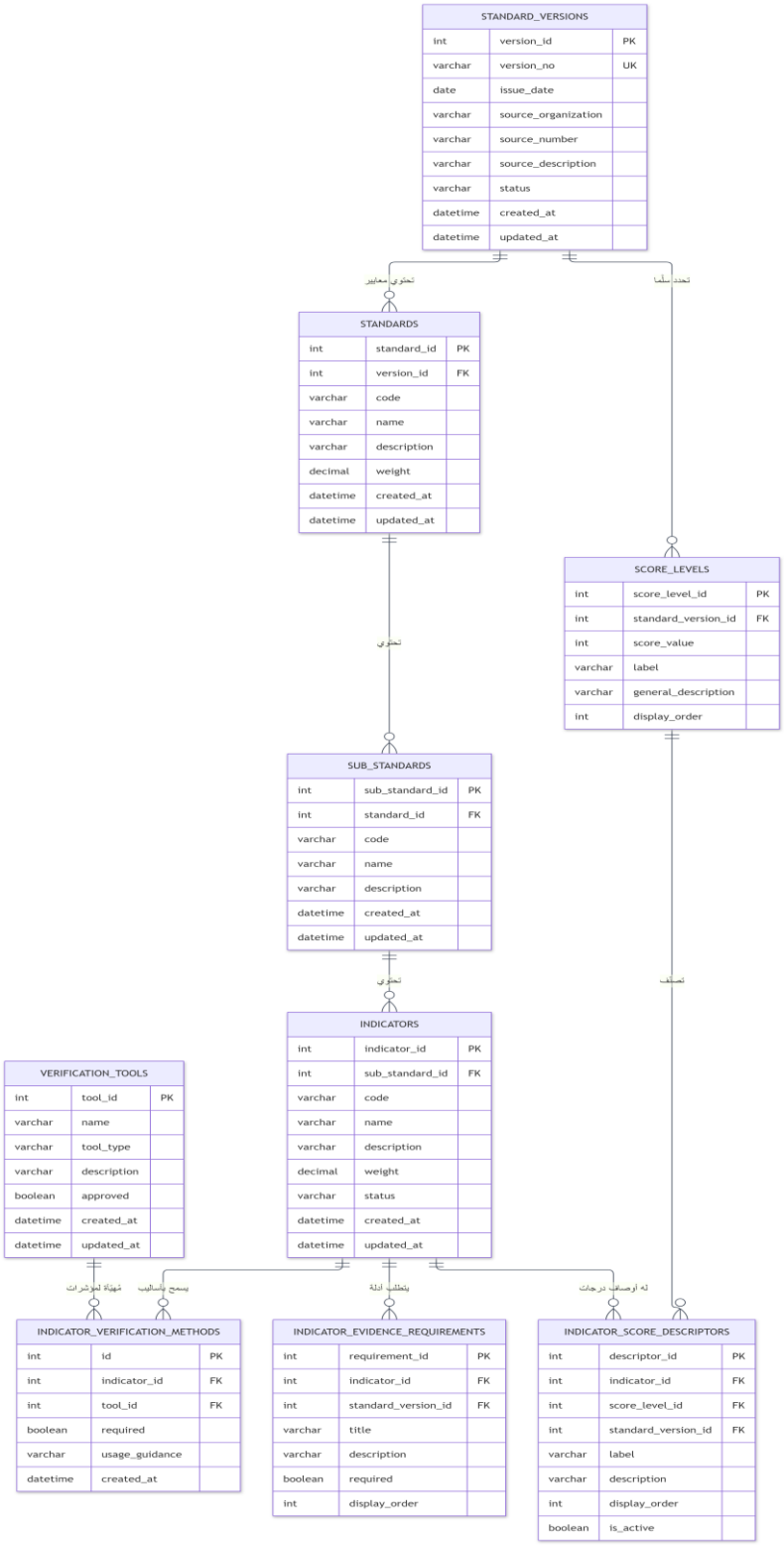
تم تقسيم مخطط ERD إلى خمسة أجزاء مترابطة لتسهيل قراءته وإدراجه في صفحات التقرير، مع اعتبار جميع الأجزاء مخططًا منطقيًا واحدًا لقاعدة بيانات النظام.

3.10.3 الهوية والجهات والصلاحيات ERD-01



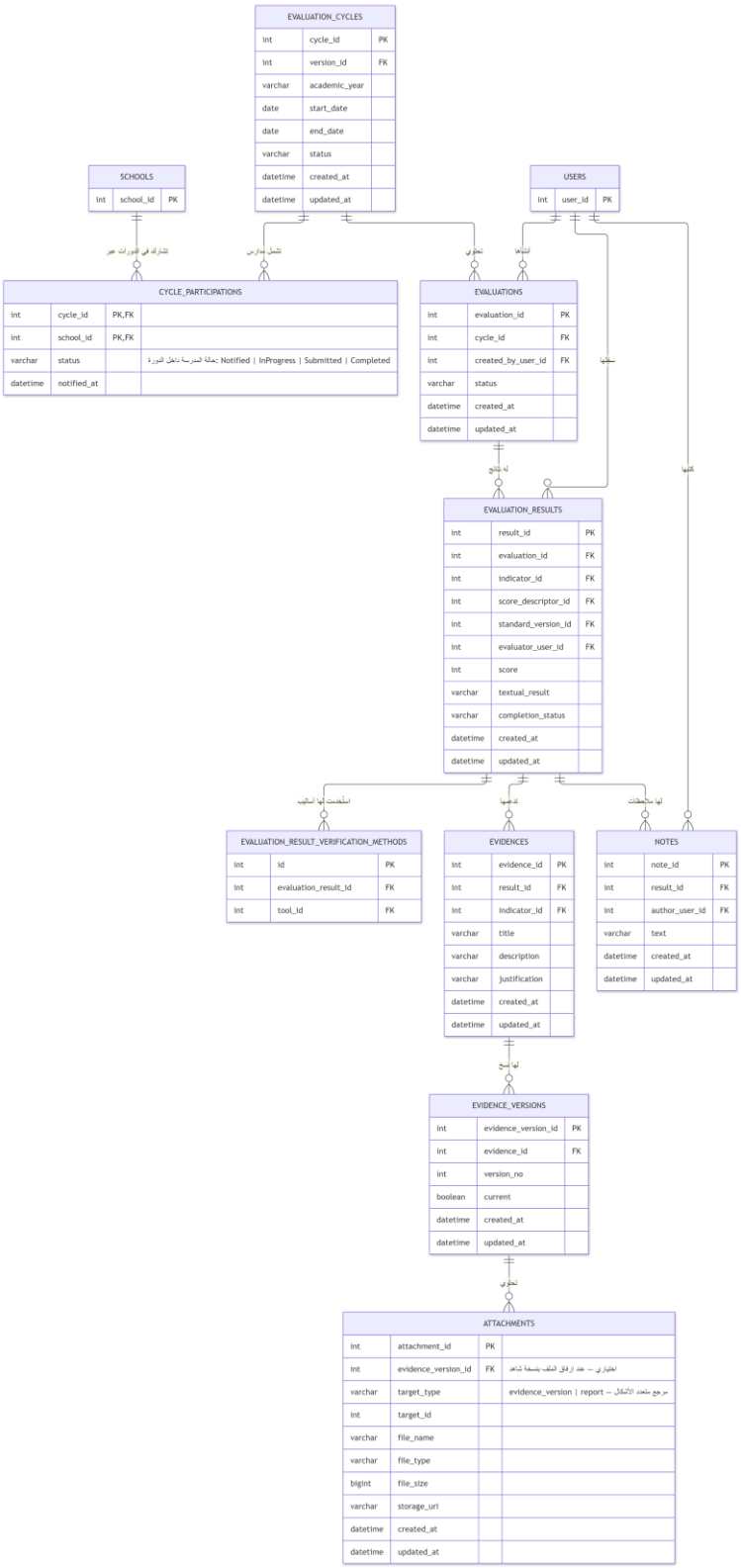
الشكل 3.24 : ERD-01 الهوية والجهات والصلاحيات

3.10.4 الإطار المرجعي والإصدارات وأدوات التحقق ERD-02



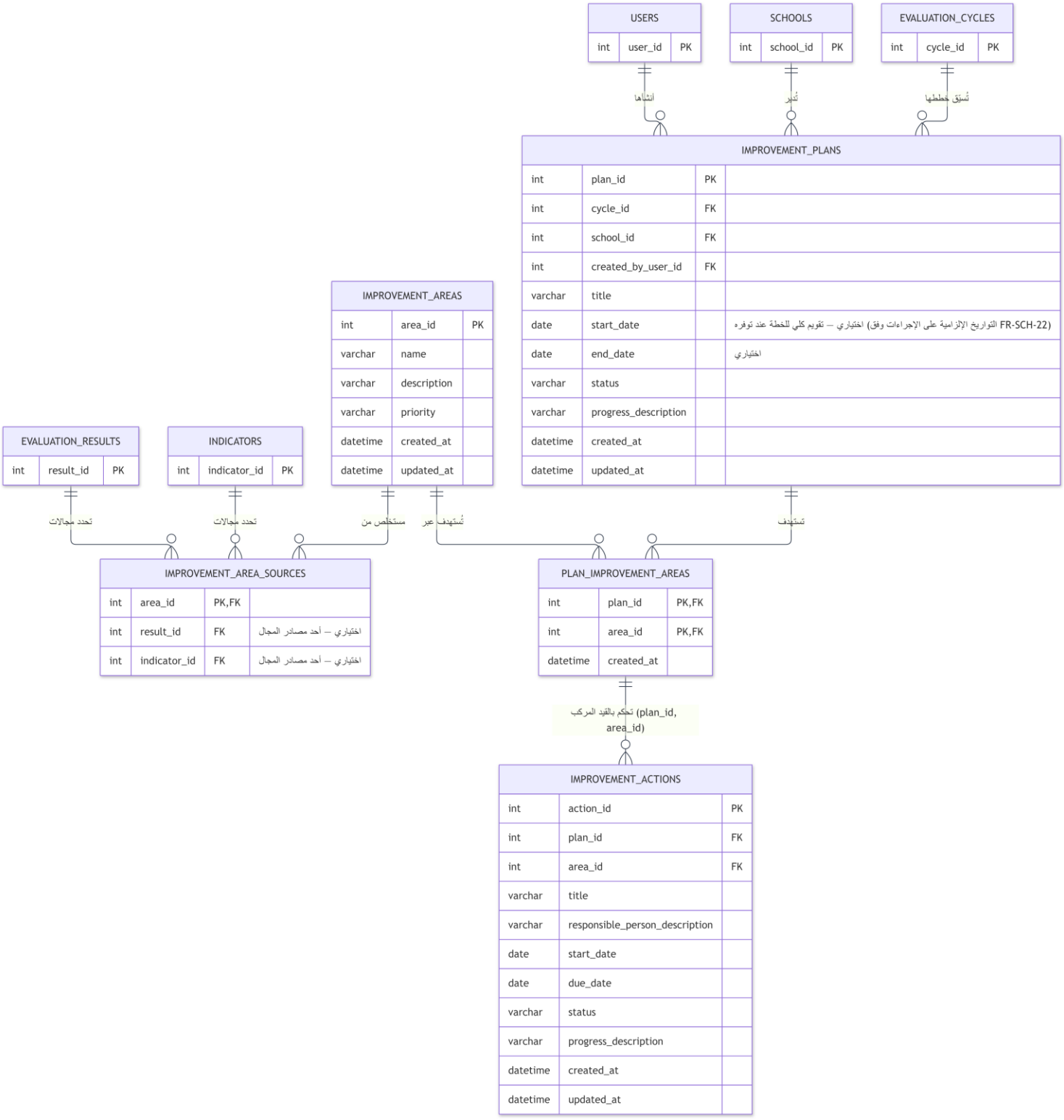
الشكل 3.25 : ERD-02 الإطار المرجعي والإصدارات وأدوات التحقق

3.10.5 دورات التقييم والنتائج والشواهد ERD-03



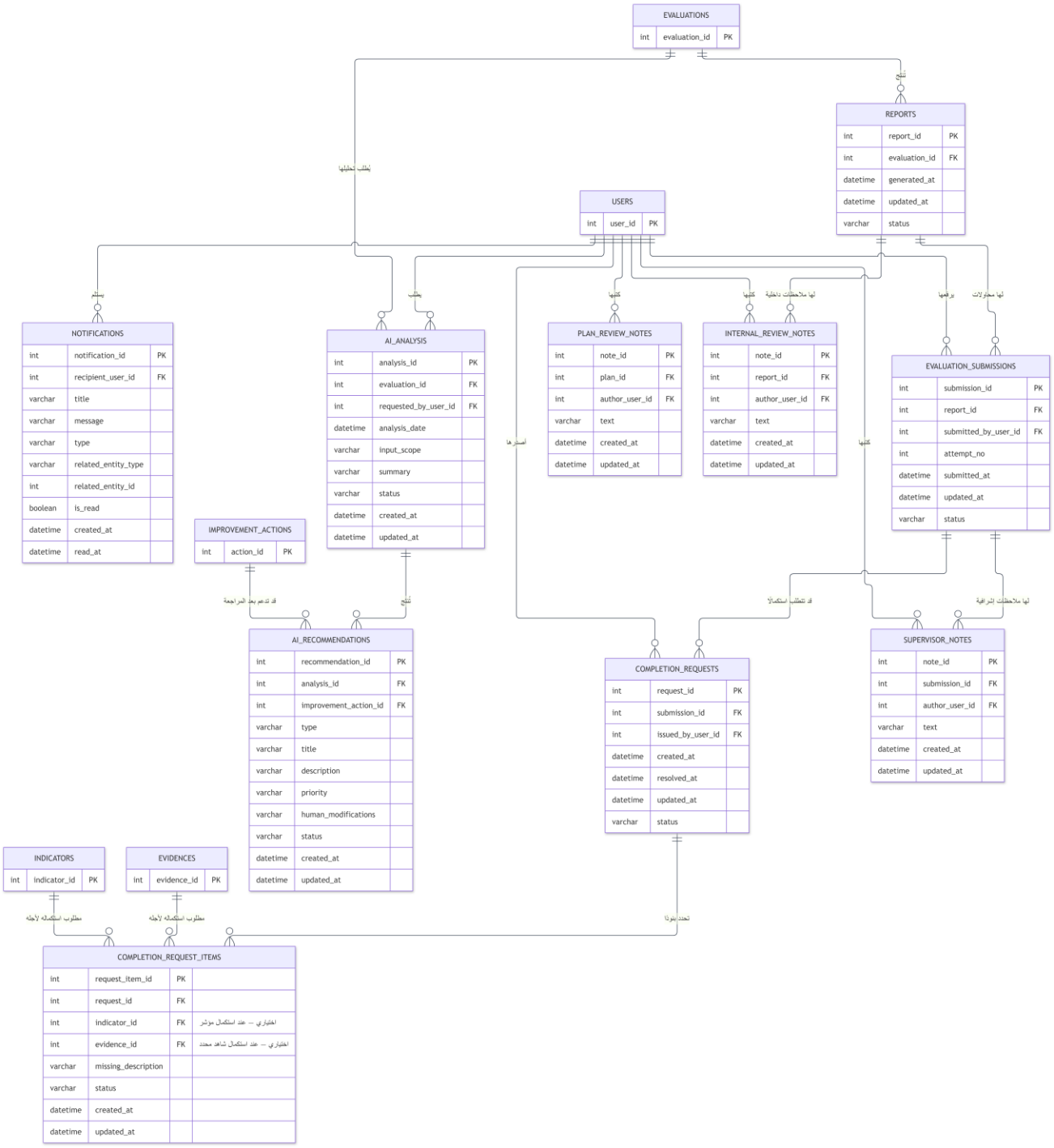
الشكل 3.26 : ERD-03 دورات التقييم والنتائج والشواهد

3.10.6 خطط التحسين وإجراءاتها ERD-04



الشكل 3.27 : ERD-04 خطط التحسين وإجراءاتها

3.10.7 المخرجات والاستكمال والذكاء الاصطناعي والإشعاراتERD-05



الشكل 3.28 : ERD-05 المخرجات والاستكمال والذكاء الاصطناعي والإشعارات

3.10.8 العلاقات والقيود التكاملية الرئيسة

توضح العلاقات والقيود التكاملية كيفية المحافظة على اتساق البيانات ومنع التناقض بين الجداول. ومن أهم هذه القيود مايأتي:

- يجب أن يكون اسم المستخدم فريدًا.
- يجب أن يكون رمز الصلاحية فريدًا.
- يجب أن يكون رقم الإصدار المعياري فريدًا.
- يمكن للمستخدم أن يمتلك أكثر من دور، ولكن لا يجوز تكرار الدور النشط للمستخدم نفسه.
- تُحدد الجهة المرتبطة بالمستخدم وفقًا لنوع المستخدم؛ بحيث يرتبط المستخدم بالمدرسة أو الوزارة بحسب دوره، بينما لا يرتبط مسؤول النظام العام بأي جهة ولا يجوز الجمع بين المدرسة والوزارة في الحساب الواحد .
- يجب أن ترتبط كل دورة تقييم بإصدار معياري محدد.
- لا يجوز أن يؤدي تفعيل إصدار معياري جديد إلى تغيير الدورات السابقة أو نتائجها.
- يجب أن تكون نسخة واحدة فقط من كل شاهد هي النسخة الحالية.
- لا يجوز حذف النسخ السابقة للشاهد عند استبداله أثناء طلب الاستكمال.
- يجب أن يرتبط كل مرفق بالهدف الذي أُرفق من أجله، سواء كان نسخة شاهد أو تقريرًا، وفق نوع الهدف ومعرّفه.
- يجب أن تكون نتيجة التقييم مرتبطة بملف تقييم ومؤشر محددين.
- يجب أن يوجد لكل مؤشر أربعة أوصاف تقدير فقط (القيم 0–3) ضمن الإصدار المعياري الواحد يُفرض في طبقة التطبيق.
- يجب أن تطابق قيمة التقدير قيمة الوصف المختار (score_value)، مع تطابق المؤشر والإصدار المعياري بين النتيجة والوصف يُفرض في طبقة الأعمال.
- يجب أن تكون قيمة التقدير ضمن سلم التقييم المعتمد.
- تبقى خطة التحسين مرتبطة بالدورة والمدرسة.
- يمكن لخطة التحسين أن تستهدف عدة مجالات من خلال جدول .**plan_improvement_areas**
- يجب أن يكون المجال المرتبط بالإجراء مستهدفًا في الخطة نفسها.
- يُفرض اتساق العلاقة بين الخطة والمجال والإجراء باستخدام القيد المركب:

FOREIGN KEY (plan_id, area_id)
REFERENCES plan_improvement_areas (plan_id, area_id)

- يستخدم الحقل **progress_description**لوصف تقدم الخطة والإجراءات بدل فرض نسبة رقمية ثابتة.
- يجب أن يكون للتقرير محاولة إرسال أولى على الأقل عند بدء عملية التسليم.
- يجب أن يكون رقم المحاولة فريدًا داخل التقرير باستخدام القيد:

UNIQUE (report_id, attempt_no)

- يرتبط طلب الاستكمال بمحاولة إرسال محددة.
- يجب أن يستهدف كل بند استكمال مؤشرًا أو شاهدًا واحدًا على الأقل، وفق القيد:

(indicator_id IS NOT NULL OR evidence_id IS NOT NULL)

- لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تعديل نتائج التقييم الرسمية.
- لا تتحول التوصية الذكية إلى إجراء رسمي إلا بعد المراجعة البشرية.
- عند تعديل التوصية، يجب الاحتفاظ بنص التعديل البشري في .**human_modifications**
- تستخدم الحقول **created_at**و **updated_at**لدعم التتبع الزمني والتدقيق
- يُستغنى عن جدول تدقيق مستقل؛ إذ يتحقق التتبع عبر الطوابع الزمنية وجداول الإصدارات والمحاولات والملاحظات

- يجب أن يلتزم جدول **cycle_participations** بمفتاح أساسي مركب يضمن وجود مشاركة واحدة فقط لكل مدرسة في الدورة:

PRIMARY KEY (cycle_id, school_id)

- يجب أن يحتوي كل مجال على مصدر واحد على الأقل، سواء كان نتيجة تقييم أو مؤشرًا، وفق القيد:

(result_id IS NOT NULL OR indicator_id IS NOT NULL)

- **لكل مدرسة تقييم واحد فقط ضمن الدورة الواحدة، ويُفرض بقيد فريد على جدول التقييمات UNIQUE : cycle_id, school_id**
- **المفتاح الأساسي المركب خاص بـcycle_participations ؛ أما التقييمات فمفتاحها evaluation_id والقيد هنا فريد**
- تكون حالات مخرج التقييم **Draft** مسودة ، **Submitted** مرفوع ، **UnderReview** قيد المراجعة ، **NeedsCompletion** يحتاج استكمال ، و **Completed** مكتمل .
- عند إعادة الإرسال بعد الاستكمال، تُنشأ محاولة إرسال جديدة برقم **attempt_no** أعلى من المحاولة السابقة، وتكون حالتها **Submitted** دون الحاجة إلى حالة منفصلة لإعادة الإرسال.

3.10.9 ملاحظات التوافق بين ERD ومخططات الفئات

يمثل ERD المستوى المنطقي لتخزين البيانات، بينما تمثل مخططات الفئات المستوى الهيكلي لكيانات النظام وعلاقاتها. لذلك قد يختلف اسم الجدول عن اسم الكلاس مع بقاء المعنى والعلاقة متطابقين.

وتظهر بعض الكيانات المرجعية في أكثر من مخطط ERD فرعي، مثل:

users
schools
evaluation_results
improvement_actions

ولا يعني ذلك وجود جداول متعددة بالاسم نفسه؛ فهي جداول واحدة مشتركة تظهر في أكثر من جزء بسبب العلاقات العابرة بين مجموعات البيانات.

تتوافق أجزاء ERD مع مخططات الفئات كما يأتي:

- ERD-01 يتوافق مع CD-01 الخاص بالهوية والجهات والصلاحيات.
- ERD-02 يتوافق مع CD-02 الخاص بالإطار المرجعي والإصدارات.
- ERD-03 يتوافق مع CD-03 الخاص بالتقييم والشواهد والملاحظات.
- ERD-04 يتوافق مع CD-04 الخاص بخطط التحسين وإجراءاتها.
- ERD-05 يتوافق مع CD-05و CD-06 الخاصين بالمخرجات والاستكمال والاشعارات والذكاء الاصطناعي.

3.11 الملخص

يتناول هذا الفصل تحليل متطلبات النظام ونمذجته من الجوانب الوظيفية والسلوكية والهيكلية وقاعدة البيانات. بدأ الفصل بعرض نطاق النظام وأهدافه والجهات المستفيدة منه، ثم حدد الممثلين الرئيسين وحالات الاستخدام المرتبطة بهم، ووضح قواعد العمل والقيود التي تحكم تنفيذ العمليات داخل النظام.

شمل التحليل حالات الاستخدام العامة والإدارية والمدرسية والوزارية، ومن بينها إدارة المستخدمين والصلاحيات، وتهيئة الإطار المرجعي وإصدارات المعايير، وإطلاق دورات التقييم، وتنفيذ التقييم الذاتي، وإدخال التقديرات، وإدارة الشواهد والمرفقات، واستخراج مجالات التحسين، وإنشاء خطط تحسين الأداء ومتابعتها، وتجهيز مخرج التقييم ورفعه، والمراجعة الداخلية والإشرافية، ومعالجة طلبات الاستكمال، وتوليد التحليلات والتوصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

كما تناول الفصل قواعد العمل التي تضمن سلامة تنفيذ هذه الحالات، مثل تقييد التقديرات ضمن السلم المعتمد، ومنع تعديل المخرج بعد قفله إلا ضمن البنود المحددة في طلب الاستكمال، والحفاظ على الإصدارات السابقة للمعايير والدورات، والاحتفاظ بالنسخ التاريخية للشواهد، وإبقاء المراجعة الداخلية اختيارية، وعدم تحويل توصيات الذكاء الاصطناعي إلى إجراءات رسمية دون مراجعة بشرية.

وعلى مستوى النمذجة الديناميكية، عرض الفصل مخططات النشاط التي توضح تدفقات التقييم الذاتي وإدارة الشواهد، وإنشاء خطط التحسين ومتابعتها، وتجهيز المخرجات ومعالجة طلبات الاستكمال، وتهيئة الإطار المرجعي وإطلاق الدورات، وتحليل البيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما عرض مخططات التسلسل التي توضح التفاعلات الزمنية بين المستخدمين وواجهات النظام وخدماته وقواعد البيانات أثناء تنفيذ هذه العمليات.

وعلى مستوى النمذجة الهيكلية، قدم الفصل مخططات الفئات التي توضح الكيانات الرئيسة وخصائصها وعملياتها وعلاقاتها. وشملت هذه المخططات الهوية والجهات والصلاحيات، والإطار المرجعي والإصدارات، والتقييم والشواهد والملاحظات، وخطط التحسين وإجراءاتها، والتقارير والإرسال والاستكمال، والذكاء الاصطناعي والتحليل. كما أضيف مخطط الحزم لتقديم نظرة عامة على توزيع الفئات ضمن حزم وظيفية مترابطة.

واختتم الفصل بتصميم مخطط الكيانات والعلاقات(ERD) ، حيث حُولت كيانات نموذج الفئات إلى جداول ومفاتيح وعلاقات وقيود تكاملية. وقُسم ERD إلى خمسة أجزاء لتسهيل قراءته وإدراجه في التقرير، وهي: الهوية والصلاحيات، والإطار المرجعي، ودورات التقييم والشواهد، وخطط التحسين، والمخرجات والاستكمال والتحليل الذكي.

يوضح هذا الفصل أن النظام المقترح لا يقتصر على إدخال نتائج التقييم، بل يوفر دورة متكاملة تبدأ من تهيئة المعايير وإطلاق الدورة، ثم تنفيذ التقييم الذاتي وتوثيق الشواهد، ثم استخراج مجالات التحسين وبناء الخطط والإجراءات، ثم تجهيز المخرج ورفعه ومراجعته ومعالجة الاستكمال، مع توفير دعم تحليلي اختياري من الذكاء الاصطناعي يحافظ على القرار البشري النهائي.

وبذلك يضع الفصل الثالث الأساس التحليلي والتصميمي لبناء النظام. وتنتقل الدراسة في الفصل الرابع إلى الجانب التالي من المشروع، مثل التصميم التفصيلي أو المعمارية أو التنفيذ، اعتمادًا على المتطلبات وحالات الاستخدام وقواعد العمل والمخططات وقاعدة البيانات التي تم تحديدها في هذا الفصل.

ملحق أ : مسرد المصطلحات

المصطلح	التعريف
الإصدار المعياري(Standard Version)	نسخة معتمدة من هيكل المعايير والمعايير الفرعية والمؤشرات، لا تُعدل بعد اعتمادها؛ وتُدار دورة حياتها بقرار من مسؤول إدارة المرجعية الرسمية.
المعيار الفرعي (Sub-standard)	مستوى تجزيئي ضمن المعيار الرئيس يضم مجموعة مؤشرات قابلة للقياس.
المؤشر(Indicator)	وحدة التقييم الذرية؛ وحدة القياس الرسمية التي تُقدّر على سلم رباعي (0–3) وترتبط بها النتائج والشواهد.
وصف التقدير (Score Descriptor)	النص المعياري الذي يصف مستوى الأداء المقابل لكل قيمة تقدير (0–3) لمؤشر بعينه ضمن إصدار معياري محدد.
دورة التقييم (Evaluation Cycle)	الفترة الزمنية التي تُنفّذ فيها عملية التقييم الذاتي للمدارس المرتبطة بالمنصة، من الإطلاق حتى الإغلاق.
المشاركة في الدورة (Cycle Participation)	سجل انتماء المدرسة إلى دورة تقييم محددة؛ ومفتاحه المركب (cycle_id, school_id) يضمن مشاركة واحدة لكل مدرسة في الدورة.
التقييم الذاتي(Self-evaluation)	عملية تقدير المدرسة لأدائها على مؤشرات الإصدار المعياري النشط ضمن دورة جارية.
النتيجة(Evaluation Result)	التقدير المسجل لمؤشر بعينه ضمن تقييم محدد، مقرون بوقت التسجيل والإصدار المعياري المستخدم.
الشاهد/الدليل(Evidence)	ملف أو وصف مادي يربط أداء المدرسة بتقدير مؤشر؛ ويُحفظ بإصدارات متتابعة عند الاستبدال.
إصدار الشاهد (Evidence Version)	نسخة تاريخية من شاهد استُبدل، تُحفظ للأرشفة وضمان عدم فقدان السوابق.
أداة التحقق (Verification Tool)	مرجعية موثقة تُستخدم للتأكد من صحة التقدير أو الشاهد.
مخرج التقييم (Evaluation Submission)	الحزمة النهائية (نتائج + تقارير + مرفقات) التي ترفعها المدرسة إلى المستوى الوزاري؛ ولها محاولات إرسال متتابعة.
حالة المخرج (Submission Status)	حالة دورة حياة المخرج: مسودة، مرفوع، قيد المراجعة، يحتاج استكمال، مكتمل.
طلب الاستكمال (Completion Request)	طلب رسمي يصدره المشرف الوزاري لاستكمال بيانات أو مرفقات ناقصة، محدد البنود بمؤشر أو شاهد لكل بند.

مجال التحسين **(Improvement Area)**	نطاق تحسين مستخلص من نتيجة تقييم أو مؤشر (أو مصدر موثق)، تُبنى عليه خطة التحسين.
خطة التحسين **(Improvement Plan)**	خطة إجرائية لمجال تحسين: إجراءات بمسؤولين وتواريخ ونِسب تقدم وحالات.
المكوّن المساعد بالذكاء الاصطناعي (AI Assistant)	مكوّن اختياري يحلل النتائج والملحوظات ويولّد توصيات ومسودات؛ مخرجاته مقترحات غير ملزمة تخضع للمراجعة البشرية ولا يعدّل بيانات رسمية.
التوصية(Recommendation)	مقترح يولّده المكوّن المساعد، ويُقبل أو يُعدّل أو يُتجاهل بقرار بشري موثق.
المرفق(Attachment)	ملف مرتبط بشاهد أو تقرير، يخضع للتحقق من نوعه الفعلي وحجمه وفق قائمة السماح المعلنة.
التحليل المركزي (Central Analysis)	تجميع ومقارنة نتائج المدارس على مستوى المستوى الوزاري لأغراض المتابعة ودعم القرار، دون إصدار أحكام اعتماد.